

BNPP REPM - IM 123(SDC) \_AGE 190324 - N°24032  
Sylvia NICOLAS  
Imm. COPERNIC 2 / Bat. LE NEPTUNE  
15 bd du Mont d'Est - CS 5017  
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

LP: 2C 184 519 9814 2



024113670/98167/0989/c4  
E-1148980877548823886  
C4 1/63  
670-AR

SCI LEGRAND  
C/O LES PETITES CANAILLES  
32-38 RUE PIERRET  
92200 NEUILLY SUR SEINE







**BNP PARIBAS  
REAL ESTATE**

PROPERTY MANAGEMENT

**SCI LEGRAND  
C/O LES PETITES CANAILLES  
32-38 RUE PIERRET  
92200 NEUILLY SUR SEINE**

Immeuble : 123 (139)  
**AFUL MAILLE NORD  
6 AVENUE MONTAIGNE  
MAILLE NORD  
93160 NOISY LE GRAND**

N/Ref. : PB/SN 2024\_032  
**Lettre recommandée avec AR**

Saint Cloud,  
Le 6 mars 2024

Madame, Monsieur,

En notre qualité de Directeur, nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale extraordinaire de l'immeuble sis 6 AVENUE MONTAIGNE MAILLE NORD 93160 NOISY LE GRAND.

Qui se tiendra :

**MARDI 19 MARS 2024 A 14H30  
Connaissance et Evolution - Hall B  
Maille Nord III - 4ème étage  
93160 NOISY LE GRAND**

Afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour ci-joint et selon le texte des résolutions proposées et figurant en annexe de la présente convocation.

Sous réserve que les statuts prévoient cette faculté, les Membres qui le souhaitent auront la possibilité de participer à l'Assemblée Générale, à distance, par visioconférence.

A cet effet, pour des raisons organisationnelles, le Directeur remercie les Membres souhaitant participer à l'Assemblée Générale en visioconférence à se faire connaître auprès de leur interlocuteur(trice) habituel(le).

Sous la même réserve, dans l'éventualité où vous ne pourriez assister à cette Assemblée Générale, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le formulaire de vote par correspondance, joint en annexe, au plus tard trois (3) jours francs avant la date de l'Assemblée Générale.

Dans l'éventualité où vous ne pourriez assister à cette Assemblée Générale, nous vous remercions de bien vouloir vous y faire représenter par un mandataire de votre choix, autre que le Directeur qui ne peut être mandataire, muni du pouvoir dûment rempli et signé qui se trouve joint en annexe de la présente convocation.

Il est rappelé aux Membres que la consultation des pièces justificatives des charges, pour l'exercice 2023, peut se faire, sur rendez-vous préalable, durant toute la période comprise entre la présente convocation à l'assemblée générale et la tenue de celle-ci à l'adresse où le Directeur assure habituellement l'accueil des Membres.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Philippe BERTHIER**

*Directeur Adjoint Business Unit Copropriétés*

✉ [philippe.berthier@realestate.bnpparibas](mailto:philippe.berthier@realestate.bnpparibas) / ☎ 06.22.11.09.07

Adresse postale : Imm. COPERNIC 2 - Bât. LE NEPTUNE  
15 bd du Mont d'Est - CS 5017 93192 NOISY LE GRAND CEDEX

# POUVOIR

**ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE : 6 AVENUE MONTAIGNE, MAILLE NORD, 93160 NOISY LE GRAND**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 19 mars 2024 à 14h30**

**Connaissance et Evolution - Hall B, Maille Nord III - 4ème étage, 93160 NOISY LE GRAND**

Je soussigné(e), \_\_\_\_\_, agissant en qualité de membre cité en référence et titulaire de \_\_\_\_\_ / 57978 millièmes

Donne par la présente tous pouvoirs à : M \_\_\_\_\_

Ou à défaut à M \_\_\_\_\_

A l'effet de

- Assister à l'assemblée Générale de l'immeuble dûment convoquée,
- Représenter le soussigné et exercer tous droits qu'il tient des statuts et de la loi,
- Prendre part en son nom à toutes délibérations, discussions, votées et faire toutes propositions, oppositions ou réserves,
- Accepter toutes fonctions et tous les mandats, signer toute feuille de présence, ainsi que tous procès-verbaux de séance et actes relatifs à l'administration des parties communes,
- Substituer et généralement faire le nécessaire pour assurer sa représentation à ladite Assemblée Générale et, au cas où elle serait reportée à toute réunion ultérieure.

Si cette assemblée ne peut valablement délibérer sur une question, faute de réunir la majorité nécessaire, le présent pouvoir conservera tous ses effets pour la seconde assemblée appelée à délibérer sur le même ordre du jour.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Faire précéder la signature de la mention  
"BON POUR POUVOIR"

Faire précéder la signature de la mention  
"BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR"

- 1- le Directeur ne peut représenter un membre
- 2- chacun des mandataires ne peut recevoir plus de délégation que les statuts ne le prévoient.

## INSTRUCTIONS DE VOTE

**POUR** les points de l'ordre du jour n° :

**CONTRE** les points de l'ordre du jour n° :

**ABSTENTION** sur les points de l'ordre du jour n° :



**NOM : 0324**

**Imm. 123  
AFUL MAILLE NORD  
6 AVENUE MONTAIGNE  
93160 NOISY LE GRAND**

**CONVOCATION A  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
**MARDI 19 MARS 2024 A 14H30****

**EN HYBRIDE  
DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE**

**Connaissance et Evolution  
Maille Nord III - Hall B - 4ème étage  
93160 NOISY LE GRAND**



**BNP PARIBAS  
REAL ESTATE**

PROPERTY MANAGEMENT  
BU COPROPRIETE

## **ORDRE DU JOUR - PROJET DE RESOLUTIONS**

**ORDRE DU JOUR  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU MARDI 19 MARS 2024**

**Résolution n° 1 - Election du Président de Séance**

**Résolution n° 2 - Désignation s'il y a lieu d'un ou plusieurs scrutateurs et du secrétaire de séance. Le Directeur assurant le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.**

**Résolution n° 3 - Autorisation à donner Autorisation à donner à la société ORANGE, locataire de la SCI Maille Nord IV, d'effectuer à ses frais des travaux sur les parties communes - Conformément aux documents joints à la convocation**

**Résolution n° 4 - Questions diverses sans effet décisoire**

**PROJET DES RESOLUTIONS PROPOSEES  
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DE L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE  
6 AVENUE MONTAIGNE  
MAILLE NORD  
93160 NOISY LE GRAND**

**DU MARDI 19 MARS 2024**

**Résolution n° 1 - Election du Président de Séance**

*Votée selon: majorité des voix des membres présents et représentés.*

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré désigne M..... aux fonctions de Président(e) de séance.

**Résolution n° 2 - Désignation s'il y a lieu d'un ou plusieurs scrutateurs et du secrétaire de séance. Le Directeur assurant le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.**

*Votée selon: majorité des voix des membres présents et représentés.*

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré désigne M..... aux fonctions de Scrutateur.

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré désigne M..... aux fonctions de Secrétaire de séance.

**Résolution n° 3 - Autorisation à donner Autorisation à donner à la société ORANGE, locataire de la SCI Maille Nord IV, d'effectuer à ses frais des travaux sur les parties communes - Conformément aux documents joints à la convocation**

*Votée selon: majorité des voix des membres présents et représentés.*

L'assemblée générale, vu les articles 11, 7° du décret du 17 mars 1967 et 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965 et après en avoir pris connaissance du dossier technique joint à la convocation et avoir débattu :

- Autorise la société Orange, locataire de la SCI Maille Nord IV, à effectuer les travaux suivants dont elle assume l'intégralité du coût ainsi que des frais annexes à savoir les frais autres que ceux des travaux :
  - Installation de bornes
  - Création d'un tableau divisionnaire sur les parties communes avec raccordement au TGBT du bâtiment SDC Maille Nord IV
  - Installation d'une coupure d'urgence au niveau de la rampe de parking
  - Ajout de détection dans le parc de stationnement = avec intervention de la société de l'AFUL
- Reconnaît que ces travaux n'affectent les parties communes que de manière conforme à leur destination
- Estime suffisant les éléments qui se trouvaient joints à l'ordre du jour
- Place le contrôle de la bonne exécution de ces travaux sous la responsabilité du copropriétaire la société ORANGE, locataire de la SCI Maille Nord IV
- Soumet son autorisation au respect des conditions suivantes :
  - Respect du planning des Travaux tel que décrit au dossier technique
  - Limitation de la gêne occasionnée
  - Remise en état d'origine des parties communes
  - Production au syndic avant le démarrage des travaux des autorisations administratives nécessaires à leur réalisation
  - Souscription des polices d'assurance nécessaires à leur réalisation dont la production au syndic devra se faire avant le démarrage des travaux
  - Les documents en la possession du Directeur de l'AFUL ne permettant pas de préciser le degré coupe-feu de l'infrastructure, devant être de 2 heures, le Directeur de l'AFUL fera procéder, par un BET, à l'analyse de cette infrastructure



- Les travaux de mise en conformité, devant éventuellement être effectués afin de répondre aux demandes émises par la société APAVE, dans le cadre de l'installation de ces bornes IRVE seront à la charge exclusive du demandeur, la société ORANGE, ou de son propriétaire.

#### **Résolution n° 4 - Questions diverses sans effet décisive**

*Votée selon: (Non soumis au vote)*

- 
- 
- 
- 
-

# POUVOIR

**ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE : 6 AVENUE MONTAIGNE, MAILLE NORD, 93160 NOISY LE GRAND**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 19 mars 2024 à 14h30**

**Connaissance et Evolution - Hall B, Maille Nord III - 4ème étage, 93160 NOISY LE GRAND**

Je soussigné(e), \_\_\_\_\_, agissant en qualité de membre cité en référence et titulaire de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ millièmes

Donne par la présente tous pouvoirs à : M \_\_\_\_\_

Ou à défaut à M \_\_\_\_\_

A l'effet de

- Assister à l'assemblée Générale de l'immeuble dûment convoquée,
- Représenter le soussigné et exercer tous droits qu'il tient des statuts et de la loi,
- Prendre part en son nom à toutes délibérations, discussions, votées et faire toutes propositions, oppositions ou réserves,
- Accepter toutes fonctions et tous les mandats, signer toute feuille de présence, ainsi que tous procès-verbaux de séance et actes relatifs à l'administration des parties communes,
- Substituer et généralement faire le nécessaire pour assurer sa représentation à ladite Assemblée Générale et, au cas où elle serait reportée à toute réunion ultérieure.

Si cette assemblée ne peut valablement délibérer sur une question, faute de réunir la majorité nécessaire, le présent pouvoir conservera tous ses effets pour la seconde assemblée appelée à délibérer sur le même ordre du jour.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Faire précéder la signature de la mention  
"BON POUR POUVOIR"

Faire précéder la signature de la mention  
"BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR"

- 1- le Directeur ne peut représenter un membre
- 2- chacun des mandataires ne peut recevoir plus de délégation que les statuts ne le prévoient.

## INSTRUCTIONS DE VOTE

**POUR** les points de l'ordre du jour n° :

**CONTRE** les points de l'ordre du jour n° :

**ABSTENTION** sur les points de l'ordre du jour n° :



**BNP PARIBAS  
REAL ESTATE**

PROPERTY MANAGEMENT  
BU COPROPRIETE

## **AUTORISATION A DONNER - ORANGE**

✓ **Projet ORANGE**

Maitre d'Ouvrage :



## **MISE EN PLACE DE BORNES DE RECHARGE PARKING NOISY LE GRAND**

### **Dossier projet IRVE**

Maitre d'Œuvre :



**INGEX**

9, rue de la Cerisaie  
93240 Stains  
Tél : 01.49.51.44.65

---

## SOMMAIRE

**ATTESTATION D'ASSURANCE**

**REPONSE AU RAPPORT D'OBSERVATION (INGEX)**

**RAPPORT VERIFICATION TECHNIQUE (APAVE)**

**ANALYSE FONCTIONNELLE SSI / ANALYSE DES RISQUES IRVE**

**RAPPORT D'AUDIT PRE-ETUDE (ZEWATT)**

**NOTE DE CALCUL**



**ATTESTATION D'ASSURANCE**

**XL Insurance Company SE**, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, succursale française de **XL Insurance Company SE**, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland ([www.centralbank.ie](http://www.centralbank.ie)), en sa qualité d'Apéritrice ou de Société apéritrice, agissant tant pour son compte que pour celui des autres sociétés ayant la qualité d'Assureur du contrat d'assurance visé ci-dessous, atteste que la société :

**ORANGE SA**  
**IMMEUBLE LE BRIDGE - 111 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT**  
**92130 ISSY LES MOULINEAUX**

Agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et notamment :

**Orange France DTSI & Orange France DO IDF**

a souscrit auprès de notre société un contrat d'assurance « Tous Risques Dommages et Pertes d'Exploitation » portant le numéro **FR00018194PR**,

Il est précisé que dans le cadre de l'installation de bornes IRVE sur le site loué par l'assuré et situé : 40, rue Armand Carrel- 93100 Montreuil,  
la base d'indemnisation des biens immobiliers en cas de sinistre occasionné par ces bornes, s'exercera en valeur de remplacement à neuf et ce conformément aux clauses et conditions du contrat ci-dessus référencé.

Ce contrat prévoit que sont assurés les dommages matériels, les frais et pertes annexes (notamment les pertes de loyers et la perte d'usage), les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers conformément aux clauses et conditions du contrat ci-dessus référencé.

La présente attestation est valable du **01/12/2023** au **01/11/2024** sous réserve des possibilités de suspension et/ou de résiliation de l'une ou de l'autre des polices en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par ces polices ou par le code des Assurances.

La présente attestation constitue une présomption d'assurance et ne saurait engager l'Assureur au-delà des limites, clauses et conditions des contrats auxquels elle se réfère.

Fait à PARIS le 17 novembre 2023.

**XL INSURANCE COMPANY SE**  
SUCCURSALE FRANÇAISE  
61 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH - 75017 PARIS  
RCS PARIS 419 408 927  
SIEGE SOCIAL  
WOLFE TONE HOUSE - WOLFE TONE STREET  
DUBLIN 1, D. 01 (IRLANDE)  
REPRESENTÉE PAR XL CATLIN SERVICES SE  
(ORIAS N° C184968)

## **Travaux de bornes de recharge ORANGE - Mail Nord 4 Noisy Le Grand (93)**

### **Réponse au rapport d'observations N°C24007983 de l'APAVE (réf. N°C24007983)**

**Parking du Mail Nord 4 à Noisy Le Grand (93)**

**Madame, Monsieur,**

C'est avec attention que nous avons pris connaissance du rapport d'observations du 19 février 2024 (référence N°C24007983) établie par l'APAVE, concernant les travaux de bornes de recharge pour le compte d'ORANGE dans le parking du Mail Nord 4 à Noisy Le Grand (93).

**I. Points spécifiques et actions correctives**

Par la présente, nous prenons en compte l'ensemble des remarques formulées et vous confirmons que les points suivants seront traités :

**Surveillance**

- Mise en place d'un système de détection automatique d'incendie pour surveiller les places de stationnement.

**Limitation de puissance**

- La puissance des bornes IRVE délivrée en simultanée sera limitée à 150 kVA maximum.

**Limitation des points de charge**

- Le nombre de points de charge sera limité à 20.

**Isolement coupe-feu des stations**

- Un plan d'aménagement sera respecté pour isoler les stations de charges des véhicules électriques par des murs coupe-feu CF 1h (station de charge limitée à 2-3 véhicules électriques).

**Coupure d'urgence**

- Une coupure d'urgence extérieure sera aménagée à l'extérieur de la rampe d'accès du parking.

**Moyens de secours**

- Un plan d'aménagement des extincteurs à eau sera proposé pour permettre la lutte contre l'incendie, lié à la zone de mise en place des bornes IRVE ORANGE.

**Plan d'intervention**

Les plans d'intervention seront mis à jour avec la mise en place des bornes IRVE ORANGE.

Un planning d'exécution des travaux sera transmis au Bureau de Contrôle dans les meilleurs délais.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.



## II. Paroi pare-flamme CF1H et système de détection d'incendie renforcé

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, nous mettrons en place un dispositif de protection incendie complet et performant.

### 1. Paroi pare-flamme CF1H pour chaque poteau

Une paroi pare-flamme CF1H sera installée au niveau de chaque poteau de borne de recharge.

Ce matériau certifié offre une résistance optimale au feu pendant 1 heure, limitant ainsi la propagation des flammes en cas d'incendie.

Sa composition incombustible permet de compartimenter le risque et de protéger les zones adjacentes.

### 2. Système de détection d'incendie renforcé

Un système de détection d'incendie renforcé sera positionné au-dessus des places de recharge des véhicules électriques.

Des détecteurs automatiques de fumée et de chaleur seront installés pour garantir une détection précoce de tout départ de feu.

Une alarme sonore et visuelle alertera immédiatement les occupants du parking en cas de danger, permettant une évacuation rapide et efficace.

#### Avantages de ce dispositif de sécurité

**Confinement du feu :** La paroi pare-flamme CF1H limite la propagation du feu et permet de circonscrire l'incendie à son point d'origine.

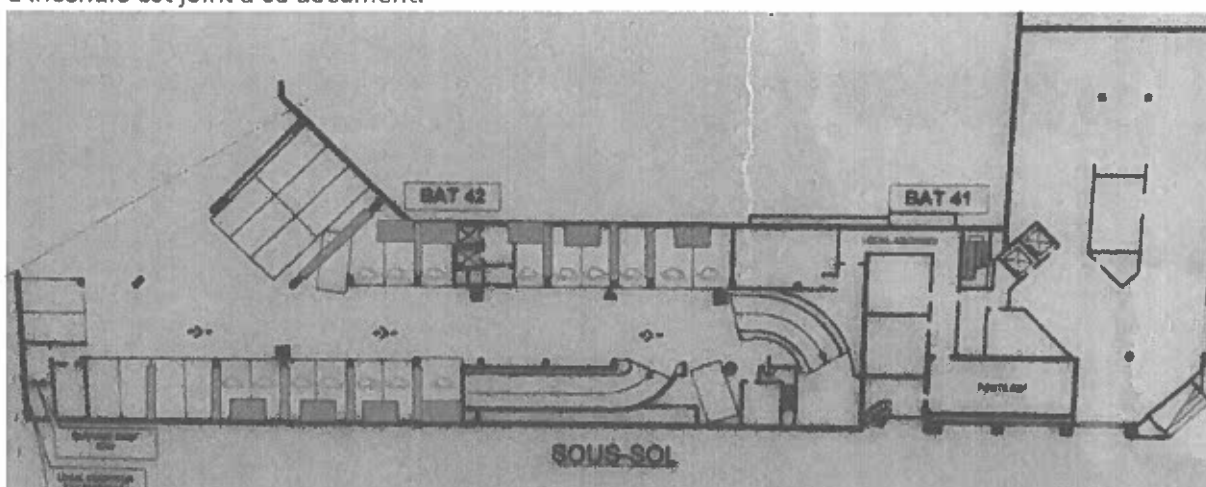
**Détection précoce :** Le système de détection d'incendie renforcé permet d'alerter rapidement les occupants en cas de danger, augmentant les chances d'une intervention efficace.

#### Conformité aux normes et réglementations

L'installation de la paroi pare-flamme CF1H et du système de détection d'incendie renforcé sera réalisée en stricte conformité aux normes et réglementations en vigueur en matière de sécurité incendie.

### 3. Plan d'installation

Un plan de principe précisant l'emplacement de la paroi pare-flamme CF1H et du système de détection d'incendie est joint à ce document.



Plan de principe

### III. Objectif RICT sans observation

Notre engagement est d'obtenir un RICT sans observation de la part de l'APAVE, attestant de la conformité de l'installation aux exigences de sécurité et de qualité.

Restant à votre disposition pour toute question ou information complémentaire, nous sommes convaincus que, grâce à une collaboration étroite et un dialogue ouvert, nous parviendrons à mener ce projet à bien et à votre entière satisfaction

Cordialement,  
Sami LAHOUEL  
Directeur Technique et AMO pour le compte d'ORANGE

INGEX



## ORANGE

111 Quai de Président Roosevelt  
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

*À l'attention de M.NANDA Cannan*

## VERIFICATION TECHNIQUE

**ORANGE NOISY-LE-GRAND** Diagnostic du  
parking existant "Mail Nord 4"

**93 NOISY-LE-GRAND**

Projet d'aménagement IRVE ORANGE de 9 bornes  
doubles de 22kW

N° DE CONTRAT : C24007983

CHRONO : 1

DATE : 19/02/2024

VOTRE INTERLOCUTEUR APAVE : Stéphane JARNET



Unité de Saint-Denis  
AGENCE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION IDF NORD ET OUEST  
Bâtiment Iris  
84, rue Charles Michels - CS 80027  
93200 SAINT-DENIS  
Tél. : 01.49.21.66.00  
[www.apave.com](http://www.apave.com)

Apave Infrastructures et Construction France, Société par Actions Simplifiée  
siège 6 rue du Général Audran 92412 Courbevoie Cedex,  
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 869 071

**ORANGE NOISY-LE-GRAND Diagnostic du parking existant "Mail Nord 4"**

LIEU : 93 NOISY-LE-GRAND

DATE D'INTERVENTION : 01/12/2023

ACCOMPAGNATEUR : Monsieur LAHOUEL Sami, INGEX

DESTINATAIRES EN COPIE : INGEX M.LAHOUEL Sami

| PRESTATION : VERIFICATION TECHNIQUE | MISSIONS OBJET<br>DU RAPPORT        | INTERVENANTS    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Sécurité incendie - dS              | <input checked="" type="checkbox"/> | Stéphane JARNET |

ORIGINAL SIGNE

Ce rapport a été signé par :

Stéphane JARNET

## SOMMAIRE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SYNTHÈSE DES RESULTATS</b>            | <b>3</b>  |
| <b>2. GENERALITES</b>                       | <b>6</b>  |
| 2.1. Objectif de la prestation              | 6         |
| 2.2. Classement de l'établissement          | 6         |
| 2.3. Référentiels réglementaire             | 6         |
| <b>3. DESCRIPTION DES OUVRAGES EXAMINES</b> | <b>6</b>  |
| 3.1. Périmètre de la prestation             | 6         |
| 3.2. Locaux non visités                     | 7         |
| 3.3. Documents examinés                     | 7         |
| <b>4. RESULTATS ET AVIS</b>                 | <b>7</b>  |
| 4.1. Légendes                               | 7         |
| 4.2. Constats et observations spécifiques   | 7         |
| <b>5. CONCLUSION</b>                        | <b>15</b> |



## 1. SYNTHÈSE DES RESULTATS

### Sécurité incendie

| N° | Texte de référence | LIBELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | PS 6               | <p>ADAPTATION DES REGLES PS : Arrêté du 25 juin 1980 modifié et du guide PS</p> <p>Structures</p> <p>Disposition attendue :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, non équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.</li> </ul> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La stabilité des éléments porteur du parking est de 1h minimum</li> </ul> <p>Il conviendra de préciser la stabilité au feu du bâtiment ainsi que le coupe feu du plancher intermédiaire afin de satisfaire cette exigence</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48 | PS 12              | <p>Compartimentage</p> <p>Dispositions attendues</p> <p>a) A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés.</p> <p>b) Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60.</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baies de passage de véhicules non équipés de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60.</li> <li>- Absence de compartiment permettant la mise en place de 20 bornes de recharge.</li> </ul> <p>Nota 1 : Nous vous rappelons que les baies du parking existant permettent d'assurer l'amenée d'air afin d'assurer la ventilation du parking. Cette disposition n'est pas adapté à la typologie du parking</p> <p>Nota 2 : Nous vous rappelons également que la création d'un compartiment pour l'aménagement des bornes ORANGE provoque une perturbation importante du système de ventilation (désenfumage). Cette disposition n'est pas adapté à la typologie du parking</p> |
| 49 | PS 13              | <p>Communications intérieures, escaliers et sorties</p> <p>Disposition attendue :</p> <p>A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 mètres si les usagers se situent entre deux escaliers ou sorties opposés au moins ;</li> <li>- 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'une partie du parc en cul-de-sac ne dépassant pas 25 mètres débouche sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés au moins, alors, la distance totale pour atteindre un escalier ne doit pas dépasser 40 mètres</li> </ul> <p>Résultat : La création d'un compartiment génère un cul de sac d'une distance mesurée à 39 mètres sur le plan</p> <p>Désenfumage</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

50 PS 18

Dispositions attendues :

- Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ainsi que dans les niveaux du parc en superstructure.

- Le désenfumage mécanique s'effectue par compartiment et assure un débit d'extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment.

- La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d'un compartiment entraîne la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique du parc. Cette mesure n'empêche pas la mise en fonctionnement du désenfumage dans d'autres compartiments au moyen des commandes manuelles prioritaires.

- Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d'obtenir le débit escompté.

- Les ventilateurs d'extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400 °C ou sont classés F400 120. Ces exigences peuvent être réduites à 200 °C pendant deux heures ou F200 120

- Pour éviter que les effets d'un sinistre n'affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d'extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de 3 mètres.

- Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules ainsi que dans ceux d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules équipés d'un système généralisé d'extinction automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes manuelles regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment, suffisamment renseignées pour permettre l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs, est installé au niveau de référence, à proximité de chaque accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif de commandes manuelles est signalé de façon parfaitement repérable de jour comme de nuit.

Dans le cas d'un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées, l'utilisation d'un de ces dispositifs entraîne l'inhibition des autres.

Résultats :

- Débit d'extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment doit nous être justifiée

- Il conviendra de justifier que le fonctionnement du désenfumage entraîne l'arrêt de la ventilation

- La caractéristique des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant 2 heures à 400 °C ou sont classés F400 120 devra nous être justifiée

51 PS 23

Chargement des batteries des véhicules électriques

Dispositions attendues : Guide PS

- Aménagement des bornes limité au rez-de-chaussée ou au niveau -1 du parc de stationnement non sprinklé

- Station de charge limité à 10 points de charges

- 20 points de charges limités par compartiment

- Puissance simultanée maximale délivrée aux bornes ne dépassant pas 150 KVA par compartiment

- la station de charge doit être séparée des autres emplacements contigus par des parois pare-flammes de degré une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ; cet aménagement ne doit pas nuire à l'efficacité du système de désenfumage défini à l'article PS 18 §1

- Lorsqu'un parc de stationnement ne respecte pas les dispositions de l'article PS 6, les structures situées dans l'emprise de la station de charge électrique et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré une heure ou R 60 au minimum par projection horizontale et le plancher supérieur coupe-feu de degré une heure ou REI 60 (volume de protection).

Résultat :

- Création d'un compartiment perturbant le désenfumage

- En cas d'absence de création de nouvel compartiment, l'aménagement des bornes ORANGE sera limitée à 3 bornes de recharges sur un total existant déjà aménagé de 17 bornes IRVE occupées par des tiers

Surveillance

52

PS 25

Dispositions attendues :

- La surveillance d'un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l'exploitant en application des dispositions de l'article R. 143-11 du Code de la construction et de l'habitation.

- La surveillance s'effectue dans les conditions mentionnées à l'article PS 25. Pour les parcs qui ne font pas l'objet d'une surveillance humaine permanente sur site, un système de vidéosurveillance est mis en place au niveau des stations et des points de charge.

Un système d'alerte est installé à proximité des escaliers ou des issues du compartiment où sont implantés les stations de charge ou les points de charge. Ce système permet de prévenir le poste de surveillance ou de télé-surveillance de tout problème.

Résultat :

- Surveillance à prévoir par une caméra de vidéosurveillance surveillant les stations de charges IRVE  
- Moyens d'alerte aux abords des accès des escaliers non visualisés lors de notre passage

53

PS 27

Moyens de détection, d'alarme et d'alerte

Dispositions attendues :

#### A - MOYENS DE DETECTION

- Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.

L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :

- de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;  
- de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

- Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;

Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :

- le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;  
- la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;  
- la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;  
- le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;  
- l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale

Résultat :

- Il conviendra de s'assurer que la détection assure le déclenchement des moteurs de désenfumage

ETAT Projeté du projet IRVE ORANGE : INSPIRATION DES REGLES PS conformément à la circulaire du 3/03/1975

Structure

56

PS 23

Disposition existante :

Stabilité au feu minimale de 1h conformément à l'existant

Résultat :

- Il conviendra de justifier que les structures soient stables au feu durant 2h  
- Le plancher haut devra justifier d'un degré coupe feu 2h

Chargement des batteries des véhicules électriques



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 |       | <p>Dispositions réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Paroi coupe feu 1h séparant chaque station de 2 à 3 bornes de recharges</li><li>- Limitation des puissances maximales délivrées à 150 kVA simultanées</li><li>- Limitation de l'aménagement à 9 bornes de recharges doubles</li><li>- Aménagement d'une coupure d'urgence IRVE en rampe d'accès rez-de-chaussée</li></ul> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il conviendra de préciser le nombre d'extincteurs et le type d'extincteurs à mettre en place à proximité des stations de charges</li><li>- Les plans d'interventions devront être mis à jour en fonction de l'aménagement proposé des stations de charge IRVE</li></ul> |
| 61 | PS 25 | <p>Surveillance</p> <p>Vidéosurveillance des stations de charges ORANGE non précisé dans le rapport d'audit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 62 | PS 27 | <p>Moyens de détection, d'alarme et d'alerte</p> <p>Disposition existante : Nous observons la présence de détecteurs incendie dans les allées véhicules</p> <p>Nous constatons l'absence de détecteurs incendie au-dessus des places de stationnement.</p> <p>Nota 1 : il conviendra de s'assurer de la présence de moyens d'alerte aux accès aux escaliers</p> <p>Nota 2 : Le scénario de désenfumage devra être vérifié afin de s'assurer de l'asservissement entre le SSI et les moteurs existants</p>                                                                                                                                                                                                                           |

## 2. GENERALITES

### 2.1. Objectif de la prestation

Le présent rapport concerne les vérifications techniques réalisées dans les domaines d'activité, de compétences et d'interventions appliqués aux ouvrages et définis dans le contrat :

Sécurité incendie

Limites de mission :

La mission est limitée au diagnostic du projet d'aménagement ORANGE au sein du parking existant Mail Nord 4 relevant du code du travail.

### 2.2. Classement de l'établissement

Classement : Lieu de travail, Type : Parking souterrain couvert en infrastructure relevant du code du travail

Commentaires : Parking privé relevant du code du travail

### 2.3. Référentiels réglementaire

Date de référence : 17/11/2023

## 3. DESCRIPTION DES OUVRAGES EXAMINES

### 3.1. Périmètre de la prestation

La mission porte sur les ouvrages, les éléments d'équipements, les aménagements mobiliers et les équipements spécifiques à l'activité de l'établissement, objet du marché de travaux dont les vérifications nous ont été confiées :

Diagnostic du projet d'aménagement IRVE ORANGE

Pour les installations électriques, les vérifications effectuées ne se substituent pas aux vérifications initiales ou périodiques exigées par le code du travail ( R.4226-14 à R.4226-21)

### 3.2. Locaux non visités

sans objet

### 3.3. Documents examinés

- Plan d'aménagement proposé par sami.lahouel@ingex.fr (INGEX) dans le mail du 5/12/2023
- RAPPORT DAUDIT PRE-ETUDE NOUVELLE INSTALLATION IRVE\_BOIMM : 931038
- Plan de permis de construire -1,-2
- Plan parking -1,-2
- Plan de masse ensemble immobilier
- PV de réception désenfumage AC2C sécurité
- Tableau de contrôle désenfumage 2023
- Plan de désenfumage
- Synoptique SSI
- Plan SSI -1,-2
- Liste des extincteurs

## 4. RESULTATS ET AVIS

### 4.1. Légendes

Satisfaisant (S) : les avis S sont donnés lorsque la partie d'ouvrage ou l'élément concerné présente un état apparent satisfaisant compte tenu des fonctionnalités qu'il doit assurer pour l'ouvrage, en référence aux textes, règles de l'art ou exigences d'exploitation définies précédemment.

Non Satisfaisant (NS) : les avis NS sont donnés lorsque la partie d'ouvrage ou l'élément concerné présente un état apparent qui ne permet pas d'assurer les fonctionnalités définies précédemment.

Sans Objet (SO) : Elément sans objet dans le cadre de la mission

Hors Mission (HM) : Elément ne faisant pas partir de la mission qui nous a été confiée

Pour Mémoire (PM) : Elément ne faisant pas l'objet d'un avis, mais qui est mentionné à titre d'information

Non Vérifié (NV) : Elément non vérifié

### 4.2. Constats et observations spécifiques

(Limité aux parties visibles sans démontage de l'installation)

dS

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                             | Avis |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|------|
|                 |                    | ETAT DU PARKING EXISTANT : Circulaire du 3 mars 1975 | SO   |

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avis    |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                    | <p>Introduction</p> <p>Cette instruction s'applique uniquement aux parcs installés dans un bâtiment réservé ou non à ce seul usage, dans lesquels sont remisés des véhicules alimentés à l'essence ou au gasoil, de poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.</p> <p>Toutefois, en attendant l'intervention de textes spécifiques les concernant, les autres types de véhicules pourront continuer à être admis dans ces parcs, à condition que soient prises des mesures particulières qui pourront être inspirées par les dispositions réglementaires en vigueur pour les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.</p> | PM n°22 |
|                 |                    | Instruction technique relative aux parcs de stationnement couvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM      |
| art 1           |                    | Situation et Installation du parking conformément aux plans joints à la déclaration ou à la demande d'autorisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HM      |
| art 2           |                    | <p>Parc affecté exclusivement au remisage des véhicules alimentés à l'essence ou au gasoil</p> <p><b>Disposition existante non modifiée par les travaux</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PM n°23 |
|                 |                    | Titre 1 - Construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO      |
| art 3           |                    | <p>Eléments généraux de construction</p> <p><b>Existant non modifié.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PM n°24 |
| art 4           |                    | <p>Murs et parois extérieures : isolement du voisinage</p> <p><b>Existant non modifié.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PM n°25 |
| art 5           |                    | Façade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO      |
| art 6           |                    | <p>Eléments porteurs ou auto porteurs</p> <p><b>Existant non modifié</b></p> <p>Disposition requise pour un parc de stationnement de 2 niveaux en infrastructure :</p> <p>- Stabilité au feu des structures : SF 1h</p> <p>Disposition réalisée pour le parc de stationnement établi sur 2 niveaux en infrastructure :</p> <p>- Stabilité au feu des structures du parc existant : SF 1h minimum</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | PM n°26 |
| art 7           |                    | <p>Cloisonnement</p> <p>Disposition requise pour le recoupement des compartiments :</p> <p>- Recoupement des compartiments : Tous les 3000 m² en dessous du niveau de référence</p> <p>Superficie du niveau -1 du parc de stationnement : S = 3000 m²</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PM n°27 |
| art 8           |                    | <p>Couvertures</p> <p><b>Existant non modifié.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PM n°28 |
| art 9           |                    | <p>Communications intérieures et issues</p> <p>Disposition requise afin de permettre l'accès aux escaliers par les usagers :</p> <p>- Longueur à parcourir de 40m maximum pour atteindre un escalier (en cas de possibilité d'accès à 2 escaliers)</p> <p>- Longueur à parcourir réduit à 25m maximum pour atteindre un escalier (en cas de culs de sac)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PM n°29 |

$dS$ 

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avis    |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                    | Disposition existante dans l'espace réservé à ORANGE :<br>- Longueur à parcourir maximal pour rejoindre un escalier :<br>L= 23m (de part et d'autre des deux escaliers)<br><br>39m en cas de création de compartiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                 | art 10             | Conduits et gaines<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM n°30 |
|                 | art 11             | Sols<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PM n°31 |
|                 |                    | Titre 2 - Circulations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PM      |
|                 | art 12             | Circulation des véhicules<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM n°32 |
|                 | art 13             | Circulation des personnes<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM n°33 |
|                 |                    | Titre 3 - Equipements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PM      |
|                 | art 14             | Installations électriques<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM n°34 |
|                 | art 15             | Eclairage<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM n°35 |
|                 | art 16             | Alimentation de sécurité<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PM n°36 |
|                 | art 17             | Ventilation<br>Extraction mécanique de la concentration en monoxyde de carbone réalisé par 3 moteurs d'extraction au niveau -1.<br><br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PM n°37 |
|                 |                    | Titre 4 - Prévention des nuisances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM      |
|                 | art 18             | Incendie<br><br>1° Prévention<br>Interdiction :<br>- de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables<br>- d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules<br>- de fumer ou d'apporter des feux nus<br><br>2° Moyens d'alerte et d'alarme<br><b>A- MOYENS D'ALERTE</b><br><br>1) Disposition requise aux moyens d'alertes :<br><br>- Moyens d'alerte permettant aux usagers de signaler au responsable du parc tout incident ou incendie :<br>interphone, bouton poussoir, sonnerie<br><br>2) Disposition existante du parc de stationnement permettant d'assurer le moyen d'alerte :<br>- Interphone ou autre moyens d'alerte implanté aux accès des escaliers de chaque niveau (équipements non localisés)<br><br><b>B - MOYENS D'ALARME</b><br><br>1) Disposition requise : Système de détection automatique d'incendie, raccordé à un poste de gardiennage (A partir du troisième niveau si le parc comporte au plus cinq niveaux au-dessous du niveau de référence) | PM n°38 |
|                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PM n°39 |

dS

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avis    |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                    | 2) Disposition existante du parc de stationnement permettant d'assurer le moyen d'alarme : Système de détection automatique d'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|                 |                    | C - LIAISON TELEPHONIQUE URBAINE (pour appeler les services de secours les plus proches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                 | art 19             | Pollution de l'air<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PM n°40 |
|                 | art 20             | Pollution des eaux<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PM n°41 |
|                 | art 21             | Bruit<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PM n°42 |
|                 |                    | Titre 5 - Locaux annexes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PM      |
|                 | art 22             | Locaux d'exploitation<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PM n°43 |
|                 |                    | Titre 6 - Dispositions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PM      |
|                 | art 23             | Consignes de sécurité<br>Existant non modifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PM n°44 |
|                 | art 24             | Entretien - vérifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PM      |
|                 | art 25             | Registre d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PM      |
|                 |                    | ADAPTATION DES REGLES PS : Arrêté du 25 juin 1980 modifié et du guide PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NS      |
|                 | PS 5               | Conception et desserte<br>Disposition attendue :<br>- Parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l'incendie et de secours                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                 |                    | Résultat :<br>- Voie engin observé entre le bâtiment 1 et le bâtiment 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S n°45  |
|                 | PS 6               | Structures<br>Disposition attendue :<br>- Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, non équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.                                                                                                                                         |         |
|                 |                    | Résultat :<br>- La stabilité des éléments porteur du parking est de 1h minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                 |                    | Il conviendra de préciser la stabilité au feu du bâtiment ainsi que le coupe feu du plancher intermédiaire afin de satisfaire cette exigence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NS n°46 |
|                 | PS 7               | Recours à l'ingénierie du comportement au feu<br>Le recours à l'ingénierie du comportement au feu tel que défini par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages relève de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP / IGH. L'utilisation de scénarios d'incendie doit être réalisée dans le cadre réglementaire de l'arrêté précité. | PM n°47 |
|                 | PS 12              | Compartimentage<br>Dispositions attendues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NS n°48 |



dS

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avis    |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                    | <p>a) A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés.</p> <p>b) Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60.</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baies de passage de véhicules non équipés de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60.</li> <li>- Absence de compartiment permettant la mise en place de 20 bornes de recharge.</li> </ul> <p>Nota 1 : Nous vous rappelons que les baies du parking existant permettent d'assurer l'amenée d'air afin d'assurer la ventilation du parking. Cette disposition n'est pas adaptée à la typologie du parking</p> <p>Nota 2 : Nous vous rappelons également que la création d'un compartiment pour l'aménagement des bornes ORANGE provoque une perturbation importante du système de ventilation (désenfumage). Cette disposition n'est pas adaptée à la typologie du parking</p> |         |
|                 | PS 13              | <p>Communications intérieures, escaliers et sorties</p> <p>Disposition attendue :</p> <p>A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 mètres si les usagers se situent entre deux escaliers ou sorties opposés au moins ;</li> <li>- 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'une partie du parc en cul-de-sac ne dépassant pas 25 mètres débouche sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés au moins, alors, la distance totale pour atteindre un escalier ne doit pas dépasser 40 mètres</li> </ul> <p>Résultat : La création d'un compartiment génère un cul de sac d'une distance mesurée à 39 mètres sur le plan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NS n°49 |
|                 | PS 18              | <p>Désenfumage</p> <p>Dispositions attendues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ainsi que dans les niveaux du parc en superstructure.</li> <li>- Le désenfumage mécanique s'effectue par compartiment et assure un débit d'extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment.</li> <li>- La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d'un compartiment entraîne la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique du parc. Cette mesure n'empêche pas la mise en fonctionnement du désenfumage dans d'autres compartiments au moyen des commandes manuelles prioritaires.</li> <li>- Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d'obtenir le débit escompté.</li> <li>- Les ventilateurs d'extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400 °C ou sont classés F400 120. Ces exigences peuvent être réduites à 200 °C pendant deux heures ou F200</li> </ul>                                                                             | NS n°50 |

$dS$ 

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avis    |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                    | <p>120</p> <p>- Pour éviter que les effets d'un sinistre n'affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d'extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de 3 mètres.</p> <p>- Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules ainsi que dans ceux d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules équipés d'un système généralisé d'extinction automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes manuelles regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment, suffisamment renseignées pour permettre l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs, est installé au niveau de référence, à proximité de chaque accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif de commandes manuelles est signalé de façon parfaitement repérable de jour comme de nuit.</p> <p>Dans le cas d'un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées, l'utilisation d'un de ces dispositifs entraîne l'inhibition des autres.</p> <p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débit d'extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment doit nous être justifiée</li> <li>- Il conviendra de justifier que le fonctionnement du désenfumage entraîne l'arrêt de la ventilation</li> <li>- La caractéristique des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant 2 heures à 400 °C ou sont classés F400 120 devra nous être justifiée</li> </ul>    |         |
|                 | PS 23              | <p>Chargement des batteries des véhicules électriques</p> <p>Dispositions attendues : Guide PS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aménagement des bornes limité au rez-de-chaussée ou au niveau -1 du parc de stationnement non sprinklé</li> <li>- Station de charge limité à 10 points de charges</li> <li>- 20 points de charges limités par compartiment</li> <li>- Puissance simultanée maximale délivrée aux bornes ne dépassant pas 150 KVA par compartiment</li> </ul> <p>- la station de charge doit être séparée des autres emplacements contigus par des parois pare-flammes de degré une heure ou E 60 (RE 60 en cas de murs porteurs) ; cet aménagement ne doit pas nuire à l'efficacité du système de désenfumage défini à l'article PS 18 §1</p> <p>- Lorsqu'un parc de stationnement ne respecte pas les dispositions de l'article PS 6, les structures situées dans l'emprise de la station de charge électrique et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré une heure ou R 60 au minimum par projection horizontale et le plancher supérieur coupe-feu de degré une heure ou REI 60 (volume de protection).</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Création d'un compartiment perturbant le désenfumage</li> <li>- En cas d'absence de création de nouvel compartiment, l'aménagement des bornes ORANGE sera limitée à 3 bornes de recharges sur un total existant déjà aménagé de 17 bornes IRVE occupées par des tiers</li> </ul> | NS n°51 |
|                 | PS 25              | <p>Surveillance</p> <p>Dispositions attendues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La surveillance d'un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l'exploitant en application des dispositions de l'article R. 143-11 du Code de la construction</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NS n°52 |

dS

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avis                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                 |                    | <p>et de l'habitation.</p> <p>- La surveillance s'effectue dans les conditions mentionnées à l'article PS 25. Pour les parcs qui ne font pas l'objet d'une surveillance humaine permanente sur site, un système de vidéosurveillance est mis en place au niveau des stations et des points de charge.</p> <p>Un système d'alerte est installé à proximité des escaliers ou des issues du compartiment où sont implantés les stations de charge ou les points de charge. Ce système permet de prévenir le poste de surveillance ou de télé-surveillance de tout problème.</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveillance à prévoir par une caméra de vidéosurveillance surveillant les stations de charges IRVE</li> <li>- Moyens d'alerte aux abords des accès des escaliers non visualisés lors de notre passage</li> </ul> <p>Moyens de détection, d'alarme et d'alerte</p> <p>Dispositions attendues :</p> <p><b>A - MOYENS DE DETECTION</b></p> <p>- Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.</p> <p>L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;</li> <li>- de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.</li> </ul> <p>- Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;</p> <p>Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;</li> <li>- la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;</li> <li>- la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;</li> <li>- le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;</li> <li>- l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale</li> </ul> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il conviendra de s'assurer que la détection assure le déclenchement des moteurs de désenfumage</li> </ul> |                              |
|                 | PS 27              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                 | PS 29              | <p>Moyens de secours et communications radioélectriques</p> <p>Dispositions attendues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>NS n°53</p> <p>S n°54</p> |



dS

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avis    |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                    | <p>appropriés aux risques (Arrêté du 19 décembre 2017) « à chaque niveau, au droit de chaque issue ; »</p> <p>« 100 litres d'absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d'exploitation. »</p> <p>- Si la continuité des communications relayées par l'infrastructure nationale partageable des transmissions n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du règlement.</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bacs de sables implantés dans le parking existant (avec 2 pelles)</li> <li>- Radiocommunication à confirmer pour le niveau -1</li> </ul> <p>ETAT Projeté du projet IRVE ORANGE : INSPIRATION DES REGLES PS conformément à la circulaire du 3/03/1975</p> | NS      |
|                 | PS 6               | <p>Conception et desserte</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voie engin observé entre le bâtiment 1 et le bâtiment 4</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S n°55  |
|                 | PS 23              | <p>Structure</p> <p>Disposition existante :</p> <p>Stabilité au feu minimale de 1h conformément à l'existant</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il conviendra de justifier que les structures soient stables au feu durant 2h</li> <li>- Le plancher haut devra justifier d'un degré coupe feu 2h</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NS n°56 |
|                 |                    | <p>Compartment</p> <p>Existant non modifié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PM n°57 |
|                 |                    | <p>Communications intérieures, escaliers et sorties</p> <p>Existant non modifié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                 |                    | <p>Conforme à l'existant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S n°58  |
|                 |                    | <p>Désenfumage</p> <p>Existant non modifié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                 |                    | <p>Conforme à l'existant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S n°59  |
|                 |                    | <p>Chargement des batteries des véhicules électriques</p> <p>Dispositions réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paroi coupe feu 1h séparant chaque station de 2 à 3 bornes de recharges</li> <li>- Limitation des puissances maximales délivrées à 150 kVA simultanées</li> <li>- Limitation de l'aménagement à 9 bornes de recharges doubles</li> <li>- Aménagement d'une coupure d'urgence IRVE en rampe d'accès rez-de-chaussée</li> </ul> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il conviendra de préciser le nombre d'extincteurs et le type d'extincteurs à mettre en place à proximité des stations de charges</li> <li>- Les plans d'interventions devront être mis à jour en fonction de l'aménagement proposé des stations de charge IRVE</li> </ul>   | NS n°60 |
|                 | PS 25              | <p>Surveillance</p> <p>Vidéosurveillance des stations de charges ORANGE non précisé dans le rapport d'audit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NS n°61 |



dS

| Elément Examiné | Texte de référence | Constats et observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avis    |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | PS 27              | Moyens de détection, d'alarme et d'alerte<br>Disposition existante : Nous observons la présence de détecteurs incendie dans les allées véhicules<br><br>Nous constatons l'absence de détecteurs incendie au-dessus des places de stationnement.<br><br>Nota 1 : il conviendra de s'assurer de la présence de moyens d'alerte aux accès aux escaliers<br>Nota 2 : Le scénario de désenfumage devra être vérifié afin de s'assurer de l'asservissement entre le SSI et les moteurs existants | NS n°62 |
|                 | PS 29              | Moyens de secours et communications radioélectriques<br>Disposition existante, non modifiée par les travaux.<br><br>Conforme à l'existant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S n°63  |

## 5. CONCLUSION

Nous constatons que le guide PS ne peut être appliqué en totalité au sein du parking Mail Nord 4 existant relevant du code du travail. En effet, l'application du guide PS remettrait en cause la conception du parking existant sur les thèmes du compartimentage, du désenfumage, des moyens de secours contre l'incendie, d'évacuation.

Toutefois, l'adaptation du guide PS permet de répondre sur les thèmes de stabilité, de désenfumage, de surveillance, d'alarme, d'alerte et de moyens de lutte contre l'incendie.

Le compartimentage quant à lui est maintenu au disposition existante.

Nous notons qu'en cas d'absence de justificatif de stabilité au feu de 2h des structures et d'un coupe feu de 2h du plancher haut, il conviendra de prévoir la mise en place d'une colonne sèche au sein des escaliers afin de faciliter l'intervention des services de secours.

Les dispositions adaptées au type PS devront être respectées.

Ces dispositions sont applicables uniquement au projet d'aménagement ORANGE IRVE.  
Ils ne pourront être répliqués et étendus sur l'ensemble du parking existant Mail Nord 4.

Maitre d'Ouvrage :



# MISE EN PLACE DE BORNES DE RECHARGE PARKING NOISY LE GRAND

# ANALYSE FONCTIONNELLE SSI ANALYSE DES RISQUES IRVE

Référence : 2024-ORA-SP-004

Maitre d'Œuvre :



**INGEX**

9, rue de la Cerisaie  
93240 Stains  
Tél : 01.49.51.44.65

**N° AFFAIRE : 2024-04**

**Phase : NOT**



## SOMMAIRE

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>0. CONTEXTE ET OBJECTIFS</b>                                            | <b>4</b> |
| <b>1. OBJET</b>                                                            | <b>4</b> |
| <b>2. DOCUMENTS DE REFERENCE / NORMES APPLICABLES / DÉCRETS ET ARRÊTÉS</b> | <b>5</b> |
| <b>3. TERMES ET LEXIQUE</b>                                                | <b>7</b> |
| <b>4. Analyse fonctionnelle en cas d'incendie dans le parking</b>          | <b>7</b> |
| <b>5. Analyse des risques incendies</b>                                    | <b>8</b> |



GESTION DOCUMENTAIRE

| HISTORIQUE DES VERSIONS |            |            |                    |
|-------------------------|------------|------------|--------------------|
| VERSION                 | REDACTEUR  | DATE       | COMMENTAIRES       |
| 0                       | S. LAHOUEL | 26/02/2024 | Diffusion initiale |



## 0. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La société ORANGE envisage la location de place de stationnement situé dans le parking mail Nord 4 de Noisy Le Grand (93).

### Classement du bâtiment

L'ensemble du site comprend :

- ❖ Un établissement type Code du Travail

## 1. OBJET

Ce document présente un scénario d'incendie possible dans le parking ainsi qu'une analyse fonctionnelle des risques associés. Il rappelle notamment les risques spécifiques d'incendie liés à un dysfonctionnement éventuel d'une borne de recharge électrique pour véhicules.

## 2. DOCUMENTS DE REFERENCE / NORMES APPLICABLES / DÉCRETS ET ARRÊTÉS

### DOCUMENTS DE REFERENCE

- Les plans d'implantation des terminaux SSI sous-sol

Les travaux dus pour ce projet, seront exécutés dans les règles de l'art et devront respecter les norme, décrets, arrêtés et règlements en vigueur au jour de la remise de l'offre et plus particulièrement :

### NORMES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

- NF C12.100 : Protection des travailleurs.
- NFC 14 100 relative aux installations de branchement basse tension.
- NF C15.100 : Installations électriques basse tension.
- NF C12.201 : Protection contre les risques incendie.
- NFC 15.900 : Mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux de communication.

### Normes Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)

La réglementation spécifique pour ce groupe d'ouvrage repose principalement sur :

- NF S 61-931 - Systèmes de Sécurité Incendie – Dispositions générales.
- NF S 61-932 - Systèmes de Sécurité Incendie – Règles d'installation du Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.).
- NF S 61-933 - Systèmes de Sécurité Incendie – Règles d'exploitation et de maintenance.
- NF S 61-934 Systèmes de sécurité incendie – Centralisateurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.I.) – Règles de conception
- NF S 61-935 Systèmes de sécurité incendie – Unités de signalisation
- NF S 61-936 - Systèmes de sécurité incendie – Équipements d'alarme (E.A.) – Règles de conception.
- NF S 61-937 Systèmes de sécurité incendie – Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S)
- NF S 61-938 - Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Dispositifs de commande manuelle (DCM) - Dispositifs de commandes manuelles regroupées (DCMR) - Dispositifs de commande avec signalisation (DCS) - Dispositifs adaptateurs de commande (DAC) ;
- NF S 61-939 - Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Alimentations pneumatiques de sécurité (APS) - Règles de conception ;
- NF S 61-940 Systèmes de Sécurité Incendie – Alimentations Électriques de Sécurité (A.E.S.) – Règles de conception
- FD S 61-949 Systèmes de sécurité incendie – Commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-939
- NF S 61-961 - Matériels de détection d'incendie - Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (S.D.A.D)
- NF S 61-970 - Règle d'installation des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.)
- Les câbles CR1 seront protégés contre les UV, sur toute la longueur de leur parcours dans les zones exposées à la lumière naturelle extérieure
- NF C 48-150 - Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (BAAS)
- NF S 32-001 - Signal sonore d'évacuation d'urgence.
- Série de normes NF EN 54 – Système de Détection Incendie
- NF S 61-938 - Dispositifs de Commande Manuelle
- NF S 48-150 - Blocs Autonomes d'Alarme Sonore
- NF 508 – Règles de certification SSI
- Réglementation APSAD R7 et R13,

- Normes NF S 61 930 à 61 940 traitants des systèmes de sécurité incendie,
- Directives Européennes concernant les Equipements sous pression,

#### DÉCRETS ET ARRÊTÉS PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL

- Code du travail.
- Décret n°88.1056 du 14 novembre 1988, et ses nombreux arrêtés d'application, et circulaire DRT 89.2 du 6 février 1989.
- Directive 92/57/CEE du conseil du 24 juin 1992 et décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à l'intégration de la Sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil.
- Au décret n°92-158 du 2 février 1992 fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
- Au décret n°72-1120 du 14 novembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations intérieures.
- Code de la construction et de l'Habitation Article R123-1 à R123-55.
- L'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux dispositions prévues pour la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public.
- Arrêté du 24 octobre 2016 portant modification du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 modifiant le code du travail, dispositions concernant la sécurité, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs et maîtres d'ouvrage, articles R4227-1 à R4227-52.
- Le décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail.
- Le décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques.
- Le décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail.
- Le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
- Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
- Les spécifications techniques du D.T.U. et C.S.T.B.

Cette liste n'est pas limitative, notamment en ce qui concerne les normes propres aux matériels et à leur fabrication.



3. TERMES ET LEXIQUE

| Terme | Désignation                                 |
|-------|---------------------------------------------|
| AU    | Arrêt d'Urgence                             |
| BT    | Basse Tension                               |
| CMSI  | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie |
| CVC   | Chauffage Ventilation Climatisation         |
| DAI   | Détecteurs Automatiques d'Incendie          |
| DAS   | Dispositifs Actionnés de Sécurité           |
| DL    | Diffuseur Lumineux                          |
| DM    | Déclencheurs Manuels                        |
| DS    | Diffuseur Sonore                            |
| ECS   | Équipement de Contrôle et de Signalisation  |
| RDC   | Rez-De-Chaussée                             |
| SSI   | Système de Sécurité Incendie                |
| TD    | Tableau Divisionnaire                       |
| TGBT  | Tableau Général Basse Tension               |
| UGA   | Unités de Gestion d'Alarme                  |

4. ANALYSE FONCTIONNELLE EN CAS D'INCENDIE DANS LE PARKING

- **Détection** : Les détecteurs de fumée présents dans le parking sur les plafonds détectent les fumées dès le début de l'incendie et déclenchent l'alarme incendie. Le tableau de signalisation situé au RDC indique précisément la zone de départ de feu.
- **Alarme** : Le signal sonore d'évacuation retentit dans tout le parking. Les pictogrammes lumineux d'évacuation s'allument également pour guider les occupants.
- **Les portes coupe-feu** des escaliers sont fermés pour isoler les voies d'évacuation et éviter la propagation des fumées.
- **Désenfumage** : Le système de désenfumage ne déclenchera que la ventilation haute en cas d'incendie. La ventilation basse restera en voie naturelle. Les exutoires de désenfumage présents s'ouvrent pour évacuer fumées et chaleur.
- **Éclairage** : L'éclairage de sécurité se déclenche pour baliser les cheminements d'évacuation et les sorties, même en cas de panne de courant.
- **Ascenseurs** : Les escaliers seront à privilégier comme moyen d'évacuation des occupants. L'ascenseur ne devra pas être utilisé à cette fin.
- **Évacuation** : Les occupants se dirigent vers les escaliers les plus proches indiqués par les pictogrammes lumineux. Ils évacuent rapidement selon le scénario prévu.

- **Report alarme** : Le report d'alarme incendie se fera à l'accueil. Une personne devra être nommément désignée pour gérer la centrale de sécurité incendie en cas de déclenchement.
- **Mise à disposition des pompiers** pour une intervention : Une commande de vitesse des moteurs de désenfumage situé à l'extérieur de la sortie du parking (existante) + un AU pour la coupure générale des tableaux électriques

## 5. ANALYSE DES RISQUES INCENDIES

Une analyse fonctionnelle des risques incendie dans le parking, liés spécifiquement à un dysfonctionnement d'une borne de recharge électrique :

### Causes possibles :

- Défaut électrique au niveau de la borne provoquant un arc ou une surchauffe
- Dysfonctionnement du système de refroidissement de la borne
- Court-circuit au niveau du câble de recharge ou de la prise
- Recharge inadaptée provoquant une surchauffe de la batterie du véhicule

### Conséquences possibles :

- Incendie au niveau de la borne de recharge et propagation à un véhicule à proximité
- Propagation de l'incendie entre les véhicules sur plusieurs places de parking
- Dégagement de fumées très toxiques issues de la combustion des matières plastiques et électroniques

### Mesures de prévention :

- Contrôle périodique des bornes par un organisme agréé
- Interdiction de recharger des véhicules endommagés
- Information des usagers sur les consignes d'utilisation des bornes
- Installation de bornes certifiées avec dispositifs de protection intégrés

### Mesures de protection :

- Détection incendie précoce par détecteurs reliés au CMSI
- Mise à disposition des pompiers des équipements déjà cités (désenfumage, plans, commande moteurs)
- Formation du personnel à l'évacuation et à l'utilisation des extincteurs

La combinaison de ces mesures devrait permettre de minimiser les risques liés à un incendie de borne de recharge dans ce parking.



## Sommaire

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Introduction.....            | 3  |
| 1/ Descriptif du projet..... | 4  |
| 2/ Analyse technique.....    | 5  |
| 3/ Plan.....                 | 6  |
| 4/ Cheminement.....          | 7  |
| 5/ Annexes.....              | 19 |



## 1/ Descriptif du projet

### Désignation des Travaux :

Installation et raccordement d'une borne de recharge de véhicules électriques conformément au Guide Pratique UTE-C15722 assurant une bonne fonctionnalité de l'installation,

Compris pose de :

- 3 bornes 2 x 22 kW AC (sur mur)
- 3 bornes 1x 22 kW AC (sur mur)
- 15 marquages au sol des places en peinture routière blanche de 2 logos VE 600x300mm à gauche et droite en entrée de place
- Pose de 6x2 signalétiques verticales « Informations salariés »
- Pose de 9 portes câbles

### Génie Electrique :

- Pose et raccordement d'un disjoncteur NSX400F sur platine au TGBT MAILLE NORD BATIMENT 4 dans local TRANSFO sous coupure TGBT à prévoir de nuit
- Pose et Raccordement d'un nouveau TD IRVE sur nouveau départ qui sera installé et raccordé par DELTA CONNECT
- 200 mètres de Câble 5G10 mm<sup>2</sup> pour l'alimentation des bornes 22 KW
- 45 mètres de Câble 3G2,5 mm<sup>2</sup> pour l'alimentation du modem déporté
- 55ml de chemin de câble 200x50mm
- Pose et raccordement d'un coffret de communication Ze-watt déporté au niveau de la rampe d'accès parking Niveau RDC
- Pose et raccordement d'un arrêt d'urgence déporté au niveau de la rampe d'accès parking Niveau RDC
- Communication des bornes en étoile en RJ45 Cat6A (209ml) depuis switch situé au TD IRVE + liaison switch/modem déporté (45ml)

### Génie Civil :

- Réalisation à la sortie du local électrique d'un carottage pour passage des câbles d'alimentation du TD IRVE depuis le TGBT MAILLE NORD BATIMENT 4 puis rebouchage à l'enduit coupe-feu 2h (SERPIB)
- Réalisation d'un carottage au droit du nouveau TD IRVE pour passage des câbles d'alimentation des bornes au niveau -2 puis rebouchage à l'enduit coupe-feu 2h (SERPIB)

## 2/ Analyse technique

### GRAFSET D'INTERVENTION

#### ETAPES :

1

Réalisation d'un carottage à la sortie du local électrique pour passage des câbles d'alimentation du TD IRVE depuis le TGBT MAILLE NORD BATIMENT 4  
Réalisation d'un carottage pour passage des câbles d'alimentation des bornes au niveau -2  
Pose d'un nouveau chemin de câble au local EDF pour distribution TD IRVE depuis TGBT MAILLE NORD BATIMENT 4  
Pose d'un nouveau chemin de câble pour la distribution des bornes Ze-watt, Modem déporté et AU déporté

2

Tirage de câbles Cfo entre le TGBT et le TD IRVE  
Tirage de câbles Cfo/ Cfa entre le TD IRVE et les bornes  
Tirage de câbles Cfo/ Cfa entre le TD IRVE et le modem déporté  
Tirage de câbles C1CR1 entre le TD IRVE et l'AU déporté  
Rebouchage des carottages réalisés avec enduit coupe-feu SERPIB  
Pose et raccordement d'un disjoncteur NSX400F  
Pose et raccordement du nouveau TD IRVE  
Pose et raccordement des bornes sur mur  
Pose et raccordement d'un coffret de communication Ze-watt déporté au niveau de la rampe d'accès parking Niveau sortie véhicules  
Pose et raccordement d'un arrêt d'urgence déporté au niveau de la rampe d'accès parking Niveau sortie véhicules

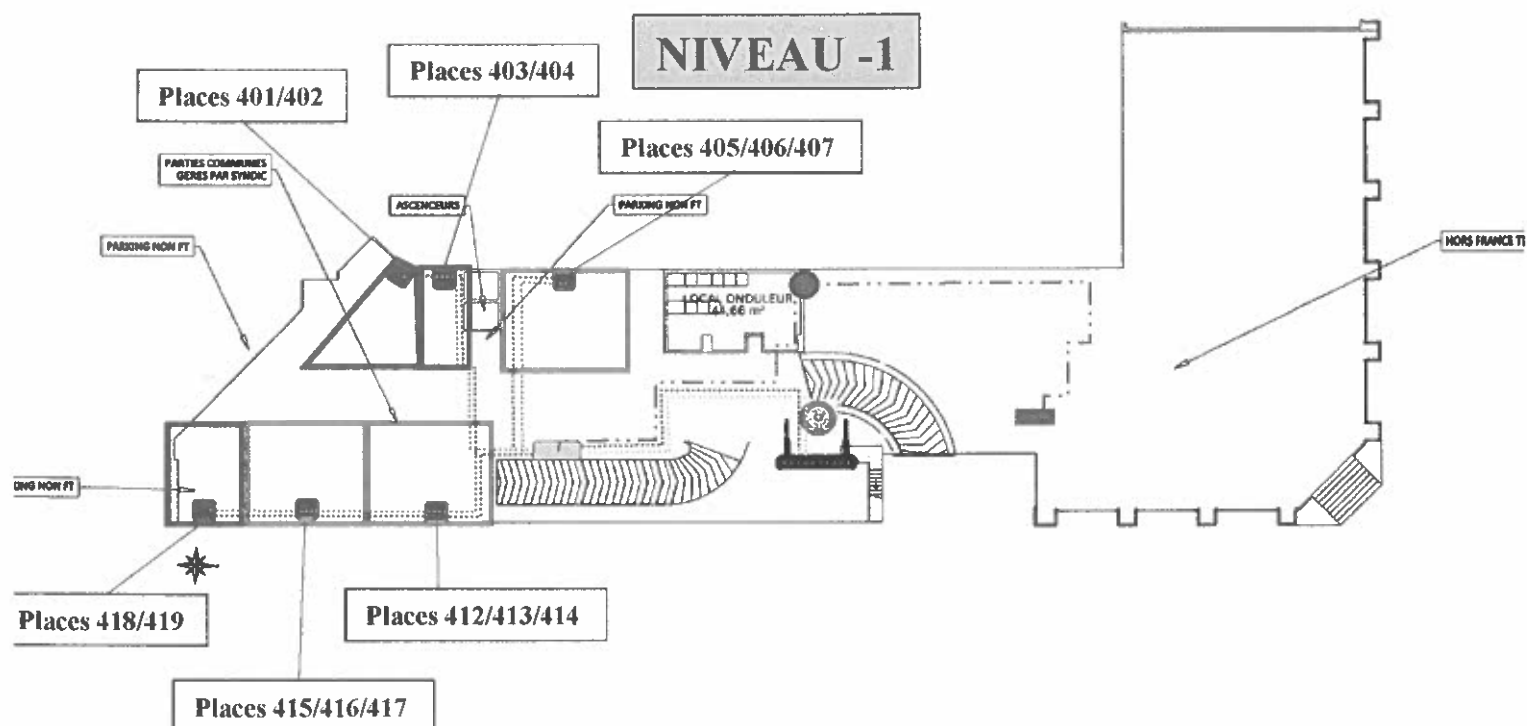
3

Marquage au sol des emplacements réservés aux véhicules électriques

4

Mise en Service et Paramétrage de la borne  
Passage du bureau de contrôle pour VIE  
Réception avec le client

### 3/ Plan





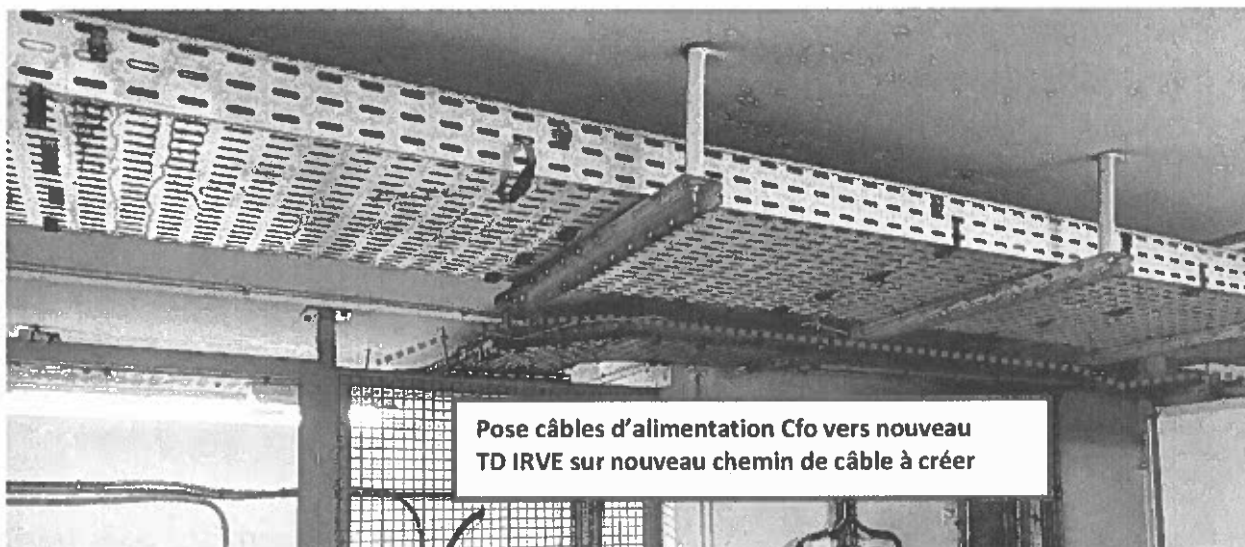
#### 4/ Cheminement

Pose câbles d'alimentation Cfo vers nouveau  
TD IRVE sur nouveau chemin de câble à créer

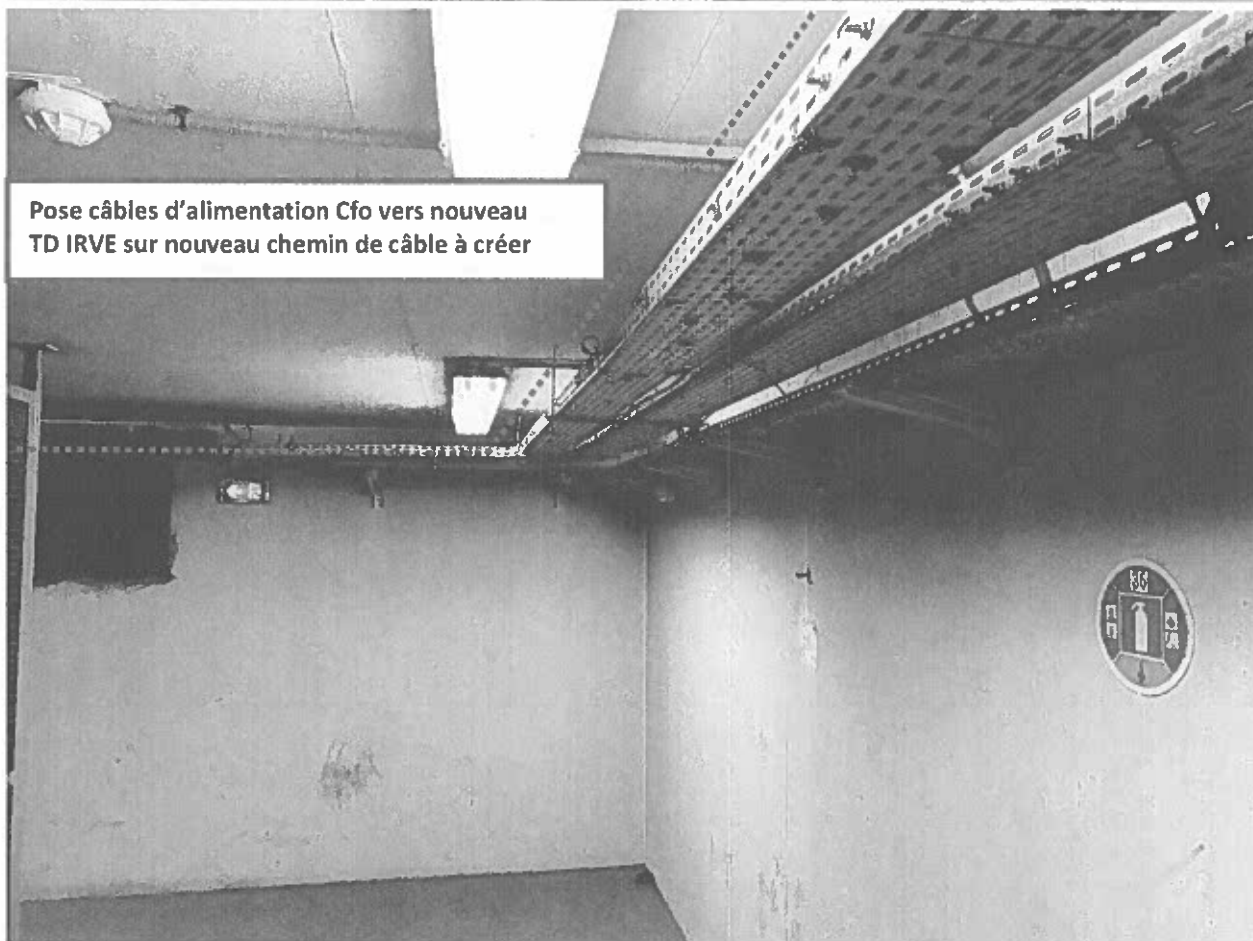
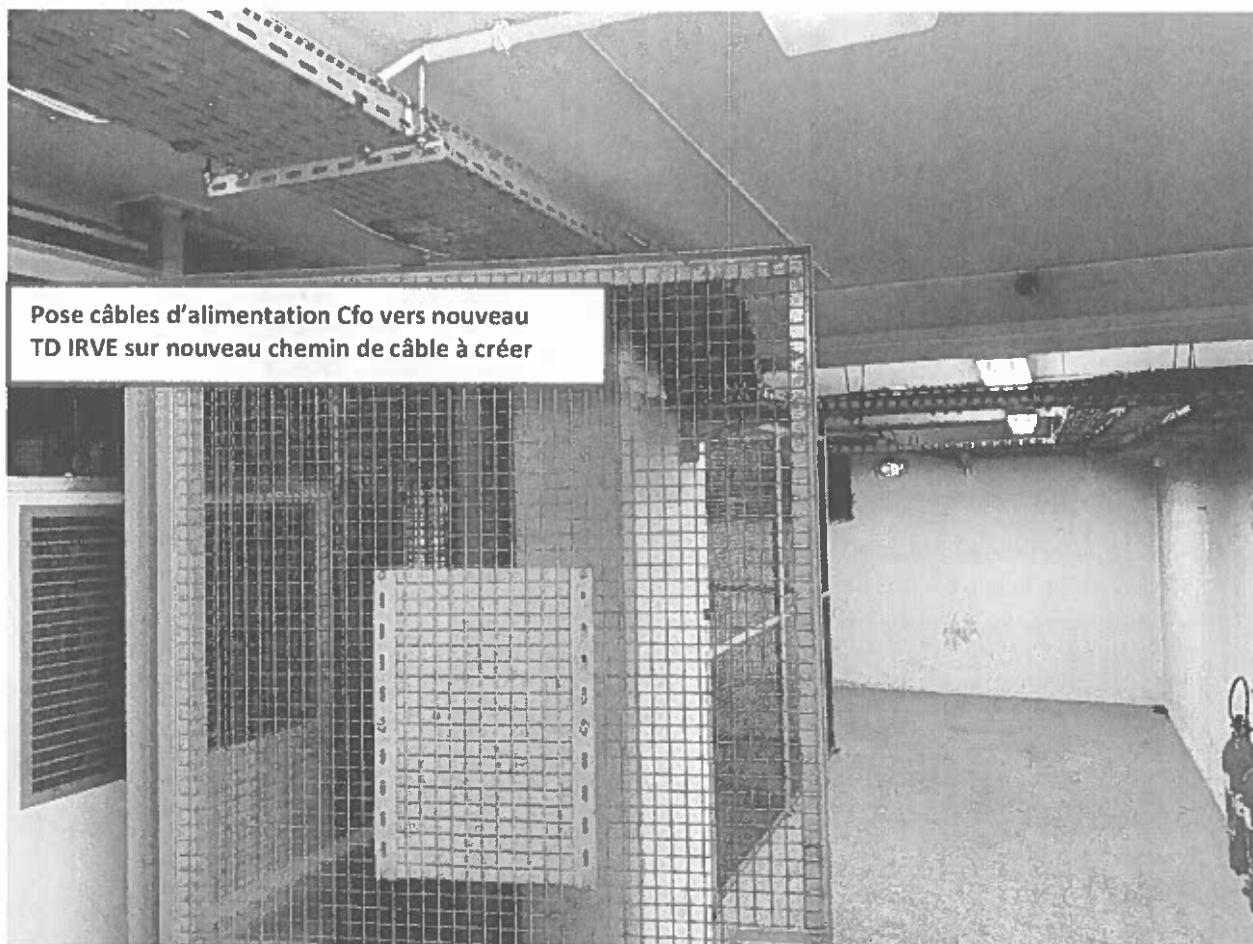
Installation d'un Disjoncteur Q11  
NSX400F sur platine

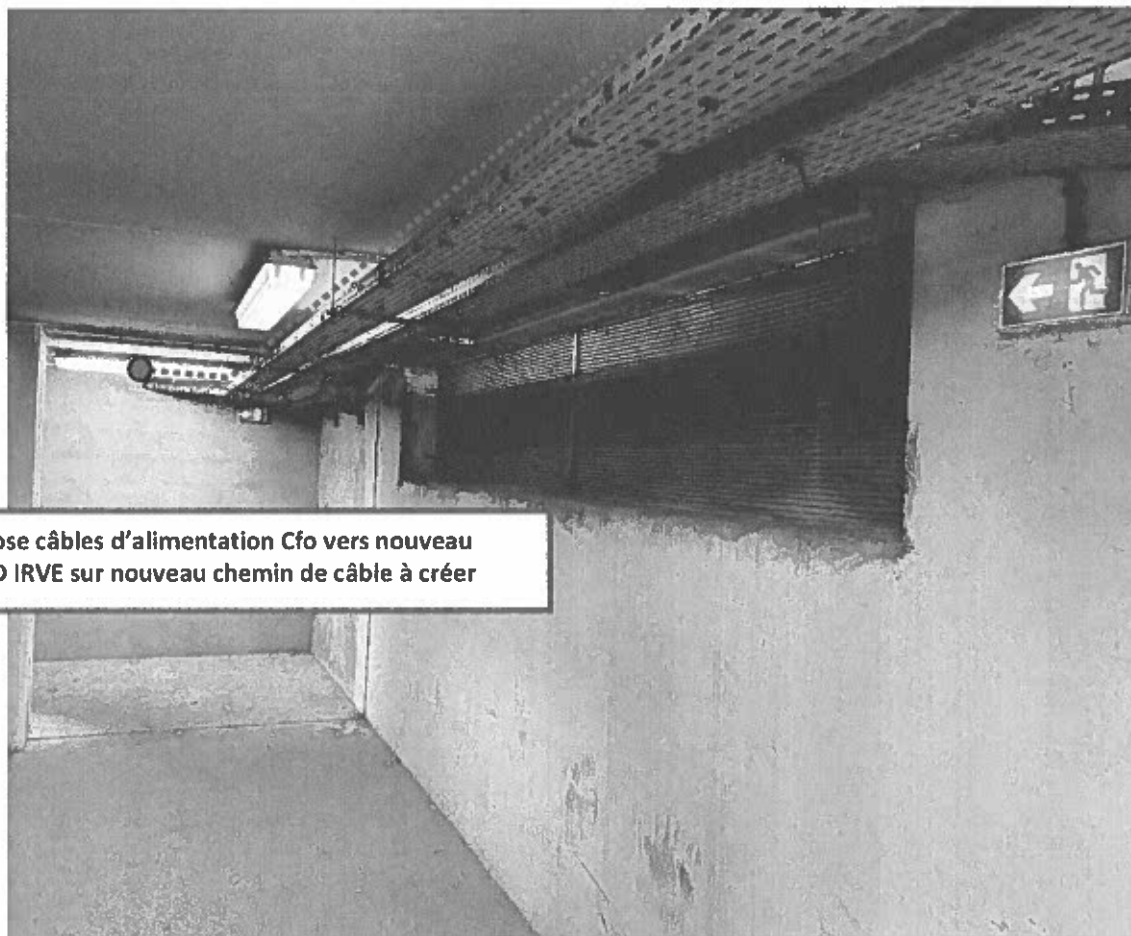
Jeux de barres  
raccordement amont

Installation d'un Disjoncteur Q11  
NSX400F sur platine

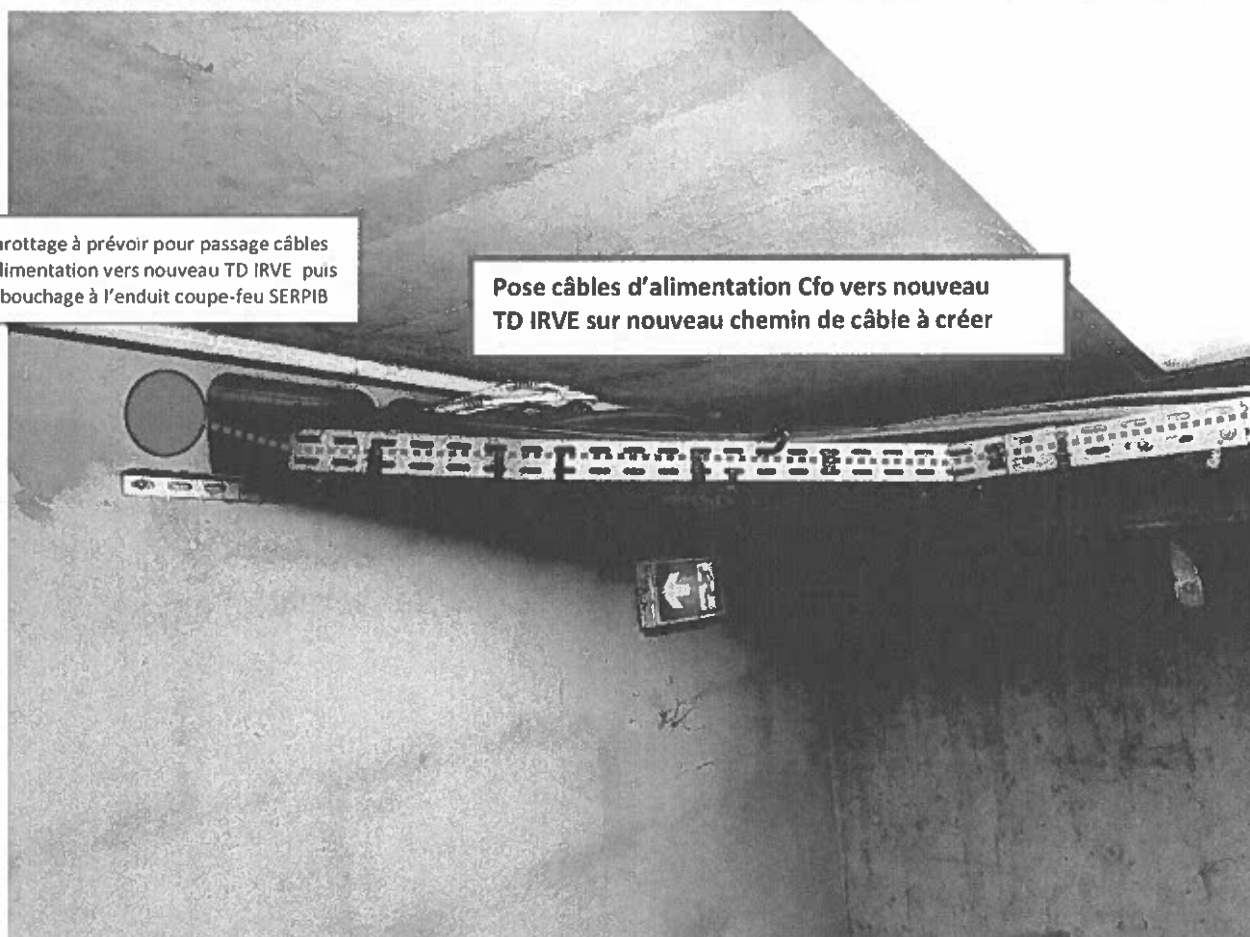


Création d'un chemin de câble équipé d'un L de séparation pour passage des câbles Cfo et Cfa vers bornes ZE-WATT depuis TD IRVE





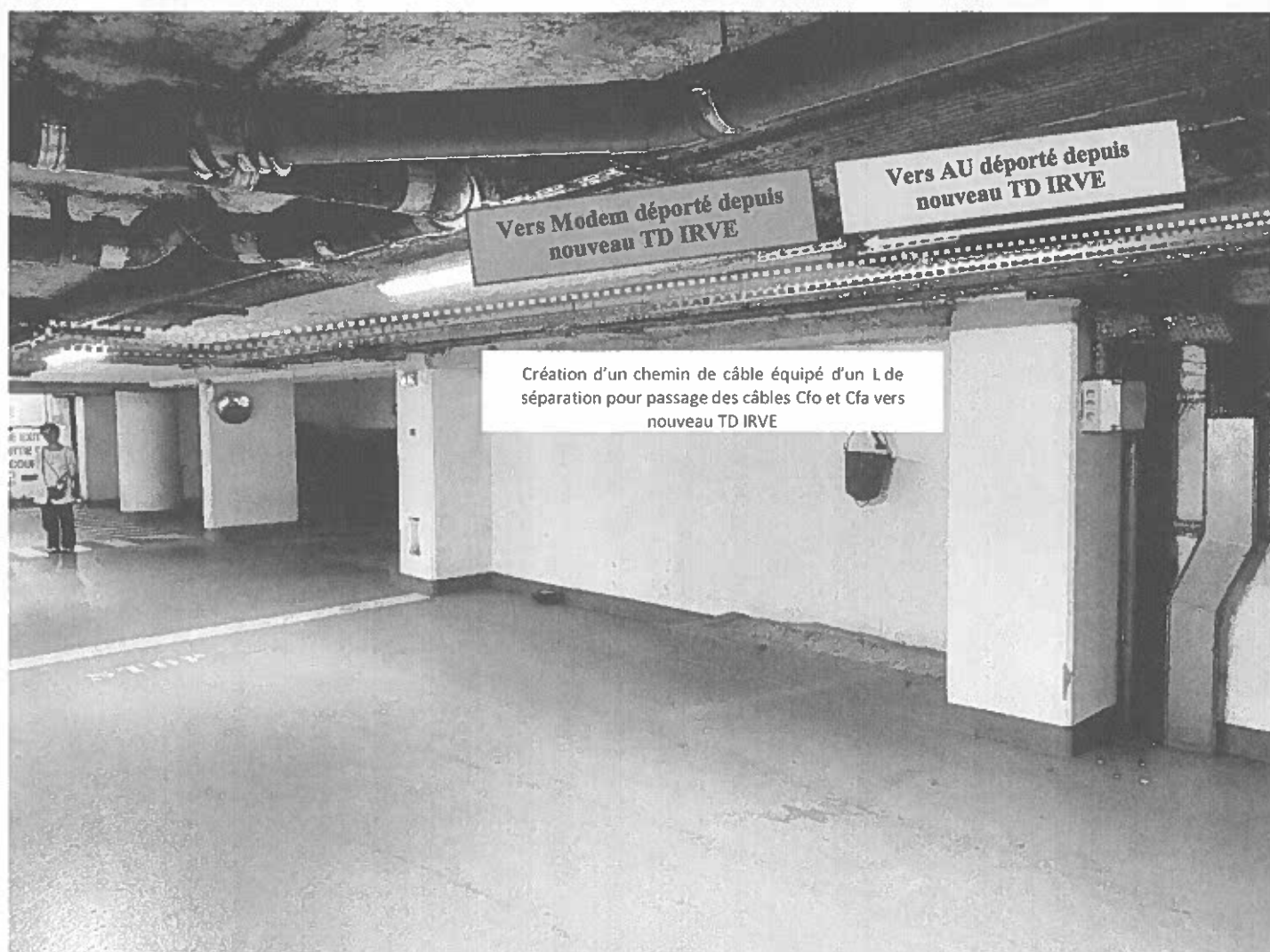
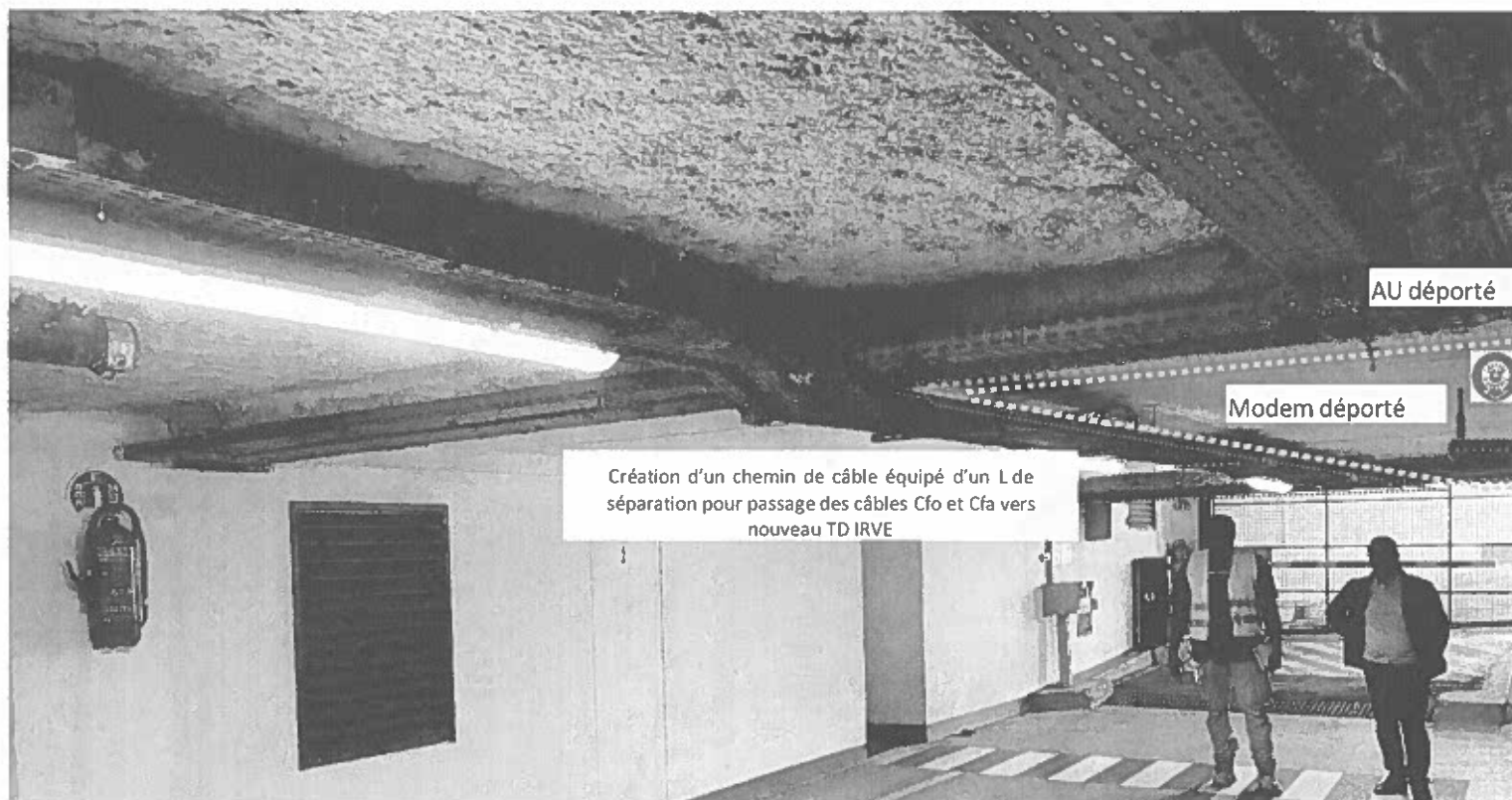
**Pose câbles d'alimentation Cfo vers nouveau TD IRVE sur nouveau chemin de câble à créer**

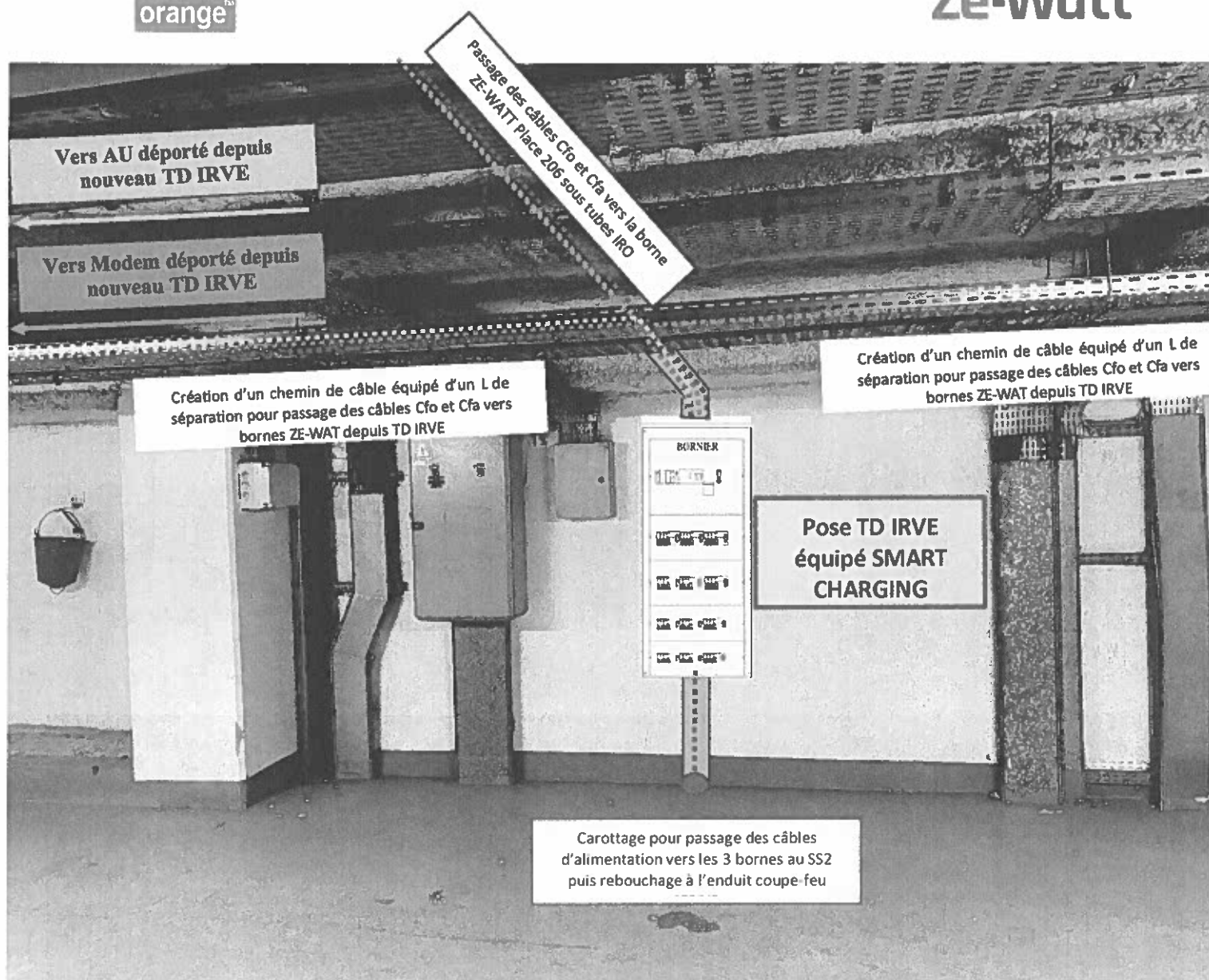


**Carottage à prévoir pour passage câbles d'alimentation vers nouveau TD IRVE puis rebouchage à l'enduit coupe-feu SERPIB**

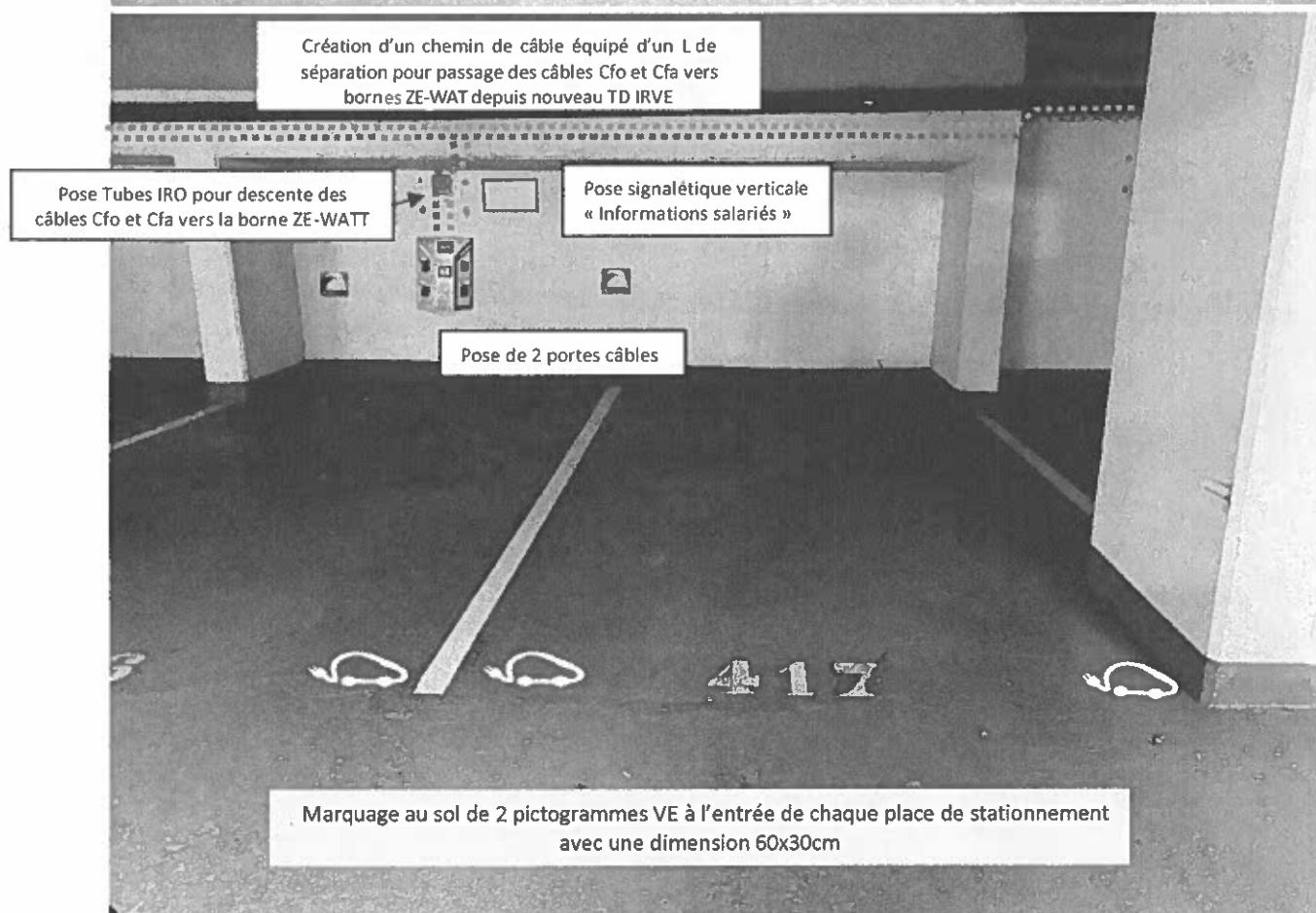
**Pose câbles d'alimentation Cfo vers nouveau TD IRVE sur nouveau chemin de câble à créer**











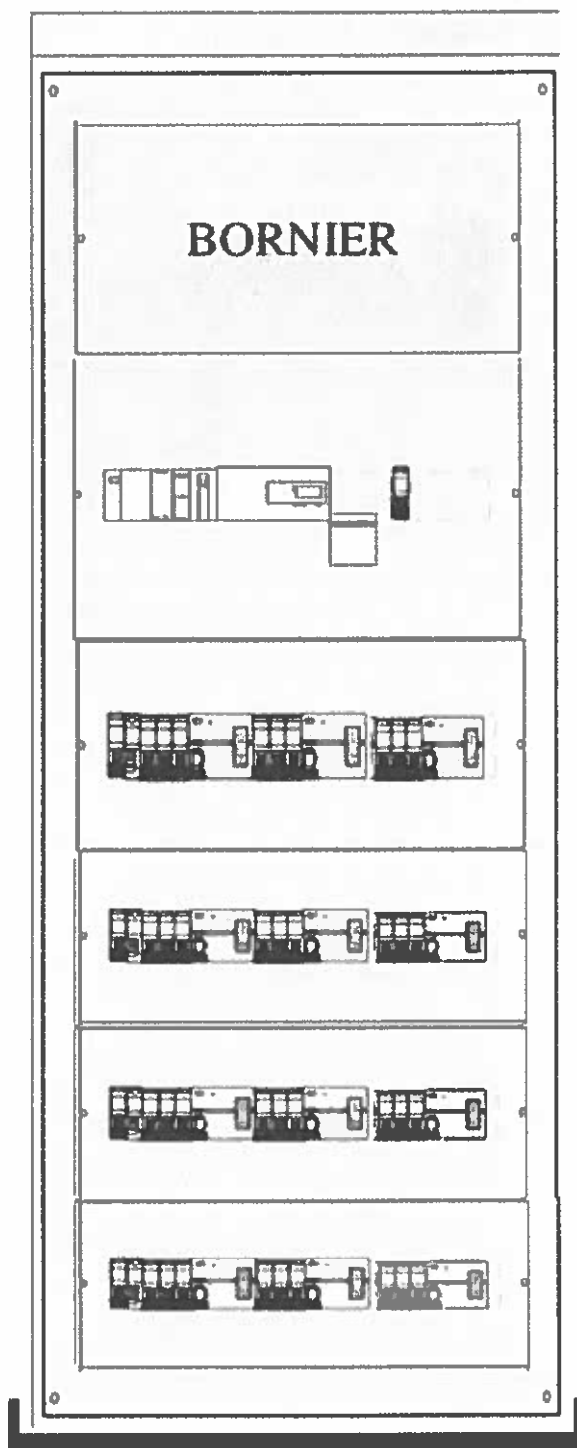








COFFRET PROTECTION BORNES



## Note de calcul électrique en Annexe

### DETAIL TECHNIQUE

## 5/ Annexes

### Fiche Technique : Borne murale 1x22 kW, communicante avec contrôle d'accès



| Éléments                | Descriptif                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Références              | ZEBOX-1-22-CAEV                                                                                                             |
| Type                    | Sur mur, 1 point de charge 22kW                                                                                             |
| Prises                  | 1 prise T2S (avec obturateur, NF EN 62196-2) 32A max<br>verrouillage mécanique sur prise T2                                 |
| Compteurs d'énergie     | Agréé NF EN 50470-1/3, MID                                                                                                  |
| Contrôle d'accès        | Lecteur RFID ISO14443A/B (MiFare...), 15693                                                                                 |
| Interface utilisateur   | Afficheur LCD et 3 touches lumineuses                                                                                       |
| Communication           | Supervision GSM<br>Dialogue avec module de supervision intégré par bus CAN<br>Protocole OCPP J1.6                           |
| Certifications          | Normes CE, NF EN 61851-1                                                                                                    |
| Protections électriques | A prévoir dans les armoires de distribution (1 interrupteur différentiel 4x40A type B 30mA + 1 disjoncteur 4x40 A courbe C) |
| Degré de protection     | IP 54, IK 08 à IK 10                                                                                                        |

# Fiche Technique : Borne murale 2x22 kW, communicante avec contrôle d'accès



| Eléments                | Descriptif                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Références              | ZW-M-2-22-22-CAEV                                                                                                                               |
| Type                    | Sur mur, 2 points de charge 22kW                                                                                                                |
| Prises                  | 2 prises T2S (avec obturateur, NF EN 62196-2) 32A max<br>verrouillage mécanique sur prise T2                                                    |
| Compteurs d'énergie     | Agréé NF EN 50470-1/3, MID                                                                                                                      |
| Contrôle d'accès        | Lecteur RFID ISO14443A/B (MiFare...), 15693                                                                                                     |
| Interface utilisateur   | Afficheur LCD et 3 touches lumineuses                                                                                                           |
| Communication           | Supervision GSM<br>Dialogue avec module de supervision intégré par bus CAN<br>Protocole OCPP J1.6                                               |
| Certifications          | Normes CE, NF EN 61851-1                                                                                                                        |
| Protections électriques | A prévoir dans les armoires de distribution (1 interrupteur différentiel 4x40A type B 30mA + 1 disjoncteur 4x40 A courbe C par point de charge) |
| Degré de protection     | IP 54, IK 08 à IK 10                                                                                                                            |

# Audit de visite préalable site ORANGE NOISY LE GRAND

| AUDIT DE VISITE PREALABLE                                                 |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------|--|---------|--|------------|--|
| Date de Visite                                                            |  | 09/06/2023                                                       |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Nom du site                                                               |  | ORANGE NOISY LE GRAND                                            |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Type de site                                                              |  | ERT                                                              |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Site Industriel Spécifique ( ATEX/MASE Etc...)                            |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Interlocuteur                                                             |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Description du Projet                                                     |  | Installation de 9 bornes de recharge                             |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Partie Electrique                                                         |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Implantation d'ensemble                                                   |  | Plan de Masse 2D existant                                        |  |                          |  |                                         |  | Oui / Non |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Photos                                                           |  |                          |  |                                         |  | oui       |  |         |  |            |  |
| Type de Contrat EDF                                                       |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Schéma Electrique de l'existant                                           |  | Oui                                                              |  |                          |  | Non*                                    |  |           |  |         |  |            |  |
| * Préciser le type de Départ du point de Livraison Tri / Mono avec photos |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Valeur de Terre                                                           |  | inf à 100 Ohms                                                   |  |                          |  | Sup à 100 Ohms                          |  |           |  |         |  |            |  |
| Présence d'un Paratonnerre à proximité/ PDC (Point de Charge)             |  | Plus de 50 Mètres                                                |  |                          |  | Moins de 50 Mètres                      |  |           |  |         |  |            |  |
| Densité de Foudroiemnt                                                    |  | Inf à 2,5                                                        |  |                          |  | Sup à 2,5                               |  |           |  |         |  |            |  |
| THDI (Harmoniques) sur le réseau Electrique                               |  | Faible                                                           |  |                          |  | Important                               |  |           |  |         |  |            |  |
| Type de PDL (Point de Livraison)                                          |  | Tarif Jaune à créer                                              |  |                          |  | Armoire Divisionnaire                   |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Neutre Disponible                                                |  |                          |  | Neutre Non Disponible                   |  |           |  |         |  |            |  |
| Régime de Neutre                                                          |  | TT                                                               |  | IT                       |  | TNC                                     |  | TNS       |  |         |  |            |  |
| Protection de Tête au PDL                                                 |  | MASTERPACT M16N1                                                 |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Section de Câble de tête                                                  |  | 4x3x(1x185)+4x185 R2V                                            |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Protection de Départ au PDL                                               |  | NSX400F Micrologic                                               |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Section de Câble de départ                                                |  | 3x(1x240)+1x240 AR2V                                             |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Réserve/ Emplacement disponible                                           |  | Oui ( Joindre Photo)                                             |  |                          |  | Non ( Voir emplacement nouveau coffret) |  |           |  |         |  |            |  |
| Puissance Supplémentaire Disponible au PDL                                |  | .....Kw (Attention si insuffisant demande de PDL supplémentaire) |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Intensité de Court Circuit du Réseau Ik3Max                               |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Distance entre le PDL et PDC                                              |  | ≤ 70m                                                            |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Cheminement à créer                                                       |  | Souterrain*                                                      |  | Aérien                   |  | Chemin de Câble Existant                |  |           |  |         |  |            |  |
| *Souterrain Tranchée                                                      |  | Longueur                                                         |  | Nature du Sol            |  | sous chaussée légère                    |  |           |  |         |  |            |  |
| Informations concernant les Bornes                                        |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Types de borne                                                            |  | Green up                                                         |  | 3,7kw                    |  | 7kw                                     |  | 11kw      |  | 22kw    |  | autre 22kW |  |
| Nombre de bornes                                                          |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  | 4       |  | 5          |  |
| Fabricant ou modele                                                       |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  | Ze-Watt |  | Zebox      |  |
| Simple ou double                                                          |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  | double  |  | simple     |  |
| possibilité reprise supervision                                           |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Possibilité pose coffret supervision                                      |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Possibilité pose coffret gestion green up                                 |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Section de câble aux bornes                                               |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Massif d'encrage à créer                                                  |  | Oui                                                              |  |                          |  | Non                                     |  |           |  |         |  |            |  |
| Commentaire                                                               |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Marquage des Emplacement à prévoir (Véhicules VE)                         |  | Oui                                                              |  |                          |  | Non                                     |  |           |  |         |  |            |  |
| Commentaire                                                               |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Protection Mécanique                                                      |  | Arceau                                                           |  | Butée de Sol             |  | Autres                                  |  |           |  |         |  |            |  |
| Commentaire                                                               |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Type de Charge                                                            |  | Normale (jusqu'à 3,7 Kw)                                         |  | Accéléré (jusqu'à 22 Kw) |  | Rapide (à partir de 43 Kw)              |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Charge AC : 4x(2x22kW) + 5x(1x22kW)                              |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Charge DC :                                                      |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Borne intérieur :                                                |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Borne Extérieure sans identification :                           |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Prise VE                                                         |  | Borne Murale             |  | Borne sur Pied                          |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Commentaires :                                                   |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Voirie Extérieure:                                               |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Parking Extérieur:                                               |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Parking Intérieur*:                                              |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Parking Souterrain*:                                             |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Parking Copropriété:                                             |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Garage Particulier:                                              |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Autres :                                                         |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Enrobé:                                                          |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Pavé:                                                            |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Béton:                                                           |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
|                                                                           |  | Autres :                                                         |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Type d'emplacement                                                        |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| * Attention voir sécurité incendie sur parking                            |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Nature du Parking                                                         |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Nombre de Places à équiper                                                |  | 22                                                               |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |
| Type de Véhicule :                                                        |  |                                                                  |  |                          |  |                                         |  |           |  |         |  |            |  |

## ETUDE

DELTA CONNECT  
DELTA CONNECT  
3 rue de Stalingrad

95120  
Erment



Orange

Code Postal  
Ville  
Tél  
Courriel

[illegible]Code Postal  
Ville  
Tél  
Courriel

| Avancement | Non défini |
|------------|------------|
|            |            |

Poste :

**AFFAIRE:**

**PLAN:**

Folio









**NORMAL**

RESEAU HT

Norme

C1510020

Tension

400 V / 420 V

ΔU Origine

Régime de N

TN

Fréquence

50 Hz

Taux harmonique

TH <= 15%

IMPEDANCES HT

S''kQ HT Max

433 MVA

RQ min

0,000045 Ω

XQ min

0,000446 Ω

S''kQ HT Min

125 MVA

RQ max

0,000140 Ω

XQ max

0,001404 Ω

PROTECTION HT

Type

Non défini

Modèle

Fabricant

Courbe

I>

T>

T Fonc. max

200 ms

I>>

T>>

LIAISON HT

Fichier

Forcé

Famille

Nbr.

Section

Ame

Isolant

Pôles

Longueur

SOURCE

Nature

Transfo

Catalogue

UTE95 NFC 52 112

Ukr ou X'd/X o

6,00 % /

Caract. d'après

Fichier

Puissance

1000 kVA

Polarité

3P+PEN

Fichier

Tra-FR14.zir

Technologie

Huile

Couplage

Dyn

Nb Sources

1

Sources actives

1 min 1 max

IMPEDANCES SOURCE

Rt

Xt

Pkrt

Contribution moteur(s)

RESEAU BT

Norme

C1510020

Tension

400 V / 420 V

ΔU Origine

Régime de N

TN

Fréquence

50 Hz

Taux harmonique

TH <= 15%

LIAISON BT

Longueur

10 m

Ame

Cuivre

Catalogue

France NF C15-100 (V5.5)

Type

Câbles uni

Pose/Dispo

13

Fichier C/P

U1000R2V (90°C) Eca

PROTECTION BT

Forcée

M16-N1

Calibre

1600 A

Ir

1443,38 A

Im / Isd

12218,5 A

Idn

Tr

Tsd

Δt

Li On

Diff. séparé

Pt On/Off

Pt Off

Icu disjoncteur Vérifié

Sélectivité Logique

Ti

T2

REGLAGES

Cr Ir

0

Cr Im/Isd

0

Cr Idn

0

Cr Fin Ir

0

Cr Fin Isd

0

Cr Δt

0

Cr Tr

0

Cr Tsd

0

Cr Δt

0

Cr Li

0

Cr Li

0

IMPEDANCES BT

forçées

R0 Ph/Ph

0,0069 Ω

R0 Ph/PEN-N

0,0037 Ω

R0 Ph/Pe

0,0039 Ω

R1 Ph/Ph

0,0073 Ω

R1 Ph/PEN-N

0,0039 Ω

R1 Ph/Pe

0,0114 Ω

Xmax Ph/Ph

0,0234 Ω

Xmax Ph/PEN-N

0,0114 Ω

Xmax Ph/Pe

0,0037 Ω

Xmin Ph

0,0107 Ω

Xmin Ph/PEN-N

0,0108 Ω

Xmin Ph/Pe

0,0108 Ω

Résistance de terre (TT)

0,0 Ω

Ré neutre Impédant (TN)

RS

0,0000 Ω

XS

0,0000 Ω

RA

0,0 Ω

Dimensionné sur

IN

ΔU

CC

RESULTATS BT

Sth

164 mm²

Ib liaison

(1443,4 A)

Ik3 Max

22503 A

Ik2 Max

19488 A

Ik1 Max

22260 A

If Max

22260 A

ΔU

0,24 %

IN source

1443 A

100,00 %

Ratio Ib/In

100,00 %

Forcé

Non

1,00

K temp.

Non

0,77

K Prox.

Non

1,00

K compl.

1,0

K Symétrie fs

1,0

Neutre chargé

Phase

PEN / Neutre

PE

4 x 185 mm²

4 x 185 mm²

x

Non

forçées

Non

Sp0 ou Sht

Cuivre

Non

1 x 95 mm²

|                                                                                       |                                                                     |        |  |               |  |                     |  |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
|  | <p>NDC Orange Noisy le Grand</p> <p>Fiche Source Normale SOURCE</p> |        |  |               |  | Avis Technique ELIE |  | Folio<br>5 / 63 |  |
|                                                                                       |                                                                     |        |  |               |  | AFFAIRE:            |  |                 |  |
|                                                                                       |                                                                     |        |  |               |  | PLAN:               |  |                 |  |
|                                                                                       |                                                                     |        |  |               |  |                     |  |                 |  |
|                                                                                       |                                                                     |        |  |               |  |                     |  |                 |  |
|                                                                                       |                                                                     | A      |  | MODIFICATIONS |  |                     |  |                 |  |
|                                                                                       |                                                                     | Ind.   |  |               |  |                     |  |                 |  |
|                                                                                       |                                                                     | Date : |  | 14/06/2023    |  | Norme :             |  | C1510020        |  |

000000 100110 1111001 11110000000000000000

RESEAU HT

Norme / Un0 / lb / Sources HT en //

IMPEDANCES HT

S"KQ HT Max / RQ min / XQ min

S"KQ HT Min / RQ max / XQ max

PROTECTION HT

Type / Fabricant / Courbe / T Fonc. max

LIAISON HT

Fichier / Famille / Ame / Pôles

SOURCE

Nature / Caract. d'après / Fichier

IMPEDANCES SOURCE

Rt / X1

RESEAU BT

Norme / Tension / Frequence / Delta U Origine / Taux harmonique

LIAISON BT

Longueur / Type / Ame / Pose/Dispo / Catalogue / Fichier C/P

PROTECTION BT

Forcée / Calibre / Ir / Tr / Im / Isd / Tsd / Li On / Pt On/Off / Sélectivité Logique / T1 / T2

REGLAGES

Cr Ir / Cr Fin Ir / Cr Tr / Cr Im/Isd / Cr Fin Isd / Cr Tsd / Cr Li / Cr Ln / Cr At

IMPEDANCES BT

forçées / R0 Ph/Ph / R1 Ph/Ph / Xmax Ph/Ph / Xmin Ph / R0 Ph/Pe / R1 Ph/Pe / Xmax Ph/Pe / Xmin Ph/Pe

Résistance de terre (TT)

RA / Neutre Impédant (TN) / RS / XS

RESULTATS BT

Dimensionné sur / IN / AU / CC / Forcé / K temp. / K Prox. / K compl. / K Symétrie fs / Neutre chargé / Sp0 ou Sht

NDC Orange Noisy le Grand

Fiche Source Secours SOURCE

DELTA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

14/06/2023

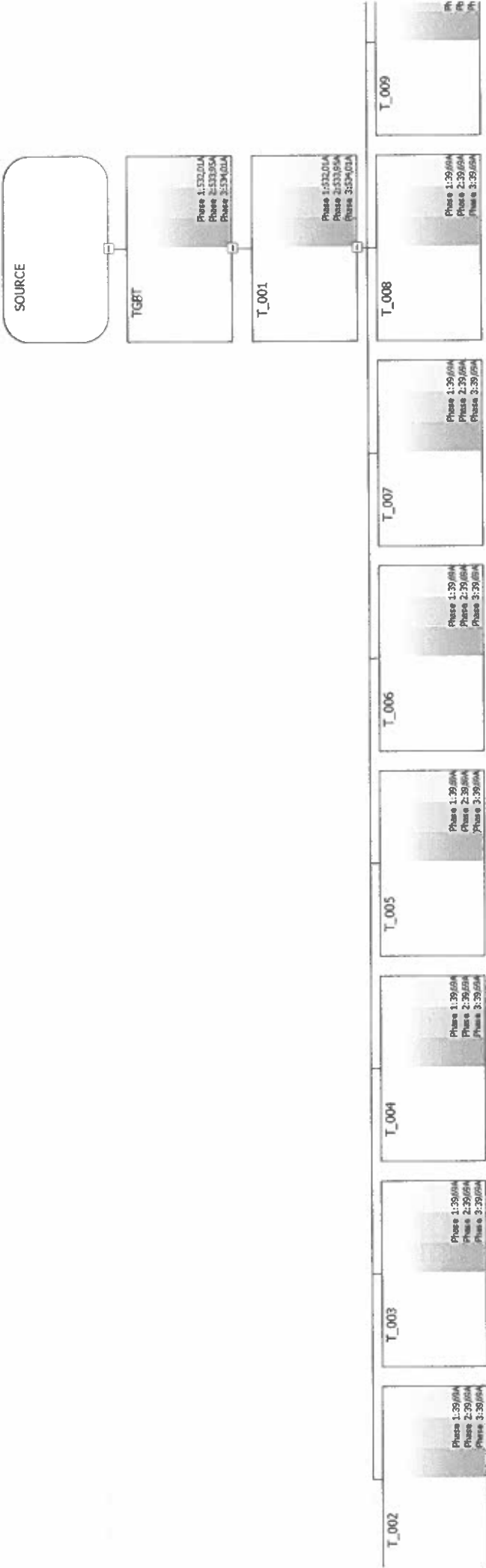
Norme : C1510020

Ind. / MODIFICATIONS

Folio 6 / 63

hier : NDC Orange Noisy le Grand.afr

©ALPI Caneco BT 5.10 Utilisateur autor



NDC Orange Noisy le Grand  
Synoptique SOURCE

|               |            |                  |
|---------------|------------|------------------|
| A             |            |                  |
| Ind           |            |                  |
| MODIFICATIONS |            |                  |
| Date :        | 14/06/2023 | Norme : C1510020 |

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:



|                                                                                       |                           |                   |                     |                  |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NDC Orange Noisy le Grand |                   | Avis Technique ELIE |                  |  |
|                                                                                       | Synoptique SOURCE         |                   | AFFAIRE:            |                  | Folio 8                                                                            |
|                                                                                       |                           |                   | PLAN:               |                  | 63                                                                                 |
|                                                                                       |                           | MODIFICATIONS     |                     |                  |                                                                                    |
|                                                                                       |                           | Date : 14/06/2023 |                     | Norme : C1510020 |                                                                                    |

## FICHE DE CALCUL 3C

|                                                                                                                           |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rég. de N                                                                                                                 |                | TN                       | I installée                            |                                        | 400,00 A                               |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Tension                                                                                                                   |                | 400 V                    | I Totale                               |                                        | 1443,38 A                              |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| DISTRIBUTION                                                                                                              |                |                          | I Dispo                                |                                        | 910,05 A                               |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Amont N                                                                                                                   |                | SOURCE                   | Ik3 max                                |                                        | 22503 A                                |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Amont S                                                                                                                   |                | TCBT                     | ΔU                                     |                                        | 0,24 %                                 |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| CIRCUIT                                                                                                                   |                |                          | Circuit conforme                       |                                        |                                        | Circuit conforme                                                           |                                        |                                        |                                        |
|                                                                                                                           |                |                          | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/>                                     | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amont                                                                                                                     |                | Repère                   | TGBT                                   |                                        | DEPART IRVE                            | TGBT                                                                       |                                        | TD IRVE                                |                                        |
| JdB Amont                                                                                                                 |                | D.origine                |                                        |                                        |                                        | SJB_1                                                                      |                                        |                                        |                                        |
| Style                                                                                                                     |                |                          | Jou Barres                             |                                        |                                        | Tableau                                                                    |                                        |                                        |                                        |
| Contenu                                                                                                                   |                | Du Variateur             | 3P+N+PE                                |                                        |                                        | 3P+N+PE                                                                    |                                        |                                        |                                        |
| Désignation                                                                                                               |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| INFOS CABLES / RECEPTEUR                                                                                                  |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Nb                                                                                                                        | Conso          | K Fois                   | Lieu géo.                              | I                                      | 400A                                   | I                                                                          | 400A                                   | I                                      |                                        |
| Rep. Récepteur                                                                                                            | JdB Aval       | Rév.                     |                                        | SJB_1                                  |                                        | SJB_1                                                                      | A                                      | T_001                                  | A                                      |
| Cos φ                                                                                                                     | K Util.        | UL                       |                                        | 0,8                                    | 1                                      | 0,8                                                                        | 1                                      |                                        |                                        |
| Cos φ Dém.                                                                                                                | ID/N           | ΔU Dém.                  |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| η                                                                                                                         | Alimentation   |                          |                                        | 1,00                                   | Normal                                 | 1,00                                                                       | Normal                                 |                                        |                                        |
| Polarité Récept.                                                                                                          | Type           |                          |                                        | 3P+N                                   |                                        | 3P+N                                                                       |                                        |                                        |                                        |
| CABLE                                                                                                                     |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Repère                                                                                                                    |                | Mode de pose             |                                        | 13                                     |                                        | TD IRVE                                                                    |                                        | 13                                     |                                        |
| Type                                                                                                                      | Ame            | Pôle                     |                                        | Multi/Uni                              |                                        | 1100-RV (90°C)                                                             |                                        | Cu                                     | Uni Trèfle                             |
| Long.                                                                                                                     | 1er Récep.     | L. Max                   |                                        |                                        |                                        | 33 m                                                                       |                                        | 111 m (CI)                             |                                        |
| ΔU Max                                                                                                                    | dU Circuit     | ΔU Totale                |                                        | 0 %                                    |                                        | 0,24 %                                                                     |                                        | 8 %                                    |                                        |
| KT*                                                                                                                       | K prox         | K Comp                   | F <sub>s</sub>                         | K Cumul                                | 1,00                                   | 1,00                                                                       | 0,72                                   | 1,00                                   | 0,72                                   |
| PROTECTION                                                                                                                |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié            |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié            |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Type                                                                                                                      | Prot. CI       | Disj. Boîtier moulé      |                                        | Prot Base                              |                                        | Sans Prot.                                                                 |                                        | Prot Base                              |                                        |
| RESULTATS FORC.                                                                                                           |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| forcé <input type="checkbox"/>                                                                                            | Nb             | Phase                    | forcé <input type="checkbox"/>         | I                                      | 120 mm²                                | forcé <input checked="" type="checkbox"/>                                  | I                                      | 240 mm²                                | forcé <input type="checkbox"/>         |
|                                                                                                                           | Nb             | Neutre                   |                                        | I                                      | 120 mm²                                |                                                                            | I                                      | 240 mm²                                |                                        |
|                                                                                                                           | Nb             | PE/PEN                   |                                        | I                                      | 35 mm²                                 |                                                                            | I                                      | 120 mm²                                |                                        |
| Taux Harm.                                                                                                                | N Chargé       |                          | TH <= 15%                              | Non                                    |                                        | TH <= 15%                                                                  | Non                                    |                                        |                                        |
| Protection                                                                                                                |                |                          | NSX400F                                | Micrologic 2.3                         |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Calibre                                                                                                                   | Ir             | Im/Isd/IN Fus.           | 400 A                                  | 400 A                                  | 4000 A                                 |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| K/Cal.                                                                                                                    | Tr             | Tempo                    | 1                                      | 16 s                                   | 20 ms                                  | 1                                                                          | 0 s                                    |                                        |                                        |
| Déclencheur                                                                                                               | Li off         | Idn                      | Electronique                           |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Therm. Aval                                                                                                               | Li             | Δt                       | Sur circuit                            | 4800 A                                 |                                        | En amont                                                                   |                                        |                                        |                                        |
| RESULTATS                                                                                                                 |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Câble                                                                                                                     | Neutre         | PE/PEN                   |                                        |                                        |                                        | 3X(1x240)                                                                  | 1x240                                  | 1x120                                  |                                        |
| Critère                                                                                                                   | IB             |                          | INII                                   | 400,00 A                               |                                        | FORC                                                                       | 400,00 A                               |                                        |                                        |
| S Th.                                                                                                                     | Iz             |                          | 128,876 mm²                            |                                        |                                        | 213,629 mm²                                                                | 431,44 A                               |                                        |                                        |
| Im / Isd Max                                                                                                              | Ik Am/Av       |                          | 13355 A                                | 22,5 kA                                | 22,5 kA                                |                                                                            | 22,5 kA / 17,3 kA                      |                                        |                                        |
| Sélectivité                                                                                                               | Association    |                          | I < 9,60 kA+?                          |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| INFOS IK / PROTECTION                                                                                                     |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Icu / Icm                                                                                                                 | Icu Assoc.     | Ip                       | 36 kA                                  | 36 kA                                  | 21,18 kA                               |                                                                            | 18,49 kA                               |                                        |                                        |
| Icu Unl.                                                                                                                  | Icu Unl. Asso. |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Tmax. Prot.                                                                                                               | Déclencheur    |                          | 47 ms                                  | 4P3D                                   |                                        | 553 ms                                                                     |                                        |                                        |                                        |
| Contacteur                                                                                                                | Relais therm.  |                          | mg19ft1.dug                            |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Constructeur                                                                                                              |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| SELECTIVITE                                                                                                               |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Limite                                                                                                                    | A partir de    | 9500 A                   |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Thermique                                                                                                                 | Différentielle | Avec                     | Sans objet                             |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Sélectivité logique                                                                                                       |                | <input type="checkbox"/> |                                        | <input type="checkbox"/>               |                                        | <input type="checkbox"/>                                                   |                                        |                                        |                                        |
| T1                                                                                                                        | T2             |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| IK EXTREMITÉ                                                                                                              |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Ik3 Max                                                                                                                   | Ik2 Min        | Ik1                      | 22503 A                                | 14691 A                                | 17202 A                                | 17314 A                                                                    | 11312 A                                | 9623 A                                 |                                        |
| Ik2 Max                                                                                                                   | Ik1 Min        | Ik1 Max                  | 19488,2 A                              | 17202 A                                | 22260 A                                | 14994,5 A                                                                  | 10552 A                                | 13864 A                                |                                        |
| <div>  </div>                          |                |                          |                                        |                                        |                                        |                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| <div>  </div>                          |                |                          |                                        |                                        |                                        | Avis Technique ELIE<br>Fiche de calcul 3 circuits TGBT DEPART IRVE TD IRVE |                                        |                                        |                                        |
| Ind. MODIFICATIONS<br>NDC Orange Noisy le Grand                                                                           |                |                          |                                        |                                        |                                        | AFFAIRE:                                                                   |                                        |                                        |                                        |
|                                                                                                                           |                |                          |                                        |                                        |                                        | Folia<br>9                                                                 |                                        |                                        |                                        |



|              |  |        |             |           |
|--------------|--|--------|-------------|-----------|
| Rég. de N    |  | TN     | I installée | 533,32 A  |
| Tension      |  | 400 V  | I Totale    | 400,00 A  |
| DISTRIBUTION |  |        | I Dispo     | -133,32 A |
| Amont N      |  | TD NVE | Ik3 max     | 17314 A   |
| Amont S      |  |        | ΔU          | 0,96 %    |
| Repère       |  | T_001  |             |           |

## FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme                       |                                        | Circuit conforme                       |                                        | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|             |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amont       | Repère       | T_001                                  | COMPTAGE TRI                           | T_001                                  | AU                                     | T_001                                  | VOYANT                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| JdB Amont   | D.origine    |                                        |                                        | SJB_1                                  |                                        | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Style       |              | Jeu Barros                             |                                        | Divers                                 |                                        | Eclairage                              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        | P+N+PE                                 |                                        | P+N+PE                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Désignation |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |

|                          |              |         |           |       |        |       |   |      |        |        |    |        |        |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------|-------|---|------|--------|--------|----|--------|--------|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |           |       |        |       |   |      |        |        |    |        |        |
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo. | 1     | 400A   | 1     | 1 | 2A   | 1      | 1      | 2A | 1      | 1      |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    |           | SJB_1 |        | SJB_1 | A | AU   |        |        | A  | VOYANT |        |
| cos φ                    | K Util.      | UL      |           | 0,8   | 1      |       |   | 0,8  | 1      |        |    | 0,92   | 1      |
| cos φ Dém.               | ID1N         | ΔU Dém. |           |       |        |       |   | 0,3  | 1,00   | 0,96 % |    | 0,52   | 1,00   |
| η                        | Alimentation |         |           | 1,00  | Normal |       |   | 1,00 | Normal |        |    | 1,00   | Normal |
| Polarité Récept.         | Type         |         |           | 3P+N  |        |       |   | P+N  |        |        |    | P+N    |        |

|        |              |           |    |           |      |            |           |
|--------|--------------|-----------|----|-----------|------|------------|-----------|
| CABLE  |              |           |    |           |      |            |           |
| Repère | Mode de pose |           | 13 |           | 13   |            | 13        |
| Type   | Ame          | Pôle      |    | Multi/Uni |      | Multi/Uni  | Multi/Uni |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max    |    |           | 0 m  | 284 m (Cl) | 0 m       |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale |    | 0 %       | 8 %  | 0 %        | 6 %       |
| K T°   | K prox       | K Comp    | Fs | K Cumul   | 1,00 | 0,72       | 1,00      |

|                                                            |          |            |           |                                                             |           |             |           |                                                             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| PROTECTION                                                 |          |            |           |                                                             |           |             |           |                                                             |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |          |            |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |           |             |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |          |            |           | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |           |             |           | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |  |  |  |
| Type                                                       | Prot. CI | Sans Prot. | Prot Base | Disjonct. C                                                 | Prot Base | Disjonct. C | Prot Base |                                                             |  |  |  |

|                                |          |              |                                |     |              |                                |              |         |                                |     |         |
|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-----|--------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|-----|---------|
| RESULTATS FORC.                |          |              |                                |     |              |                                |              |         |                                |     |         |
| forcé <input type="checkbox"/> | Nb       | Phase        | forcé <input type="checkbox"/> | 1   | 120 mm²      | forcé <input type="checkbox"/> | 1            | 2,5 mm² | forcé <input type="checkbox"/> | 1   | 1,5 mm² |
|                                | Nb       | Neutre       |                                | 1   | 120 mm²      |                                | 1            | 2,5 mm² |                                | 1   | 1,5 mm² |
|                                | Nb       | PE/PEN       |                                | 1   | 35 mm²       |                                | 1            | 2,5 mm² |                                | 1   | 1,5 mm² |
| Taux Harm.                     | N Chargé |              | TH <= 15%                      | Non |              |                                | Non          |         |                                | Non |         |
| Protection                     |          |              | iC60N                          |     | iC60N        |                                | iC60N        |         |                                |     |         |
| Calibre                        | Ir       | Iméd/IN Fus. |                                |     | 4 A          | 38,4 A                         | 4 A          | 38,4 A  |                                |     |         |
| K/Cal.                         | Tr       | Tempo        | 1                              | 0 s | 1            |                                | 1            |         |                                |     |         |
| Déclencheur                    | LI off   | Idn          |                                |     | Standard (C) |                                | Standard (C) |         |                                |     |         |
| Therm. Aval                    | LI       | AI           | En amont                       |     | Sur circuit  |                                | Sur circuit  |         |                                |     |         |

|             |             |        |                   |          |                   |        |                   |
|-------------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|
| RESULTATS   |             |        |                   |          |                   |        |                   |
| âble        | Neutre      | PE/PEN |                   |          |                   |        |                   |
| Ib          | IB          |        | INI               | 400,00 A | MINI              | 2,00 A | MINI              |
| Th.         | Iz          |        | 128,876 mm²       |          | 0,123 mm²         |        | 0,123 mm²         |
| I / Isd Max | Ik Am/Av    |        | 17,3 kA / 17,3 kA |          | 13,9 kA / 13,9 kA |        | 13,9 kA / 13,9 kA |
| Effectivité | Association |        |                   |          | Totale            | Sans   | Totale            |

|                       |                 |    |        |          |             |       |         |             |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|--------|----------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| INFOS IK / PROTECTION |                 |    |        |          |             |       |         |             |       |         |
| I / Icm               | Icu Assoc.      | Ip |        | 18,49 kA | 50 kA       | 50 kA | 1,47 kA | 50 kA       | 50 kA | 1,47 kA |
| Icu Uni.              | Icu Uni. Assoc. |    |        |          | 50 kA       |       |         | 50 kA       |       |         |
| Tmax. Prot.           | Déclencheur     |    | 140 ms |          | 1 ms        | 2P2D  |         | 400 ms      | 2P2D  |         |
| Contacteur            | Relais therm.   |    |        |          | mg19/i1.dmi |       |         | mg19/i1.dmi |       |         |
| Constructeur          |                 |    |        |          |             |       |         |             |       |         |

|                     |                |                          |  |                          |            |                          |            |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| SELECTIVITE         |                |                          |  |                          |            |                          |            |
| Limite              | A partir de    |                          |  |                          |            |                          |            |
| Thermique           | Différentielle |                          |  | Avec                     | Sans objet | Avec                     | Sans objet |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |            | <input type="checkbox"/> |            |
| T1                  | T2             |                          |  |                          |            |                          |            |

|              |         |         |           |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| IK EXTREMITE |         |         |           |         |         |         |         |
| Ik3 Max      | Ik2 Min | If      | 17314 A   | 11312 A | 9623 A  |         | 9623 A  |
| Ik2 Max      | Ik1 Min | Ik1 Max | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A | 10552 A | 13864 A |

|               |  |                           |  |                                                       |  |
|---------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| DELTA connect |  | Avis Technique ELIE       |  | Fiche de calcul 3 circuits T_001 COMPTAGE TRI..VOYANT |  |
| Ind.          |  | MODIFICATIONS             |  | AFAIRE:                                               |  |
|               |  | NDC Orange Noisy le Grand |  | Folio                                                 |  |
|               |  |                           |  | 10                                                    |  |
|               |  |                           |  | PI AN-                                                |  |

# FICHE DE CALCUL 3C

|                     |        |             |           |
|---------------------|--------|-------------|-----------|
| Rég.de N            | TN     | I Installée | 533,32 A  |
| Tension             | 400 V  | I Totale    | 400,00 A  |
| <b>DISTRIBUTION</b> |        | I Dispo     | -133,32 A |
| Amont N             | TD RVE | Ik3 max     | 17314 A   |
| Amont S             |        | ΔU          | 0,96 %    |
| Repère              | T_001  |             |           |

| CIRCUIT     |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|             |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amont       | Repère       | T_001                                  | ALIM MODEM DEP                         |                                        | T_001                                  | SMART CHARGING                         |                                        | T_001                                  | ALIM SWITCH                            |                                        |                                        |                                        |                                        |
| JdB Amont   | D.origine    | SJB_1                                  |                                        |                                        | SJB_1                                  |                                        |                                        | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Style       |              | Divers                                 |                                        |                                        | Divers                                 |                                        |                                        | Divers                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Contenu     | Du Variateur | P+N+PE                                 |                                        |                                        | P+N+PE                                 |                                        |                                        | P+N+PE                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Désignation |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |

| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |           |                |        |        |  |      |                |        |  |      |        |             |  |  |  |   |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------|--------|--------|--|------|----------------|--------|--|------|--------|-------------|--|--|--|---|
| Nb                       | Conso        | K Fols  | Lieu géo. | 1              | 16A    | 1      |  | 1    | 16A            | 1      |  | 1    | 16A    | 1           |  |  |  |   |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    |           | ALIM MODEM DEP |        |        |  | A    | SMART CHARGING |        |  |      | A      | ALIM SWITCH |  |  |  | A |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      |           | 0.8            | 1      |        |  | 0.8  | 1              |        |  | 0.8  | 1      |             |  |  |  |   |
| Cos φ Dém.               | ID/N         | ΔU Dém. |           | 0.3            | 1.00   | 5.75 % |  | 0.3  | 1.00           | 0.96 % |  | 0.3  | 1.00   | 0.96 %      |  |  |  |   |
| η                        | Alimentation |         |           | 1.00           | Normal |        |  | 1.00 | Normal         |        |  | 1.00 | Normal |             |  |  |  |   |
| Polarité Récept.         | Type         |         |           | P+N            |        |        |  | P+N  |                |        |  | P+N  |        |             |  |  |  |   |

| CABLE  |            |              |        |                 |      |           |      |           |      |           |      |      |      |           |      |        |  |
|--------|------------|--------------|--------|-----------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|--------|--|
| Repère |            | Mode de pose |        | ALIM MODEM DEP  |      |           |      | 13        |      |           |      | 13   |      |           |      |        |  |
| Type   |            | Ame          | Pôle   | U1000R2V (90°C) |      | Cu        |      | Multi/Uni |      | Multi/Uni |      |      |      | Multi/Uni |      |        |  |
| Long.  | 1er Récep. |              | L. Max | 45 m            |      | 66 m (DU) |      | 0 m       |      | 65 m (DU) |      | 0 m  |      | 65 m (DU) |      |        |  |
| ΔU Max |            | dU Circuit   |        | ΔU Totale       |      | 8 %       |      | 4,79 %    |      | 5,75 %    |      | 8 %  |      | 0 %       |      | 0,96 % |  |
| K T°   | K prox     | K Comp       | Fs     | K Cumul         | 1,00 | 0,72      | 1,00 | 1,00      | 0,72 | 1,00      | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 0,72      | 1,00 | 0,72   |  |

| PROTECTION |         |                                                             |           |             |                                                             |             |           |                                                             |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|            |         | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |           |             | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |             |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |
|            |         | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |           |             | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |             |           | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |
| Type       | Prot CI | Disjonct. C                                                 | Prot Base | Disjonct. C | Prot Base                                                   | Disjonct. C | Prot Base |                                                             |

| RESULTATS FORC.                |  |          |                |                                |  |         |         |                                |  |         |         |                                |  |         |         |  |  |
|--------------------------------|--|----------|----------------|--------------------------------|--|---------|---------|--------------------------------|--|---------|---------|--------------------------------|--|---------|---------|--|--|
| forcé <input type="checkbox"/> |  | Nb       | Phase          | forcé <input type="checkbox"/> |  | 1       | 2,5 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  | 1       | 2,5 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  | 1       | 2,5 mm² |  |  |
|                                |  | Nb       | Neutre         |                                |  | 1       | 2,5 mm² |                                |  | 1       | 2,5 mm² |                                |  | 1       | 2,5 mm² |  |  |
|                                |  | Nb       | PE/PEN         |                                |  | 1       | 2,5 mm² |                                |  | 1       | 2,5 mm² |                                |  | 1       | 2,5 mm² |  |  |
| Taux Harm.                     |  | N Chargé |                |                                |  | Non     |         |                                |  | Non     |         |                                |  | Non     |         |  |  |
| Protection                     |  |          |                |                                |  | iC60L   |         |                                |  |         |         | iC60L                          |  |         |         |  |  |
| Calibre                        |  | Ir       | Im/Isd/IN Fus. | 16 A                           |  | 153,6 A |         | 16 A                           |  | 153,6 A |         | 16 A                           |  | 153,6 A |         |  |  |
| K/Cal.                         |  | Tr       | Tempo          | 1                              |  |         |         | 1                              |  |         |         | 1                              |  |         |         |  |  |
| Déclencheur                    |  | LI off   | IΔn            | Standard (C)                   |  |         |         | Standard (C)                   |  |         |         | Standard (C)                   |  |         |         |  |  |
| Therm. Aval                    |  | LI       | ΔI             | Sur circuit                    |  |         |         | Sur circuit                    |  |         |         | Sur circuit                    |  |         |         |  |  |

| RESULTATS    |             |        |           |  |                  |  |  |           |  |                   |  |           |  |                   |  |
|--------------|-------------|--------|-----------|--|------------------|--|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|-------------------|--|
| Câble        | Neutre      | PE/PEN | 3G2.5     |  |                  |  |  |           |  |                   |  |           |  |                   |  |
| Critère      | IB          |        | MINI      |  | 16,00 A          |  |  | MINI      |  | 16,00 A           |  | MINI      |  | 16,00 A           |  |
| S Th.        | Iz          |        | 1,138 mm² |  | 26,12 A          |  |  | 1,138 mm² |  |                   |  | 1,138 mm² |  |                   |  |
| Im / Isd Max | Ik Am/Av    |        |           |  | 13,9 kA / 0,4 kA |  |  |           |  | 13,9 kA / 13,9 kA |  |           |  | 13,9 kA / 13,9 kA |  |
| Sélectivité  | Association |        | Totale    |  | Sans             |  |  | Totale    |  | Sans              |  | Totale    |  | Sans              |  |

| INFOS IK / PROTECTION |               |                |             |       |         |             |       |             |       |       |         |  |  |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------|-------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------|---------|--|--|
| Icu / Icm             | Icu Assoc.    | Ip             | 50 kA       | 50 kA | 0.56 kA | 50 kA       | 50 kA | 4,62 kA     | 50 kA | 50 kA | 4,62 kA |  |  |
| Icu Uni.              |               | Icu Unl. Asso. | 25 kA       |       |         | 25 kA       |       | 25 kA       |       |       |         |  |  |
| Tmax. Prot            |               | Déclencheur    | 1 ms        |       |         | 2P2D        |       | 1 ms        |       | 2P2D  |         |  |  |
| Contacteur            | Relais therm. |                | mg19fr1.dmi |       |         | mg19fr1.dmi |       | mg19fr1.dmi |       |       |         |  |  |
| Constructeur          |               |                |             |       |         |             |       |             |       |       |         |  |  |

| SELECTIVITE         |                |                          |            |                          |            |                          |            |
|---------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Limite              | A partir de    |                          |            |                          |            |                          |            |
| Thermique           | Différentielle | Avec                     | Sans objet | Avec                     | Sans objet | Avec                     | Sans objet |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |            | <input type="checkbox"/> |            | <input type="checkbox"/> |            |
| T1                  | T2             |                          |            |                          |            |                          |            |

| IK EXTREME |         |         |  |       |       |  |         |         |        |         |         |        |  |
|------------|---------|---------|--|-------|-------|--|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--|
| Ik3 Max    | Ik2 Min | If      |  |       | 240 A |  |         |         | 9623 A |         |         | 9623 A |  |
| Ik2 Max    | Ik1 Min | Ik1 Max |  | 241 A | 376 A |  | 10552 A | 13864 A |        | 10552 A | 13864 A |        |  |

|                                                                                     |  |                                                                                     |  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
|  |  | Avis Technique ELIE<br>Fiche de calcul 3 circuits T_001/ALIM MODEM DEP..ALIM SWITCH |  | <b>ELIE</b> BT  |  |
| Ind.                                                                                |  | MODIFICATIONS                                                                       |  | <b>AFFAIRE:</b> |  |
| NDC Orange Noisy le Grand                                                           |  | Folio                                                                               |  | 11              |  |

|              |        |       |             |           |
|--------------|--------|-------|-------------|-----------|
| REG. de N    |        | TN    | I installée | 533,32 A  |
| Tension      |        | 400 V | I Totale    | 400,00 A  |
| DISTRIBUTION |        |       | I Dispo     | -133,32 A |
| Amont N      | ID#IVI |       | Ik3 max     | 17314 A   |
| Amont S      |        |       | ΔU          | 0,96 %    |
| Repère       | T_001  |       |             |           |

# FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |
|             |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amont       | Repère       | T_001                                  |                                        | T_001TD001                             |                                        | T_001                                  |                                        | T_001TD002                             |                                        | T_001                                  |                                        | T_001TD003                             |                                        |
| JdB Amont   | D.origine    | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        |
| Style       |              | TAB-BORNES                             |                                        |                                        |                                        | TAB-BORNES                             |                                        |                                        |                                        | TAB-BORNES                             |                                        |                                        |                                        |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        |
| Désignation |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |

|                          |              |         |           |       |        |   |   |       |        |   |   |       |        |   |   |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------|---|---|-------|--------|---|---|-------|--------|---|---|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |           |       |        |   |   |       |        |   |   |       |        |   |   |
| Nb                       | Conso        | K Fols  | Lieu géo. | 1     | 22kW   | 1 |   | 1     | 22kW   | 1 |   | 1     | 22kW   | 1 |   |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    |           | T_002 |        |   | A | T_003 |        |   | A | T_004 |        |   | A |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      |           | 0,8   | 1      |   |   | 0,8   | 1      |   |   | 0,8   | 1      |   |   |
| Cos φ Dém.               | ID#IN        | ΔU Dém. |           |       |        |   |   |       |        |   |   |       |        |   |   |
| η                        | Alimentation |         |           | 1,00  | Normal |   |   | 1,00  | Normal |   |   | 1,00  | Normal |   |   |
| Polarité Récept.         | Type         |         |           | 3P+N  |        |   |   | 3P+N  |        |   |   | 3P+N  |        |   |   |

|        |              |           |    |         |            |        |       |      |            |       |      |        |            |      |        |
|--------|--------------|-----------|----|---------|------------|--------|-------|------|------------|-------|------|--------|------------|------|--------|
| CABLE  |              |           |    |         |            |        |       |      |            |       |      |        |            |      |        |
| Repère | Mode de pose |           |    | 13      |            |        | 13    |      |            | 13    |      |        |            |      |        |
| Type   | Ame          | Pôle      |    | Multi   |            |        | Multi |      |            | Multi |      |        |            |      |        |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max    |    | 0 m     | 111 m (Cl) |        |       | 0 m  | 111 m (Cl) |       |      | 0 m    | 111 m (Cl) |      |        |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale |    | 8 %     | 0 %        | 0,96 % | 8 %   | 0 %  | 0,96 %     | 8 %   | 0 %  | 0,96 % | 8 %        | 0 %  | 0,96 % |
| K T*   | K prox       | K Comp    | Fs | K Cumul | 1,00       | 0,72   | 1,00  | 1,00 | 0,72       | 1,00  | 0,72 | 1,00   | 1,00       | 0,72 | 1,00   |

|                                                                                                                           |          |  |  |             |  |  |           |  |  |                                                                                                                           |  |  |           |  |  |             |  |  |           |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-------------|--|--|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|-------------|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROTECTION                                                                                                                |          |  |  |             |  |  |           |  |  |                                                                                                                           |  |  |           |  |  |             |  |  |           |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |          |  |  |             |  |  |           |  |  | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |  |  |           |  |  |             |  |  |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type                                                                                                                      | Prot. Cl |  |  | Disjonct. C |  |  | Prot Baso |  |  | Disjonct. C                                                                                                               |  |  | Prot Baso |  |  | Disjonct. C |  |  | Prot Baso |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                           |          |                 |                                           |       |        |                                           |       |        |                                           |       |        |
|-------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|-------|--------|
| RESULTATS FORC.                           |          |                 |                                           |       |        |                                           |       |        |                                           |       |        |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase           | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 10 mm² | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1 X   | 10 mm² | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | 10 mm² |
|                                           | Nb       | Neutre          |                                           | 1     | 10 mm² |                                           | 1     | 10 mm² |                                           | 1     | 10 mm² |
|                                           | Nb       | PE/PEN          |                                           | 1     | 10 mm² |                                           | 1     | 10 mm² |                                           | 1     | 10 mm² |
| Taux Harm.                                | N Chargé |                 | TH <= 15%                                 |       | Non    | TH <= 15%                                 |       | Non    | TH <= 15%                                 |       | Non    |
| Protection                                |          |                 | iC60L                                     |       |        | iC60L                                     |       |        | iC60L                                     |       |        |
| Calibre                                   | Ir       | Invis/d'IN Fus. | 40 A                                      | 384 A |        | 40 A                                      | 384 A |        | 40 A                                      | 384 A |        |
| K/Cal.                                    | Tr       | Tempo           | 1                                         |       |        | 1                                         |       |        | 1                                         |       |        |
| Déclencheur                               | LI off   | Idn             | Standard (C)                              |       |        | Standard (C)                              |       |        | Standard (C)                              |       |        |
| Therm. Aval                               | LI       | At              | Sur circuit                               |       |        | Sur circuit                               |       |        | Sur circuit                               |       |        |

|             |             |        |           |                   |  |           |                   |  |           |                   |  |
|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|--|
| RESULTATS   |             |        |           |                   |  |           |                   |  |           |                   |  |
| âble        | Neutre      | PE/PEN |           |                   |  |           |                   |  |           |                   |  |
| Idre        | IB          |        | FORC      | 39,69 A           |  | FORC      | 39,69 A           |  | FORC      | 39,69 A           |  |
| Th.         | Iz          |        | 6,215 mm² |                   |  | 6,215 mm² |                   |  | 6,215 mm² |                   |  |
| Isd Max     | Ik Am/Av    |        |           | 17,3 kA / 17,3 kA |  |           | 17,3 kA / 17,3 kA |  |           | 17,3 kA / 17,3 kA |  |
| selectivité | Association |        | Totale    | Sans              |  | Totale    | Sans              |  | Totale    | Sans              |  |

|                       |                |    |             |       |         |             |       |         |             |       |         |
|-----------------------|----------------|----|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| INFOS IK / PROTECTION |                |    |             |       |         |             |       |         |             |       |         |
| J / Icm               | Icu Assoc.     | Ip | 20 kA       | 20 kA | 7,86 kA | 20 kA       | 20 kA | 7,86 kA | 20 kA       | 20 kA | 7,86 kA |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |    |             |       |         |             |       |         |             |       |         |
| Tmax. Prot.           | Déclencheur    |    | 6 ms        | 4P4D  |         | 6 ms        | 4P4D  |         | 6 ms        | 4P4D  |         |
| Contacteur            | Relais therm.  |    | mg19lr1 dmi |       |         | mg19lr1 dmi |       |         | mg19lr1 dmi |       |         |
| Constructeur          |                |    |             |       |         |             |       |         |             |       |         |

|                     |                |  |                          |            |  |                          |            |  |                          |            |  |
|---------------------|----------------|--|--------------------------|------------|--|--------------------------|------------|--|--------------------------|------------|--|
| SELECTIVITE         |                |  |                          |            |  |                          |            |  |                          |            |  |
| Limite              | A partir de    |  | Avec                     | Sans objet |  | Avec                     | Sans objet |  | Avec                     | Sans objet |  |
| Thermique           | Différentielle |  |                          |            |  |                          |            |  |                          |            |  |
| selectivité logique |                |  | <input type="checkbox"/> |            |  | <input type="checkbox"/> |            |  | <input type="checkbox"/> |            |  |
| T1                  | T2             |  |                          |            |  |                          |            |  |                          |            |  |

|            |         |         |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| IK EXTREME |         |         |           |         |         |           |         |         |           |         |         |
| Ik3 Max    | Ik2 Min | If      | 17314 A   | 11313 A | 9623 A  | 17314 A   | 11313 A | 9623 A  | 17314 A   | 11313 A | 9623 A  |
| Ik2 Max    | Ik1 Min | Ik1 Max | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A |

|               |  |                     |  |                                                         |  |
|---------------|--|---------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| DELTA connect |  | Avis Technique ELIE |  | Fiche de calcul 3 circuits T_001 T_001TD001..T_001TD003 |  |
| A             |  | MODIFICATIONS       |  | NDC Orange Noisy le Grand                               |  |
| Ind.          |  | AFFAIRE:            |  | Folio 12                                                |  |
|               |  | DI AN-              |  |                                                         |  |

LPI Caneco BT 5.10 Utilisateur autorisé

# FICHE DE CALCUL 3C

|                     |        |             |           |
|---------------------|--------|-------------|-----------|
| Rég. de N           | TN     | I installée | 533,32 A  |
| Tension             | 400 V  | I Totale    | 400,00 A  |
| <b>DISTRIBUTION</b> |        | I Dispo     | -133,32 A |
| Amont N             | TD RVE | Ik3 max     | 17314 A   |
| Amont S             |        | ΔU          | 0,96 %    |
| Repère              | T_001  |             |           |

| CIRCUIT     |              | Circuit conforme |            |    |    | Circuit conforme |            |    |    | Circuit conforme |            |    |    |
|-------------|--------------|------------------|------------|----|----|------------------|------------|----|----|------------------|------------|----|----|
| Amont       | Repère       | IN               | DU         | CI | CC | IN               | DU         | CI | CC | IN               | DU         | CI | CC |
| JdB Amont   | D.origine    | T_001            | T_001TD004 |    |    | T_001            | T_001TD005 |    |    | T_001            | T_001TD006 |    |    |
| Style       |              | SJB_1            |            |    |    | SJB_1            |            |    |    | SJB_1            |            |    |    |
| Contenu     | Du Variateur | TAB-BORNES       |            |    |    | TAB-BORNES       |            |    |    | TAB-BORNES       |            |    |    |
| Désignation |              | 3P+N+PE          |            |    |    | 3P+N+PE          |            |    |    | 3P+N+PE          |            |    |    |

| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |           |       |        |   |  |       |        |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------|---|--|-------|--------|
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo. | 1     | 22kW   | 1 |  | 1     | 22kW   |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    |           | T_005 |        | A |  | T_006 |        |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      |           | 0,8   | 1      |   |  | 0,8   | 1      |
| Cos φ Dém.               | IDIN         | ΔU Dém. |           |       |        |   |  |       |        |
| η                        | Alimentation |         |           | 1,00  | Normal |   |  | 1,00  | Normal |
| Polarité Récept.         | Type         |         |           | 3P+N  |        |   |  | 3P+N  |        |

| CABLE  |              |           |     |         |            |      |      |            |      |
|--------|--------------|-----------|-----|---------|------------|------|------|------------|------|
| Repère | Mode de pose |           | 13  |         |            | 13   |      |            | 13   |
| Type   | Arme         | Pôle      |     |         | Multi      |      |      | Multi      |      |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max    | 0 m |         | 111 m (CI) | 0 m  |      | 111 m (CI) |      |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale | 8 % | 0 %     | 0,96 %     | 8 %  | 0 %  | 0,96 %     |      |
| KT     | K prox       | K Comp    | Fs  | K Cumul | 1,00       | 0,72 | 1,00 | 1,00       | 0,72 |

| PROTECTION                                                  |          |             |           |  |                                                             |           |  |             |           |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |          |             |           |  | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |           |  |             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |          |             |           |  | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |           |  |             |           |
| Type                                                        | Prot. CI | Disjonct. C | Prot Base |  | Disjonct. C                                                 | Prot Base |  | Disjonct. C | Prot Base |

| RESULTATS FORC.                           |          |               |                                           |     |        |                                           |     |        |                                           |
|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------|
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase         | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | 10 mm² | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1 X | 10 mm² | forcé <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                           | Nb       | Neutre        |                                           | 1   | 10 mm² |                                           | 1   | 10 mm² |                                           |
|                                           | Nb       | PE/PEN        |                                           | 1   | 10 mm² |                                           | 1   | 10 mm² |                                           |
| Taux Harm.                                | N Chargé |               | TH <= 15%                                 | Non |        | TH <= 15%                                 | Non |        |                                           |
| Protection                                |          |               | IC60L                                     |     |        | IC60L                                     |     |        |                                           |
| Calibre                                   | Ir       | Im'ed/IN Fus. | 40 A                                      |     | 384 A  | 40 A                                      |     | 384 A  |                                           |
| K/Cal.                                    | Tr       | Tempo         | 1                                         |     |        | 1                                         |     |        |                                           |
| Déclencheur                               | LI off   | Idn           | Standard (C)                              |     |        | Standard (C)                              |     |        |                                           |
| Therm. Aval                               | LI       | Δt            | Sur circuit                               |     |        | Sur circuit                               |     |        |                                           |

| RESULTATS    |             |        |           |      |                   |           |      |                   |  |
|--------------|-------------|--------|-----------|------|-------------------|-----------|------|-------------------|--|
| Câble        | Neutre      | PE/PEN |           |      |                   |           |      |                   |  |
| CrIbère      | IB          |        | FORC      |      | 39,69 A           | FORC      |      | 39,69 A           |  |
| S Th.        | Iz          |        | 6,215 mm² |      |                   | 6,215 mm² |      |                   |  |
| Im / Isd Max | Ik Am/Av    |        |           |      | 17,3 kA / 17,3 kA |           |      | 17,3 kA / 17,3 kA |  |
| Sélectivité  | Association |        | Totale    | Sans |                   | Totale    | Sans |                   |  |

| INFOS IK / PROTECTION |                |    |             |       |         |             |       |         |       |
|-----------------------|----------------|----|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|-------|
| Icu / Icm             | Icu Assoc.     | Ip | 20 kA       | 20 kA | 7,86 kA | 20 kA       | 20 kA | 7,86 kA | 20 kA |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |    |             |       |         |             |       |         |       |
| Tmax. Prot.           | Déclencheur    |    | 6 ms        |       | 4P4D    | 6 ms        |       | 4P4D    |       |
| Contacteur            | Relais therm.  |    | mg19fr1 dmi |       |         | mg19fr1 dmi |       |         |       |
| Constructeur          |                |    |             |       |         |             |       |         |       |

| SELECTIVITE         |                |                          |            |  |  |                          |            |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|------------|--|--|--------------------------|------------|--|--|
| Limite              | A partir de    |                          |            |  |  |                          |            |  |  |
| Thermique           | Différentielle | Avoc                     | Sans objet |  |  | Avoc                     | Sans objet |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |            |  |  | <input type="checkbox"/> |            |  |  |
| T1                  | T2             |                          |            |  |  |                          |            |  |  |

| IK EXTREME |         |         |           |         |         |           |         |         |           |
|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Ik3 Max    | Ik2 Min | If      | 17314 A   | 11313 A | 9623 A  | 17314 A   | 11313 A | 9623 A  | 17314 A   |
| Ik2 Max    | Ik1 Min | Ik1 Max | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A | 14994,5 A |



|      |                           |
|------|---------------------------|
| A    |                           |
| Ind. | MODIFICATIONS             |
|      | NDC Orange Noisy le Grand |

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits T\_001 T\_001TD004 T\_001TD006

AFFAIRE:

Folio

13

DI AN.

|              |  |         |             |  |           |
|--------------|--|---------|-------------|--|-----------|
| Rég.de N     |  | TN      | I Installée |  | 533,32 A  |
| Tension      |  | 400 V   | I Totale    |  | 400,00 A  |
| DISTRIBUTION |  |         | I Dispo     |  | -133,32 A |
| Amont N      |  | TD RVT: | Ik3 max     |  | 17314 A   |
| Amont S      |  |         | ΔU          |  | 0,96 %    |
| Repère       |  | T_001   |             |  |           |

## FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |
|             |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amont       | Repère       | T_001                                  |                                        | T_001TD007                             |                                        | T_001                                  |                                        | T_001TD008                             |                                        | T_001                                  |                                        | T_001TD009                             |                                        |
| JdB Amont   | D.origine    | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        | SJB_1                                  |                                        |                                        |                                        |
| Style       |              | TAB-BORNES                             |                                        |                                        |                                        | TAB-BORNES                             |                                        |                                        |                                        | TAB-BORNES                             |                                        |                                        |                                        |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        |
| Désignation |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |

|                          |              |         |           |       |      |        |  |       |      |        |  |       |      |        |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------|--|-------|------|--------|--|-------|------|--------|--|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |           |       |      |        |  |       |      |        |  |       |      |        |  |
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo. | 1     | 22kW | 1      |  | 1     | 22kW | 1      |  | 1     | 22kW | 1      |  |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    |           | T_008 |      | A      |  | T_009 |      | A      |  | T_010 |      | A      |  |
| Cos φ                    | K Udl.       | UL      |           | 0,8   |      | 1      |  | 0,8   |      | 1      |  | 0,8   |      | 1      |  |
| Cos φ Dém.               | IDAN         | ΔU Dém. |           |       |      |        |  |       |      |        |  |       |      |        |  |
| η                        | Alimentation |         |           | 1,00  |      | Normal |  | 1,00  |      | Normal |  | 1,00  |      | Normal |  |
| Polarité Récept.         | Type         |         |           | 3P+N  |      |        |  | 3P+N  |      |        |  | 3P+N  |      |        |  |

|        |              |           |     |         |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |            |      |  |  |
|--------|--------------|-----------|-----|---------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|--|--|
| CABLE  |              |           |     |         |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |            |      |  |  |
| Repère | Mode de pose |           |     |         |      | 13   |            |      |      |      |      |      |      | 13   |            |      |  |  |
| Type   | Ame          | Pôle      |     |         |      |      | Multi      |      |      |      |      |      |      |      | Multi      |      |  |  |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max    | 0 m |         |      |      | 111 m (Cl) |      |      |      | 0 m  |      |      |      | 111 m (Cl) |      |  |  |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale | 8 % |         |      |      | 0 %        |      |      |      | 8 %  |      |      |      | 0 %        |      |  |  |
| K T°   | K prox       | K Comp    | Fe  | K Cumul | 1,00 | 0,72 | 1,00       | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,72 | 1,00       | 0,72 |  |  |

|                                                             |          |             |  |  |  |           |  |  |  |                                                             |  |  |  |           |  |  |  |             |  |                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| PROTECTION                                                  |          |             |  |  |  |           |  |  |  |                                                             |  |  |  |           |  |  |  |             |  |                                                             |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |          |             |  |  |  |           |  |  |  | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |  |  |  |           |  |  |  |             |  | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |          |             |  |  |  |           |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |  |  |  |           |  |  |  |             |  | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Type                                                        | Prot. Cl | Disjonct. C |  |  |  | Prot Base |  |  |  | Disjonct. C                                                 |  |  |  | Prot Base |  |  |  | Disjonct. C |  |                                                             |  | Prot Base |  |  |  |  |  |  |  |

|                                           |          |               |                                             |  |  |  |        |  |  |  |                                               |  |  |  |        |  |  |  |                                             |  |  |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| RESULTATS FORC.                           |          |               |                                             |  |  |  |        |  |  |  |                                               |  |  |  |        |  |  |  |                                             |  |  |  |        |  |  |  |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase         | forcé <input checked="" type="checkbox"/> 1 |  |  |  | 10 mm² |  |  |  | forcé <input checked="" type="checkbox"/> 1 X |  |  |  | 10 mm² |  |  |  | forcé <input checked="" type="checkbox"/> 1 |  |  |  | 10 mm² |  |  |  |
|                                           | Nb       | Neutre        | 1                                           |  |  |  | 10 mm² |  |  |  | 1                                             |  |  |  | 10 mm² |  |  |  | 1                                           |  |  |  | 10 mm² |  |  |  |
|                                           | Nb       | PE/PEN        | 1                                           |  |  |  | 10 mm² |  |  |  | 1                                             |  |  |  | 10 mm² |  |  |  | 1                                           |  |  |  | 10 mm² |  |  |  |
| Taux Harm.                                | N Chargé |               | TH <= 15%                                   |  |  |  | Non    |  |  |  | TH <= 15%                                     |  |  |  | Non    |  |  |  | TH <= 15%                                   |  |  |  | Non    |  |  |  |
| Protection                                |          |               | IC60L                                       |  |  |  |        |  |  |  | IC60L                                         |  |  |  |        |  |  |  | IC60L                                       |  |  |  |        |  |  |  |
| Calibre                                   | Ir       | Imf/d/IN Fus. | 40 A                                        |  |  |  | 384 A  |  |  |  | 40 A                                          |  |  |  | 384 A  |  |  |  | 40 A                                        |  |  |  | 384 A  |  |  |  |
| KCal.                                     | Tr       | Tempo         | 1                                           |  |  |  |        |  |  |  | 1                                             |  |  |  |        |  |  |  | 1                                           |  |  |  |        |  |  |  |
| Déclencheur                               | Li off   | Idn           | Standard (C)                                |  |  |  |        |  |  |  | Standard (C)                                  |  |  |  |        |  |  |  | Standard (C)                                |  |  |  |        |  |  |  |
| *term. Aval                               | Li       | At            | Sur circuit                                 |  |  |  |        |  |  |  | Sur circuit                                   |  |  |  |        |  |  |  | Sur circuit                                 |  |  |  |        |  |  |  |

|            |             |        |           |  |  |  |                   |  |  |  |           |  |  |  |                   |  |  |  |
|------------|-------------|--------|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| RESULTATS  |             |        |           |  |  |  |                   |  |  |  |           |  |  |  |                   |  |  |  |
| Âble       | Neutre      | PE/PEN |           |  |  |  |                   |  |  |  |           |  |  |  |                   |  |  |  |
| Itère      | IB          |        | FORC      |  |  |  | 39,69 A           |  |  |  | FORC      |  |  |  | 39,69 A           |  |  |  |
| Th.        | Iz          |        | 6,215 mm² |  |  |  |                   |  |  |  | 6,215 mm² |  |  |  |                   |  |  |  |
| I/Isd Max  | Ik Am/Av    |        |           |  |  |  | 17,3 kA / 17,3 kA |  |  |  |           |  |  |  | 17,3 kA / 17,3 kA |  |  |  |
| Reactivité | Association |        | Totale    |  |  |  | Sans              |  |  |  | Totale    |  |  |  | Sans              |  |  |  |

|                       |                |    |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |         |  |  |  |
|-----------------------|----------------|----|-------------|--|--|--|-------|--|--|--|-------------|--|--|--|-------|--|--|--|-------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| INFOS IK / PROTECTION |                |    |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |         |  |  |  |
| J / Icm               | Icu Assoc.     | Ip | 20 kA       |  |  |  | 20 kA |  |  |  | 7,86 kA     |  |  |  | 20 kA |  |  |  | 20 kA       |  |  |  | 7,86 kA |  |  |  |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |    |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |         |  |  |  |
| Tmax. ProL            | Déclencheur    |    | 6 ms        |  |  |  | 4P4D  |  |  |  | 6 ms        |  |  |  | 4P4D  |  |  |  | 6 ms        |  |  |  | 4P4D    |  |  |  |
| Contacteur            | Relais therm.  |    | mg19lr1.dmi |  |  |  |       |  |  |  | mg19lr1.dmi |  |  |  |       |  |  |  | mg19lr1.dmi |  |  |  |         |  |  |  |
| Constructeur          |                |    |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |       |  |  |  |             |  |  |  |         |  |  |  |

|                     |                |                          |  |  |  |            |  |  |  |                          |  |  |  |            |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| SELECTIVITE         |                |                          |  |  |  |            |  |  |  |                          |  |  |  |            |  |  |  |
| Limite              | A partir de    |                          |  |  |  |            |  |  |  |                          |  |  |  |            |  |  |  |
| Thermique           | Différentielle | Avec                     |  |  |  | Sans objet |  |  |  | Avec                     |  |  |  | Sans objet |  |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |  |  |  |            |  |  |  | <input type="checkbox"/> |  |  |  |            |  |  |  |
| T1                  | T2             |                          |  |  |  |            |  |  |  |                          |  |  |  |            |  |  |  |

|              |         |         |           |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |
|--------------|---------|---------|-----------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|-----------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|
| IK EXTREMITE |         |         |           |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |
| Ik3 Max      | Ik2 Min | If      | 17314 A   |  |  |  | 11313 A |  |  |  | 9623 A  |  |  |  | 17314 A   |  |  |  | 11313 A |  |  |  | 9623 A  |  |  |  |
| Ik2 Max      | Ik1 Min | Ik1 Max | 14994,5 A |  |  |  | 10552 A |  |  |  | 13864 A |  |  |  | 14994,5 A |  |  |  | 10552 A |  |  |  | 13864 A |  |  |  |

|               |  |                     |  |                                                        |  |          |  |
|---------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------|--|
| DELTA connect |  | Avis Technique ELIE |  | Fiche de calcul 3 circuits T_001T_001TD007..T_001TD009 |  | ELIE BT  |  |
| Ind.          |  | MODIFICATIONS       |  | NDC Orange Noisy le Grand                              |  | AFFAIRE: |  |
|               |  |                     |  |                                                        |  | Folio 14 |  |

FICHE DE CALCUL 3C

|              |        |             |           |
|--------------|--------|-------------|-----------|
| Rég.de N     | TN     | I installée | 533,32 A  |
| Tension      | 400 V  | I Totale    | 400,00 A  |
| DISTRIBUTION |        | I Dispo     | -133,32 A |
| Amont N      | TD 001 | Ik3 max     | 17314 A   |
| Amont S      |        | ΔU          | 0,96 %    |
| Repère       | T 001  |             |           |

| CIRCUIT     |              | Circuit conforme |    |            |    | Circuit conforme |    |            |    | Circuit conforme |    |            |    |
|-------------|--------------|------------------|----|------------|----|------------------|----|------------|----|------------------|----|------------|----|
|             |              | IN               | DU | CI         | CC | IN               | DU | CI         | CC | IN               | DU | CI         | CC |
| Amont       | Repère       | T_001            |    | T_001TD010 |    | T_001            |    | T_001TD011 |    | T_001            |    | T_001TD012 |    |
| JdB Amont   | D.origine    | SJB_1            |    |            |    | SJB_1            |    |            |    | SJB_1            |    |            |    |
| Style       |              | TAB-BORNES       |    |            |    | TAB-BORNES       |    |            |    | TAB-BORNES       |    |            |    |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE          |    |            |    | 3P+N+PE          |    |            |    | 3P+N+PE          |    |            |    |
| Désignation |              |                  |    |            |    |                  |    |            |    |                  |    |            |    |

| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |           |       |        |   |   |       |        |   |   |       |        |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------|---|---|-------|--------|---|---|-------|--------|
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo. | 1     | 22kW   | 1 |   | 1     | 22kW   | 1 |   | 1     | 22kW   |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    |           | T_011 |        |   | A | T_012 |        |   | A | T_013 |        |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      |           | 0,8   | 1      |   |   | 0,8   | 1      |   |   | 0,8   | 1      |
| Cos φ Dém.               | ID/N         | ΔU Dém. |           |       |        |   |   |       |        |   |   |       |        |
| η                        | Alimentation |         |           | 1,00  | Normal |   |   | 1,00  | Normal |   |   | 1,00  | Normal |
| Polarité Récept.         | Type         |         |           | 3P+N  |        |   |   | 3P+N  |        |   |   | 3P+N  |        |

| CABLE  |              |           |    |         |      |      |            |      |      |      |      |            |      |
|--------|--------------|-----------|----|---------|------|------|------------|------|------|------|------|------------|------|
| Repère | Mode de pose |           |    | 13      |      |      |            | 13   |      |      |      | 13         |      |
| Type   | Ame          | Pôle      |    |         |      |      | Multi      |      |      |      |      | Multi      |      |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max    |    | 0 m     |      |      | 111 m (Cl) | 0 m  |      |      |      | 111 m (Cl) |      |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale |    | 8 %     |      | 0 %  | 0,96 %     | 8 %  |      | 0 %  |      | 0,96 %     |      |
| K Tr   | K prox       | K Comp    | Fs | K Cumul | 1,00 | 0,72 | 1,00       | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 0,72 | 1,00       | 0,72 |

| PROTECTION                                                  |          |             |           |                                                             |           |             |           |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |          |             |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.  |           |             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |          |             |           | <input checked="" type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |           |             |           |
| Type                                                        | Prot. CI | Disjonct. C | Prot Base | Disjonct. C                                                 | Prot Base | Disjonct. C | Prot Base |

| RESULTATS FORC.                           |          |               |  |                                           |   |        |  |                                           |     |        |  |                                           |       |
|-------------------------------------------|----------|---------------|--|-------------------------------------------|---|--------|--|-------------------------------------------|-----|--------|--|-------------------------------------------|-------|
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase         |  | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 10 mm² |  | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1 X | 10 mm² |  | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |
|                                           | Nb       | Neutre        |  |                                           | 1 | 10 mm² |  |                                           | 1   | 10 mm² |  |                                           | 1     |
|                                           | Nb       | PE/PEN        |  |                                           | 1 | 10 mm² |  |                                           | 1   | 10 mm² |  |                                           | 1     |
| Taux Harm.                                | N Chargé |               |  | TH <= 15%                                 |   | Non    |  | TH <= 15%                                 |     | Non    |  | TH <= 15%                                 | Non   |
| Protection                                |          |               |  | IC60L                                     |   |        |  | IC60L                                     |     |        |  | IC60L                                     |       |
| Calibre                                   | Ir       | Im/Id/IN Fus. |  | 40 A                                      |   | 384 A  |  | 40 A                                      |     | 384 A  |  | 40 A                                      | 384 A |
| K/Cal.                                    | Tr       | Tempo         |  | 1                                         |   |        |  | 1                                         |     |        |  | 1                                         |       |
| Déclencheur                               | LI off   | IΔn           |  | Standard (C)                              |   |        |  | Standard (C)                              |     |        |  | Standard (C)                              |       |
| Therm. Aval                               | LI       | Δt            |  | Sur circuit                               |   |        |  | Sur circuit                               |     |        |  | Sur circuit                               |       |

| RESULTATS    |             |        |  |           |  |                   |  |           |  |                   |  |           |                   |
|--------------|-------------|--------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|-------------------|
| Câble        | Neutre      | PE/PEN |  |           |  |                   |  |           |  |                   |  |           |                   |
| Critère      | IB          |        |  | FORC      |  | 39,69 A           |  | FORC      |  | 39,69 A           |  | FORC      | 39,69 A           |
| S Th.        | Iz          |        |  | 6,215 mm² |  |                   |  | 6,215 mm² |  |                   |  | 6,215 mm² |                   |
| Im / Isd Max | Ik Am/Av    |        |  |           |  | 17,3 kA / 17,3 kA |  |           |  | 17,3 kA / 17,3 kA |  |           | 17,3 kA / 17,3 kA |
| Sélectivité  | Association |        |  | Totale    |  | Sans              |  | Totale    |  | Sans              |  | Totale    | Sans              |

| INFOS IK / PROTECTION |                |    |  |             |       |         |  |             |       |         |  |             |       |
|-----------------------|----------------|----|--|-------------|-------|---------|--|-------------|-------|---------|--|-------------|-------|
| Icu / Icm             | Icu Assoc.     | Ip |  | 20 kA       | 20 kA | 7,86 kA |  | 20 kA       | 20 kA | 7,86 kA |  | 20 kA       | 20 kA |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |    |  |             |       |         |  |             |       |         |  |             |       |
| Tmax. Prot.           | Déclencheur    |    |  | 6 ms        |       | 4P4D    |  | 6 ms        |       | 4P4D    |  | 6 ms        | 4P4D  |
| Contacteur            | Relais therm.  |    |  | mg19fr1.dmi |       |         |  | mg19fr1.dmi |       |         |  | mg19fr1.dmi |       |
| Constructeur          |                |    |  |             |       |         |  |             |       |         |  |             |       |

| SELECTIVITE         |                |  |  |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                          |            |
|---------------------|----------------|--|--|--------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|------------|--|--------------------------|------------|
| Limite              | A partir de    |  |  |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                          |            |
| Thermique           | Différentielle |  |  | Avec                     |  | Sans objet |  | Avec                     |  | Sans objet |  | Avec                     | Sans objet |
| Sélectivité logique |                |  |  | <input type="checkbox"/> |  |            |  | <input type="checkbox"/> |  |            |  | <input type="checkbox"/> |            |
| T1                  | T2             |  |  |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                          |            |

| IK EXTREMITE |         |         |  |           |         |         |  |           |         |         |  |           |         |
|--------------|---------|---------|--|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|
| Ik3 Max      | Ik2 Min | If      |  | 17314 A   | 11313 A | 9623 A  |  | 17314 A   | 11313 A | 9623 A  |  | 17314 A   | 11313 A |
| Ik2 Max      | Ik1 Min | Ik1 Max |  | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A |  | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A |  | 14994,5 A | 10552 A |

|                           |  |                     |  |                                                         |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| DELTA connect             |  | Avis Technique ELIE |  | Fiche de calcul 3 circuits T_001/T_001TD010..T_001TD012 |  |
| Ind.                      |  | MODIFICATIONS       |  | AFFAIRE:                                                |  |
| NDC Orange Noisy le Grand |  |                     |  | Folio                                                   |  |
|                           |  |                     |  | 15                                                      |  |

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

Amont S

Repère

ID RVC

T\_001

I Installée

533,32 A

I Totale

400,00 A

I Dispo

-133,32 A

Ik3 max

17314 A

ΔU

0,96 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Amont

Repère

JdB Amont

D.origine

Style

Contenu

Du Variateur

Désignation

Circuit conforme

IN

DU

CI

CC

IN

DU

CI

CC

IN

DU

CI

CC

T\_001

T\_001TD013

SJB\_1

TAB-BORNES

3P+N+PE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb

Conso

K Fols

Lieu géo.

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

Cos φ

K Util.

UL

Cos φ Dém.

IDAN

ΔU Dém.

η

Alimentation

Polarité Récept.

Type

1

22kW

1

T\_014

A

0,8

1

1,00

Normal

3P+N

CABLE

Repère

Mode de pose

Type

Ame

Pôle

Long.

1er Récep.

L. Max

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

K T\*

K prox

K Comp

Fs

K Cumul

13

Multi

0 m

111 m (CI)

8 %

0 %

0,96 %

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

Type

Prot. CI

Disjonct. C

Prot Baso

RESULTATS FORC.

forcé ☒

Nb

Phase

Nb

Neutre

Nb

PE/PEN

Taux Harm.

N Chargé

Protection

Calibre

Ir

Iméd/IN Fus.

K/Cal.

Tt

Tempo

Déclencheur

LI off

Idn

\*\*term. Aval

LI

Δt

forcé ☒

1

10 mm²

1

10 mm²

1

10 mm²

TH <= 15%

Non

ic60L

40 A

384 A

1

Standard (C)

Sur circuit

RESULTATS

àble

Neutre

PE/PEN

Itère

IB

Th.

Iz

i / Isd Max

Ik Am/Av

électivité

Association

FORC

39,69 A

6,215 mm²

17,3 kA / 17,3 kA

Totale

Sans

INFOS IK / PROTECTION

J / Icm

Icu Assoc.

Ip

Icu Unl.

Icu Unl. Asso.

Tmax. Prot.

Déclencheur

Contacteur

Relais therm.

Constructeur

20 kA

20 kA

7,86 kA

5 ms

4P4D

mg19fr1 dmi

SELECTIVITE

Limite

A partir de

Thermique

Différentielle

Sélectivité logique

T1

T2

Avec

Sans objet

IK EXTREME

Ik3 Max

Ik2 Min

If

Ik2 Max

Ik1 Min

Ik1 Max

17314 A

11313 A

9623 A

14994,5 A

10552 A

13864 A

DELTA

connect

A

Ind.

MODIFICATIONS

NDC Orange Noisy le Grand

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits T\_001/T\_001TD013

ELIE

ST

AFFAIRE:

Folio

16

22

LP1 Caneco BT 5.10 Utilisateur autorisé

|              |           |         |             |         |
|--------------|-----------|---------|-------------|---------|
| REG. de N    |           | TN      | I installée | 39,69 A |
| Tension      |           | 400 V   | I Totale    | 39,69 A |
| DISTRIBUTION |           |         | I Dispo     | 0,00 A  |
| Amont N      | T_001D001 | Ik3 max | 17314 A     |         |
| Amont S      |           | ΔU      | 0,96 %      |         |
| Repère       | T_002     |         |             |         |

## FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|             |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input type="checkbox"/> | DU <input type="checkbox"/> | CI <input type="checkbox"/> | CC <input type="checkbox"/> |
| Amont       | Repère       | T_002                                  | PLACE 406_BRN1                         |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| JdB Amont   | D.origine    |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Style       |              | DIV_IRVE TRI                           |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Désignation |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |

|                          |              |         |           |                |        |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |           |                |        |        |  |  |  |  |  |
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo. | 1              | 22kW   | 1      |  |  |  |  |  |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    |           | PLACE 406_BRN1 |        | A      |  |  |  |  |  |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      |           | 0,8            | 1      |        |  |  |  |  |  |
| Cos φ Dém.               | ID/N         | ΔU Dém. |           | 0,3            | 1,00   | 0,96 % |  |  |  |  |  |
| η                        | Alimentation |         |           | 1,00           | Normal |        |  |  |  |  |  |
| Polarité Récept.         | Type         |         |           | 3P+N           |        |        |  |  |  |  |  |

|        |              |                |    |         |      |           |      |      |      |  |  |
|--------|--------------|----------------|----|---------|------|-----------|------|------|------|--|--|
| CABLE  |              |                |    |         |      |           |      |      |      |  |  |
| Repère | Mode de pose | PLACE 406_BRN1 | 13 |         |      |           |      |      |      |  |  |
| Type   | Ame          | Pôle           |    |         |      | Multi/Uni |      |      |      |  |  |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max         |    | 0 m     |      | 67 m (CC) |      |      |      |  |  |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale      |    | 8 %     | 0 %  | 0,96 %    |      |      |      |  |  |
| K T°   | K prox       | K Comp         | Fs | K Cumul | 1,00 | 0,72      | 1,00 | 1,00 | 0,72 |  |  |

|            |          |           |           |                                                            |                                                            |                                                            |  |  |  |  |  |
|------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PROTECTION |          |           |           |                                                            |                                                            |                                                            |  |  |  |  |  |
|            |          |           |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |  |  |  |  |  |
|            |          |           |           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |  |  |  |  |  |
| Type       | Prot. CI | Sans Prot | Prot Base |                                                            |                                                            |                                                            |  |  |  |  |  |

|                                |          |              |                                |     |       |                                |  |                                |  |  |  |
|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-----|-------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| RESULTATS FORC.                |          |              |                                |     |       |                                |  |                                |  |  |  |
| forcé <input type="checkbox"/> | Nb       | Phase        | forcé <input type="checkbox"/> | 1   | 6 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  | forcé <input type="checkbox"/> |  |  |  |
|                                | Nb       | Neutre       |                                | 1   | 6 mm² |                                |  |                                |  |  |  |
|                                | Nb       | PE/PEN       |                                | 1   | 6 mm² |                                |  |                                |  |  |  |
| Taux Harm.                     | N Chargé |              | TH <= 15%                      | Non |       |                                |  |                                |  |  |  |
| Protection                     |          |              |                                |     |       |                                |  |                                |  |  |  |
| Calibre                        | Ir       | Iméd/IN Fus. |                                |     |       |                                |  |                                |  |  |  |
| K/Cal.                         | Tr       | Tempo        | 1                              | 0 s |       |                                |  |                                |  |  |  |
| Déclencheur                    | LI off   | Idn          |                                |     |       |                                |  |                                |  |  |  |
| Therm. Aval                    | LI       | Δt           | En aval                        |     |       |                                |  |                                |  |  |  |

|              |             |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| RESULTATS    |             |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Câble        | Neutre      | PE/PEN |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère      | IB          |        | INII      | 39,69 A   |  |  |  |  |  |  |  |
| S Th.        | Iz          |        | 6,136 mm² |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Im / Isd Max | Ik Am/Av    |        | 17,3 kA   | / 17,3 kA |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélectivité  | Association |        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                |      |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| INFOS IK / PROTECTION |                |      |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Icu / Icm             | Icu Assoc.     | Ip   |  | 7,86 kA |  |  |  |  |  |  |  |
| Icu Uni.              | Icu Uni. Asso. |      |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmax. Prot.           | Déclencheur    | 2 ms |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur            | Relais therm.  |      |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur          |                |      |  |         |  |  |  |  |  |  |  |

|                     |                |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| SELECTIVITE         |                |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
| Limite              | A partir de    |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
| Thermique           | Différentielle |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| T1                  | T2             |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |

|            |         |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| IK EXTREME |         |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Ik3 Max    | Ik2 Min | If      | 17314 A   | 11313 A |         |  |  |  |  |  |  |
| Ik2 Max    | Ik1 Min | Ik1 Max | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A |  |  |  |  |  |  |

|               |  |                     |  |                                                 |  |          |  |       |  |
|---------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| DELTA connect |  | Avis Technique ELIE |  | Fiche de calcul 3 circuits T_002 PLACE 406_BRN1 |  | AFFAIRE: |  | Folio |  |
| Ind.          |  | MODIFICATIONS       |  | NDC Orange Noisy le Grand                       |  |          |  | 17    |  |
|               |  |                     |  |                                                 |  | PLAN:    |  |       |  |



# FICHE DE CALCUL 3C

|                     |            |             |         |
|---------------------|------------|-------------|---------|
| Rég. de N           | TN         | I installée | 39,69 A |
| Tension             | 400 V      | I Totale    | 39,69 A |
| <b>DISTRIBUTION</b> |            | I Dispo     | 0,00 A  |
| Amont H             | T_001 DNEP | Ik3 max     | 17314 A |
| Amont S             |            | ΔU          | 0,96 %  |
| Repère              | T_003      |             |         |

|                |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
|----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>CIRCUIT</b> |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| Amont          | Repère       | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input type="checkbox"/> | DU <input type="checkbox"/> | CI <input type="checkbox"/> | CC <input type="checkbox"/> | IN <input type="checkbox"/> | DU <input type="checkbox"/> | CI <input type="checkbox"/> | CC <input type="checkbox"/> |  |
| JdB Amont      | D.origine    | T_003                                  | PLACE 406 BRN2                         |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| Style          |              | DIV_IRVE TRI                           |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| Contenu        | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| Désignation    |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |  |

|                                 |              |         |                |        |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------|---------|----------------|--------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>INFOS CABLES / RECEPTEUR</b> |              |         |                |        |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb                              | Conso        | K Fois  | Lieu géo.      | 1      | 22kW   | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rep. Récepteur                  | JdB Aval     | Rév.    | PLACE 406 BRN2 |        |        | A |  |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ                           | K Udl.       | UL      | 0,8            | 1      |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ Dém.                      | IDIN         | ΔU Dém. | 0,3            | 1,00   | 0,96 % |   |  |  |  |  |  |  |  |
| η                               | Alimentation |         | 1,00           | Normal |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Polarité Récept.                | Type         | 3P+N    |                |        |        |   |  |  |  |  |  |  |  |

|              |              |           |     |           |        |           |      |      |      |  |  |  |  |
|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|
| <b>CABLE</b> |              |           |     |           |        |           |      |      |      |  |  |  |  |
| Repère       | Mode de pose |           |     | 13        |        |           |      |      |      |  |  |  |  |
| Type         | Ame          | Pôle      |     |           |        | Multi/Uni |      |      |      |  |  |  |  |
| Long.        | 1er Récep.   | L. Max    | 0 m | 67 m (CC) |        |           |      |      |      |  |  |  |  |
| ΔU Max       | dU Circuit   | ΔU Totale | 8 % | 0 %       | 0,96 % |           |      |      |      |  |  |  |  |
| K T*         | K prox       | K Comp    | Fa  | K Cumul   | 1,00   | 0,72      | 1,00 | 1,00 | 0,72 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROTECTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |          |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prot. CI | Sans Prot. | Prot Baso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                |          |               |                                |     |       |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|-----|-------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| <b>RESULTATS FORC.</b>         |          |               |                                |     |       |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
| forcé <input type="checkbox"/> | Nb       | Phase         | forcé <input type="checkbox"/> | 1   | 6 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  |  |  | forcé <input type="checkbox"/> |  |  |  |
|                                | Nb       | Neutre        |                                | 1   | 6 mm² |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
|                                | Nb       | PE/PEN        |                                | 1   | 6 mm² |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
| Taux Harm.                     | N Chargé |               | TH <= 15%                      |     | Non   |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
| Protection                     |          |               |                                |     |       |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
| Calibre                        | Ir       | Imf/d/IN Fus. |                                |     |       |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
| K/Cal.                         | Tr       | Tempo         | 1                              | 0 s |       |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
| Déclencheur                    | LI off   | Idn           |                                |     |       |                                |  |  |  |                                |  |  |  |
| *Term. Aval                    | LI       | At            | En aval                        |     |       |                                |  |  |  |                                |  |  |  |

|                  |             |                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTATS</b> |             |                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Âble             | Neutre      | PE/PEN            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itère            | IB          | INI               | 39,69 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th.              | Iz          | 6,138 mm²         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I / Ied Max      | Ik Am/Av    | 17,3 kA / 17,3 kA |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| électivité       | Association |                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>INFOS IK / PROTECTION</b> |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I / Icm                      | Icu Assoc.     | Ip   | 7,86 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icu Uni.                     | Icu Uni. Asso. |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmax. Prot.                  | Déclencheur    | 2 ms |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur                   | Relais therm.  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur                 |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                     |                |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>SELECTIVITE</b>  |                |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite              | A partir de    |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermique           | Différentielle |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1                  | T2             |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |         |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>IK EXTREME</b> |         |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik3 Max           | Ik2 Min | If      | 17314 A   | 11313 A |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik2 Max           | Ik1 Min | Ik1 Max | 14994,5 A | 10552 A | 13864 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                    |  |                                                                        |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Avis Technique ELIE<br>Fiche de calcul 3 circuits T_003/PLACE 406 BRN2 |  |  |  |
| A<br>Ind.                                                                          |  | MODIFICATIONS<br>NDC Orange Noisy le Grand                             |  | AFFAIRE:                                                                              |  |
|                                                                                    |  |                                                                        |  | Falso<br>18                                                                           |  |

|              |             |         |             |         |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Rég. de N    |             | TN      | I Installée | 39,69 A |
| Tension      |             | 400 V   | I Totale    | 39,69 A |
| DISTRIBUTION |             |         | I Dispo     | 0,00 A  |
| Amont N      | T 004 TD003 | Ik3 max | 17314 A     |         |
| Amont S      |             | ΔU      | 0,96 %      |         |
| Repère       | T 004       |         |             |         |

## FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|             |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input type="checkbox"/> | DU <input type="checkbox"/> | CI <input type="checkbox"/> | CC <input type="checkbox"/> |
| Amont       | Repère       | T 004                                  | PLACE 413_BRN3                         |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| JdB Amont   | D.origine    |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Style       |              | DIV IRVE TRI                           |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Désignation |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |

|                          |              |         |                |      |        |   |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------------|------|--------|---|--|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |                |      |        |   |  |
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo.      | 1    | 22kW   | 1 |  |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    | PLACE 413_BRN3 |      |        | A |  |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      | 0,8            | 1    |        |   |  |
| Cos φ Dém.               | ID/N         | ΔU Dém. | 0,3            | 1,00 | 1,76 % |   |  |
| η                        | Alimentation | 1,00    | Normal         |      |        |   |  |
| Polarité Récept.         | Type         | 3P+N    |                |      |        |   |  |

|        |              |                |                 |         |            |      |      |      |      |
|--------|--------------|----------------|-----------------|---------|------------|------|------|------|------|
| CABLE  |              |                |                 |         |            |      |      |      |      |
| Repère | Mode de pose | PLACE 413_BRN3 | 13              |         |            |      |      |      |      |
| Type   | Ame          | Pôle           | 110/150/25/10/3 | Cu      | Multi      |      |      |      |      |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max         | 24 m            |         | 111 m (CC) |      |      |      |      |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale      | 8 %             | 0,8 %   | 1,76 %     |      |      |      |      |
| K T°   | K prox       | K Comp         | Fs              | K Cumul | 1,00       | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,72 |

|            |          |                                                            |                                                            |                                                            |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROTECTION |          | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |
|            |          | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |
| Type       | Prot. CI | Sans Prot.                                                 | Prot Base                                                  |                                                            |

|                                           |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
|-------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| RESULTATS FORC.                           |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase          | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | 10 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  | forcé <input type="checkbox"/> |  |
|                                           | Nb       | Neutre         |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |
|                                           | Nb       | PE/PEN         |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |
| Taux Harm.                                | N Chargé | TH <= 15%      | Non                                       |     |        |                                |  |                                |  |
| Protection                                |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| Calibre                                   | Ir       | Im/led/IN Fus. |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| K/Cal.                                    | Tr       | Tempo          | 1                                         | 0 s |        |                                |  |                                |  |
| Déclencheur                               | Li off   | IΔn            |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| Therm. Aval                               | Li       | Δt             | En aval                                   |     |        |                                |  |                                |  |

|              |             |           |                  |  |   |  |   |
|--------------|-------------|-----------|------------------|--|---|--|---|
| RESULTATS    |             |           |                  |  |   |  |   |
| Câble        | Neutre      | PE/PEN    | 5G10             |  |   |  |   |
| Critère      | IB          | FORC      | 39,69 A          |  |   |  |   |
| S Th.        | Iz          | 6,138 mm² | 53,80 A          |  |   |  |   |
| Im / led Max | Ik Am/Av    |           | 17,3 kA / 4,8 kA |  | / |  | / |
| Sélectivité  | Association |           |                  |  |   |  |   |

|                       |                |      |         |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|------|---------|--|--|--|--|
| INFOS IK / PROTECTION |                |      |         |  |  |  |  |
| Icu / Icm             | Icu Assoc.     | Ip   | 4,27 kA |  |  |  |  |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |      |         |  |  |  |  |
| Tmax. Prot.           | Déclencheur    | 6 ms |         |  |  |  |  |
| Contacteur            | Relais therm.  |      |         |  |  |  |  |
| Constructeur          |                |      |         |  |  |  |  |

|                     |                |                          |  |                          |  |                          |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| SELECTIVITE         |                |                          |  |                          |  |                          |  |
| Limite              | A partir de    |                          |  |                          |  |                          |  |
| Thermique           | Différentielle |                          |  |                          |  |                          |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| T1                  | T2             |                          |  |                          |  |                          |  |

|              |         |         |          |        |        |  |  |
|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|--|--|
| IK EXTREMITE |         |         |          |        |        |  |  |
| Ik3 Max      | Ik2 Min | If      | 4820 A   | 2736 A |        |  |  |
| Ik2 Max      | Ik1 Min | Ik1 Max | 4173,8 A | 1652 A | 2549 A |  |  |

|                                                                                     |      |                           |                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A    |                           | Avis Technique ELIE                             |  |
|                                                                                     | Ind. | MODIFICATIONS             | Fiche de calcul 3 circuits T 004 PLACE 413_BRN3 | Folio                                                                                 |
|                                                                                     |      | NDC Orange Noisy le Grand | AFFAIRE:                                        | 19                                                                                    |
|                                                                                     |      |                           | DI AN                                           |                                                                                       |

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

Amont S

Repère

T\_001TD004

T\_005

I Installée

39,69 A

I Totale

39,69 A

I Dispo

0,00 A

Ik3 max

17314 A

ΔU

0,96 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Circuit conforme

IN

DU

CI

CC

IN

DU

CI

CC

Amont

Repère

T\_005

PLACE 413\_BRN4

JdB Amont

D.origine

Style

DIV\_IRVE TRI

Contenu

Du Variateur

3P+N+PE

Désignation

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb

Conso

K Fols

Lieu géo.

1

22KW

1

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

PLACE 413\_BRN4

A

Cos φ

K Util.

UL

0,8

1

Cos φ Dém.

IDIN

ΔU Dém.

0,3

1,00

1,76 %

η

Allmentation

1,00

Normal

Polarité Récept.

Type

3P+N

CABLE

Repère

Mode de pose

PLACE 413\_BRN4

13

Type

Amc

Pôle

ULIRV2V (RVC)

Cu

Multi

Long.

1er Récep.

L. Max

24 m

111 m (CC)

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

8 %

0,8 %

1,76 %

K T\*

K prox

K Comp

Fs

K Cumul

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

Type

Prot. CI

Sans Prot.

Prot Baso

RESULTATS FORC.

forcé

☒

Nb

Phase

forcé

☒

1

10 mm²

forcé

☐

forcé

☐

Nb

Neutre

1

10 mm²

Nb

PE/PEN

1

10 mm²

Taux Harm.

N Chargé

TH <= 15%

Non

Protection

Calibre

Ir

Im/Isd/IN Fus.

K/Cal.

Tr

Tempo

1

0 s

Déclencheur

LI off

Idn

Therm. Aval

LI

At

En aval

RESULTATS

Abile

Neutre

PE/PEN

5G10

Itère

IB

FORC

39,69 A

Th.

Iz

6,138 mm²

53,80 A

I / Ied Max

Ik Am/Av

17,3 kA / 4,8 kA

électivité

Association

/

INFOS IK / PROTECTION

J / Icm

Icu Assoc.

Ip

4,27 kA

Icu Unl.

Icu Unl. Asso.

Tmax. Prot.

Déclencheur

6 ms

Contacteur

Relais therm.

Constructeur

SELECTIVITE

Limite

A partir de

Thermique

Différentielle

Sélectivité logique

T1

T2

☐

☐

☐

IK EXTREMITE

Ik3 Max

Ik2 Min

II

4820 A

2736 A

Ik2 Max

Ik1 Min

Ik1 Max

4173,8 A

1652 A

2549 A

DELTA

connect

A

Ind.

MODIFICATIONS

NDC Orange Noisy le Grand

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits T\_005/PLACE 413\_BRN4

ELIE BT

AFFAIRE:

Folio

20

LPI Caneco BT 5,10 Utilisateur autorisé

|                                                            |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rég.de N                                                   |                | TN             | I Installée                               | 39,69 A                                |                                        |                                        |
| Tension                                                    |                | 400 V          | I Totale                                  | 39,69 A                                |                                        |                                        |
| DISTRIBUTION                                               |                |                | I Dispo                                   | 0,00 A                                 |                                        |                                        |
| Amont N                                                    |                | T_006          | Ik3 max                                   | 17314 A                                |                                        |                                        |
| Amont S                                                    |                |                | ΔU                                        | 0,96 %                                 |                                        |                                        |
| Repère                                                     |                | T_006          |                                           |                                        |                                        |                                        |
| CIRCUIT                                                    |                |                | Circuit conforme                          |                                        |                                        |                                        |
|                                                            |                |                | IN <input checked="" type="checkbox"/>    | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amont                                                      |                | Repère         | T_006                                     | PLACE 416_BRN5                         |                                        |                                        |
| JdB Amont                                                  |                | D.origine      |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Style                                                      |                |                | DIV_IRVE TRI                              |                                        |                                        |                                        |
| Contenu                                                    |                | Du Variateur   | 3P+N+PE                                   |                                        |                                        |                                        |
| Désignation                                                |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| INFOS CABLES / RECEPTEUR                                   |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Nb                                                         | Conso          | K Fois         | Lieu géo.                                 | 1                                      | 22kW                                   | 1                                      |
| Rep. Récepteur                                             |                | JdB Aval       | Rév.                                      | PLACE 416_BRN5                         |                                        |                                        |
| Cos φ                                                      |                | K Util.        | UL                                        | 0.8                                    | 1                                      |                                        |
| Cos φ Dém.                                                 |                | ID/N           | ΔU Dém.                                   | 0.3                                    | 1.00                                   | 2.03 %                                 |
| η                                                          |                | Alimentation   |                                           | 1.00                                   | Normal                                 |                                        |
| Polarité Récept.                                           |                | Type           | 3P+N                                      |                                        |                                        |                                        |
| CABLE                                                      |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Repère                                                     |                | Mode de pose   |                                           | PLACE 416_BRN5                         | 13                                     |                                        |
| Type                                                       | Ame            | Pôle           |                                           | U (NOMINALE) (MPCu)                    | Cu                                     | Multi                                  |
| Long.                                                      | 1er Récep.     | L. Max         |                                           | 32 m                                   | 111 m (CC)                             |                                        |
| ΔU Max                                                     |                | dU Circuit     | ΔU Totale                                 | 8 %                                    | 1.07 %                                 | 2.03 %                                 |
| K T°                                                       | K prox         | K Comp         | Fe                                        | K Cumul                                | 1.00                                   | 0,72                                   |
| PROTECTION                                                 |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Type                                                       | Prot. CI       |                | Sans Prot.                                |                                        | Prot Base                              |                                        |
| RESULTATS FORC.                                            |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/>                  | Nb             | Phase          | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1                                      | 10 mm²                                 | forcé <input type="checkbox"/>         |
|                                                            | Nb             | Neutre         |                                           | 1                                      | 10 mm²                                 |                                        |
|                                                            | Nb             | PE/PEN         |                                           | 1                                      | 10 mm²                                 |                                        |
| Taux Harm.                                                 | N Chargé       |                | TH <= 15%                                 |                                        | Non                                    |                                        |
| Protection                                                 |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Calibre                                                    | Ir             | Im/Isd/IN Fus. |                                           |                                        |                                        |                                        |
| K/Cal.                                                     | Tr             | Tempo          |                                           | 1                                      | 0 s                                    |                                        |
| Déclencheur                                                | LI off         | Idn            |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Therm. Aval                                                | LI             | ΔI             |                                           | En aval                                |                                        |                                        |
| RESULTATS                                                  |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Câble                                                      | Neutre         | PE/PEN         | 5G10                                      |                                        |                                        |                                        |
| Critère                                                    | IB             | FORC           |                                           | 39,69 A                                |                                        |                                        |
| S Th.                                                      | Iz             | 6,138 mm²      |                                           | 53,80 A                                |                                        |                                        |
| Im / Isd Max                                               | Ik Am/Av       |                |                                           | 17,3 kA / 3,8 kA                       |                                        |                                        |
| Sélectivité                                                | Association    |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| INFOS IK / PROTECTION                                      |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Icu / Icm                                                  | Icu Assoc.     | Ip             | 3,69 kA                                   |                                        |                                        |                                        |
| Icu Unl.                                                   | Icu Unl. Asso. |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Tmax. Prot.                                                | Déclencheur    |                | 6 ms                                      |                                        |                                        |                                        |
| Contacteur                                                 | Relais therm.  |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Constructeur                                               |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| SELECTIVITE                                                |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Limite                                                     | A partir de    |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Thermique                                                  | Différentielle |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Sélectivité logique                                        |                |                | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>               |                                        |
| T1                                                         | T2             |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| IK EXTREMITE                                               |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Ik3 Max                                                    | Ik2 Min        | If             | 3782 A                                    | 2132 A                                 |                                        |                                        |
| Ik2 Max                                                    | Ik1 Min        | Ik1 Max        | 3275,4 A                                  | 1271 A                                 | 1969 A                                 |                                        |
| DELTA connect                                              |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Avis Technique ELIE                                        |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Fiche de calcul 3 circuits T_006/PLACE 416_BRN5            |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| A                                                          |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Ind.                                                       |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| MODIFICATIONS                                              |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| NDC Orange Noisy le Grand                                  |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| AFFAIRE:                                                   |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| Folio                                                      |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| 21                                                         |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |
| DI AN:                                                     |                |                |                                           |                                        |                                        |                                        |

| RECEVEUR                                                                                                       |                | Installation                           |                                                 | FICHE DE CALCUL 3C                     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rég. de N                                                                                                      | TN             | I installée                            | 39,69 A                                         |                                        |                                        |
| Tension                                                                                                        | 400 V          | I Totale                               | 39,69 A                                         |                                        |                                        |
| DISTRIBUTION                                                                                                   |                | I Dispo                                | 0,00 A                                          |                                        |                                        |
| Amont N                                                                                                        | 1,00110006     | Ik3 max                                | 17314 A                                         |                                        |                                        |
| Amont S                                                                                                        |                | ΔU                                     | 0,96 %                                          |                                        |                                        |
| Repère                                                                                                         | T 007          |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| CIRCUIT                                                                                                        |                | Circuit conforme                       |                                                 |                                        |                                        |
|                                                                                                                |                | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/>          | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amont                                                                                                          | Repère         | T 007                                  | PLACE 416_BRN6                                  |                                        |                                        |
| JdB Amont                                                                                                      | D.origine      |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Style                                                                                                          |                | DIV_IRVE TRI                           |                                                 |                                        |                                        |
| Contenu                                                                                                        | Du Variateur   | 3P+N+PE                                |                                                 |                                        |                                        |
| Désignation                                                                                                    |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| INFOS CABLES / RECEPTEUR                                                                                       |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Nb                                                                                                             | Conso          | K Fols                                 | Lieu géo.                                       |                                        |                                        |
| Rep. Récepteur                                                                                                 | JdB Aval       | Rév.                                   | PLACE 416_BRN6                                  | A                                      |                                        |
| Cos φ                                                                                                          | K Util.        | UL                                     | 0,8                                             | 1                                      |                                        |
| Cos φ Dém.                                                                                                     | ID1N           | ΔU Dém.                                | 0,3                                             | 1,00                                   | 2,03 %                                 |
| η                                                                                                              | Alimentation   | 1,00                                   | Normal                                          |                                        |                                        |
| Polarité Récept.                                                                                               | Type           | 3P+N                                   |                                                 |                                        |                                        |
| CABLE                                                                                                          |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Repère                                                                                                         | Mode de pose   | PLACE 416_BRN6                         | 13                                              |                                        |                                        |
| Type                                                                                                           | Ame            | Pôle                                   | Multi                                           |                                        |                                        |
| Long.                                                                                                          | 1er Récep.     | L. Max                                 | 32 m                                            | 111 m (CC)                             |                                        |
| ΔU Max                                                                                                         | dU Circuit     | ΔU Totale                              | 8 %                                             | 1,07 %                                 | 2,03 %                                 |
| K T*                                                                                                           | K prox         | K Comp                                 | Fs                                              | K Cumul                                | 1,00 0,72 1,00 1,00 0,72               |
| PROTECTION                                                                                                     |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm.<br><input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Type                                                                                                           | Prot. CI       | Sans Prot.                             | Prot Base                                       |                                        |                                        |
| RESULTATS FORC.                                                                                                |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | Nb             | Phase                                  | forcé <input checked="" type="checkbox"/>       | 1                                      | 10 mm²                                 |
|                                                                                                                | Nb             | Neutre                                 |                                                 | 1                                      | 10 mm²                                 |
|                                                                                                                | Nb             | PE/PEN                                 |                                                 | 1                                      | 10 mm²                                 |
| Taux Harm.                                                                                                     | N Chargé       | TH <= 15%                              | Non                                             |                                        |                                        |
| Protection                                                                                                     |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Calibre                                                                                                        | Ir             | Im1sd/IN Fus.                          |                                                 |                                        |                                        |
| K/Cal.                                                                                                         | Tr             | Tempo                                  | 1                                               | 0 s                                    |                                        |
| Déclencheur                                                                                                    | LI off         | IΔn                                    |                                                 |                                        |                                        |
| Therm. Aval                                                                                                    | LI             | Δt                                     | En aval                                         |                                        |                                        |
| RESULTATS                                                                                                      |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| âble                                                                                                           | Neutre         | PE/PEN                                 | 5G10                                            |                                        |                                        |
| Itère                                                                                                          | IB             | FORC                                   | 39,69 A                                         |                                        |                                        |
| Th.                                                                                                            | Iz             | 6,138 mm²                              | 53,80 A                                         |                                        |                                        |
| I / Isd Max                                                                                                    | Ik Am/Av       | 17,3 kA                                | / 3,8 kA                                        |                                        |                                        |
| Activité                                                                                                       | Association    |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| INFOS IK / PROTECTION                                                                                          |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| I / Icm                                                                                                        | Icu Assoc.     | Ip                                     | 3,69 kA                                         |                                        |                                        |
| Icu Unl.                                                                                                       | Icu Unl. Asso. |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Tmax. Prot.                                                                                                    | Déclencheur    | 6 ms                                   |                                                 |                                        |                                        |
| Contacteur                                                                                                     | Relais therm.  |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Constructeur                                                                                                   |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| SELECTIVITE                                                                                                    |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Limite                                                                                                         | A partir de    |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Thermique                                                                                                      | Différentielle |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Sélectivité logique                                                                                            |                | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>               |                                        |
| T1                                                                                                             | T2             |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| IK EXTREMITE                                                                                                   |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Ik3 Max                                                                                                        | Ik2 Min        | Ik1                                    | 3782 A                                          | 2132 A                                 |                                        |
| Ik2 Max                                                                                                        | Ik1 Min        | Ik1 Max                                | 3275,4 A                                        | 1271 A                                 | 1969 A                                 |
| <div> </div>                                                                                                   |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |
| Avis Technique ELIE                                                                                            |                |                                        | Fiche de calcul 3 circuits T_007/PLACE 416_BRN6 |                                        |                                        |
| AFFAIRE:                                                                                                       |                |                                        | Folio 22                                        |                                        |                                        |
| DI AN                                                                                                          |                |                                        |                                                 |                                        |                                        |

# FICHE DE CALCUL 3C

|                     |       |             |         |
|---------------------|-------|-------------|---------|
| Rég. de N           | TN    | I installée | 39,69 A |
| Tension             | 400 V | I Totale    | 39,69 A |
| <b>DISTRIBUTION</b> |       | I Dispo     | 0,00 A  |
| Amont N             | T_008 | Ik3 max     | 17314 A |
| Amont S             |       | ΔU          | 0,96 %  |
| Repère              | T_008 |             |         |

|                |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>CIRCUIT</b> |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|                |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input type="checkbox"/> | DU <input type="checkbox"/> | CI <input type="checkbox"/> | CC <input type="checkbox"/> |
| Amont          | Repère       | T_008                                  | PLACE 418/419                          |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| JdB Amont      | D.origine    |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Style          |              | DIV_IRVE TRI                           |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Contenu        | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Désignation    |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |

|                                 |              |         |               |        |        |   |   |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--------|--------|---|---|--|--|--|--|
| <b>INFOS CABLES / RECEPTEUR</b> |              |         |               |        |        |   |   |  |  |  |  |
| Nb                              | Conso        | K Fois  | Lieu géo.     | I      | 22kW   | I |   |  |  |  |  |
| Rep. Récepteur                  | JdB Aval     | Rév.    | PLACE 418/419 |        |        |   | A |  |  |  |  |
| Cos φ                           | K Util.      | UL      | 0,8           | I      |        |   |   |  |  |  |  |
| Cos φ Dém.                      | IDIN         | ΔU Dém. | 0,3           | 1,00   | 2,27 % |   |   |  |  |  |  |
| η                               | Alimentation |         | 1,00          | Normal |        |   |   |  |  |  |  |
| Polarité Récept.                | Type         | 3P+N    |               |        |        |   |   |  |  |  |  |

|              |              |               |                |            |        |      |      |      |      |  |  |
|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|--------|------|------|------|------|--|--|
| <b>CABLE</b> |              |               |                |            |        |      |      |      |      |  |  |
| Repère       | Mode de pose | PLACE 418/419 | 13             |            |        |      |      |      |      |  |  |
| Type         | Ame          | Pôle          | g1000RVV (RNC) | Cu         | Multi  |      |      |      |      |  |  |
| Long.        | 1er Récep.   | L. Max        | 39 m           | 111 m (CC) |        |      |      |      |      |  |  |
| ΔU Max       | dU Circuit   | ΔU Totale     | 6 %            | 1,31 %     | 2,27 % |      |      |      |      |  |  |
| K T°         | K prox       | K Comp        | Fs             | K Cumul    | 1,00   | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,72 |  |  |

|                   |          |           |           |                                                            |  |  |  |                                                            |  |  |  |
|-------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>PROTECTION</b> |          |           |           |                                                            |  |  |  |                                                            |  |  |  |
|                   |          |           |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |  |  |  | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |  |  |  |
|                   |          |           |           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |  |  |  | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |  |  |  |
| Type              | Prot. CI | Sans Prot | Prot Baso |                                                            |  |  |  |                                                            |  |  |  |

|                                           |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| <b>RESULTATS FORC.</b>                    |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |  |  |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase          | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | 10 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  | forcé <input type="checkbox"/> |  |  |  |
|                                           | Nb       | Neutre         |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |  |  |
|                                           | Nb       | PE/PEN         |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |  |  |
| Taux Harm.                                | N Chargé | TH <= 15%      | Non                                       |     |        |                                |  |                                |  |  |  |
| Protection                                |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |  |  |
| Calibre                                   | Ir       | Im/Ied/IN Fus. |                                           |     |        |                                |  |                                |  |  |  |
| K/Cal.                                    | Tr       | Tempo          | 1                                         | 0 s |        |                                |  |                                |  |  |  |
| Déclencheur                               | LI off   | IΔn            |                                           |     |        |                                |  |                                |  |  |  |
| Therm. Aval                               | LI       | Δt             | En aval                                   |     |        |                                |  |                                |  |  |  |

|                  |             |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTATS</b> |             |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Câble            | Neutre      | PE/PEN    | 5G10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critère          | IB          | FORC      | 39,69 A  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S Th.            | Iz          | 6,138 mm² | 53,80 A  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Im / Ied Max     | Ik Am/Av    | 17,3 kA   | / 3,2 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélectivité      | Association |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>INFOS IK / PROTECTION</b> |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icu / Icm                    | Icu Assoc.     | Ip   | 3,12 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icu Unl.                     | Icu Unl. Asso. |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmax. Prot.                  | Déclencheur    | 6 ms |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur                   | Relais therm.  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur                 |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                     |                |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>SELECTIVITE</b>  |                |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
| Limite              | A partir de    |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
| Thermique           | Différentielle |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| T1                  | T2             |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |  |  |

|                   |         |         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| <b>IK EXTREME</b> |         |         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |
| Ik3 Max           | Ik2 Min | If      | 3178 A   | 1785 A |        |  |  |  |  |  |  |
| Ik2 Max           | Ik1 Min | Ik1 Max | 2752,5 A | 1057 A | 1641 A |  |  |  |  |  |  |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| A                         |               |
| Ind.                      | MODIFICATIONS |
| NDC Orange Noisy le Grand |               |

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits T\_008/PLACE 418/419

AFFAIRE:



Folio

23

DI AM.

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

T\_0011D006

Amont S

T\_007

Repère

I installée

39,69 A

I Totale

39,69 A

I Dispo

0,00 A

Ik3 max

17314 A

ΔU

0,96 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Circuit conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

IN

DU

CI

CC

IN

DU

CI

CC

Amont

Repère

T\_009

PLACE 403/404

JdB Amont

D.origine

Style

DIV\_IRVE TRI

Contenu

Du Variateur

3P+N+PE

Désignation

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb

Conso

K Fois

Lieu géo.

1

22kW

1

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

PLACE 403/404

A

Cos φ

K Util.

UL

0,8

1

Cos φ Dém.

ID1N

ΔU Dém.

0,3

1,00

1,9 %

η

Alimentation

1,00

Normal

Polarité Récept.

Type

3P+N

CABLE

Repère

Mode de pose

PLACE 403/404

13

Type

Ame

Pôle

Indiqué (V) (V) (V)

Cu

Multi

Long.

1er Récep.

L. Max

28 m

111 m (CC)

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

8 %

0,94 %

1,90 %

K T\*

K prox

K Comp

F\*

K Cumul

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☐ Icu Disjoncteur Vérifié

Type

Prot. CI

Sans Prot.

Prot Baso

RESULTATS FORC.

forcé

X

Nb

Phase

forcé

X

1

10 mm²

forcé

forcé

Nb

Neutre

1

10 mm²

Nb

PE/PEN

1

10 mm²

Taux Harm.

N Chargé

TH <= 15%

Non

Protection

Calibre

Ir

Im/Icd/IN Fus.

K/Cal.

Tr

Tempo

1

0 s

Déclencheur

Li off

Idn

Therm. Aval

Li

At

En aval

RESULTATS

Âble

Neutre

PE/PEN

5G10

Itère

IB

FORC

39,69 A

Th.

Iz

6,138 mm²

53,80 A

I / Icd Max

Ik Am/Av

17,3 kA

/ 4,2 kA

Effectivité

Association

/

INFOS IK / PROTECTION

J / Icm

Icu Assoc.

Ip

4,01 kA

Icu Unl.

Icu Unl. Asso.

Tmax. Prot.

Déclencheur

6 ms

Contacteur

Relais therm.

Constructeur

SELECTIVITE

Limite

A partir de

Thermique

Différentielle

Sélectivité logique

T1

T2

IK EXTREME

Ik3 Max

Ik2 Min

If

4240 A

2397 A

Ik2 Max

Ik1 Min

Ik1 Max

3671,8 A

1437 A

2222 A

DELTA

connect

A

Ind.

MODIFICATIONS

NDC Orange Noisy le Grand

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits T\_009|PLACE 403/404

ELIE BT

FAIRE:

Folio

24

P. Caneco BT 5.10 Utilisateur autorisé

|              |           |
|--------------|-----------|
| REGLEAU      |           |
| Rég. de N    | TN        |
| Tension      | 400 V     |
| DISTRIBUTION |           |
| Amont N      | T 001D000 |
| Amont S      |           |
| Repère       | T 010     |
| I installée  | 39,69 A   |
| I Totale     | 39,69 A   |
| I Dispo      | 0,00 A    |
| Ik3 max      | 17314 A   |
| ΔU           | 0,96 %    |

## FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                  |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--------------|------------------|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |              | IN               | DU | CI            | CC | IN | DU | CI | CC | IN | DU | CI | CC |
| Amont       | Repère       | T 010            |    | PLACE 401/402 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| JdB Amont   | D. origine   |                  |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Style       |              | DIV IRVE TRI     |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE          |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Désignation |              |                  |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                          |              |         |               |        |        |   |  |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|---------------|--------|--------|---|--|--|--|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |               |        |        |   |  |  |  |
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo.     | 1      | 22kW   | 1 |  |  |  |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    | PLACE 401/402 |        | A      |   |  |  |  |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      | 0,8           | 1      |        |   |  |  |  |
| Cos φ Dém.               | IDIN         | ΔU Dém. | 0,3           | 1,00   | 2,13 % |   |  |  |  |
| η                        | Alimentation |         | 1,00          | Normal |        |   |  |  |  |
| Polarité Récept.         | Type         | 3P+N    |               |        |        |   |  |  |  |

|        |              |           |               |            |        |      |      |      |      |
|--------|--------------|-----------|---------------|------------|--------|------|------|------|------|
| CABLE  |              |           |               |            |        |      |      |      |      |
| Repère | Mode de pose |           | PLACE 401/402 |            | 13     |      |      |      |      |
| Type   | Ame          | Pôle      | 1110WV (2PC)  | Cu         | Multi  |      |      |      |      |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max    | 35 m          | 111 m (CC) |        |      |      |      |      |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale | 6 %           | 1,17 %     | 2,13 % |      |      |      |      |
| K T°   | K prox       | K Comp    | Fs            | K Cumul    | 1,00   | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,72 |

|            |          |            |           |                                                            |                                                            |                                                            |
|------------|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROTECTION |          |            |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |
|            |          |            |           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |
| Type       | Prot. CI | Sans Prot. | Prot Base |                                                            |                                                            |                                                            |

|                                           |          |               |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| RESULTATS FORC.                           |          |               |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase         | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | 10 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  | forcé <input type="checkbox"/> |  |
|                                           | Nb       | Neutre        |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |
|                                           | Nb       | PE/PEN        |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |
| Taux Harm.                                | N Chargé | TH <= 15%     | Non                                       |     |        |                                |  |                                |  |
| Protection                                |          |               |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| Calibre                                   | Ir       | Im/Id/IN Fus. |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| K/Cal.                                    | Tr       | Tempo         | 1                                         | 0 s |        |                                |  |                                |  |
| Déclencheur                               | LI off   | Idn           |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| Therm. Aval                               | LI       | Δt            | En aval                                   |     |        |                                |  |                                |  |

|              |             |                  |         |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| RESULTATS    |             |                  |         |  |  |  |  |  |  |
| Câble        | Neutre      | PE/PEN           | 5G10    |  |  |  |  |  |  |
| Critère      | IB          | FORC             | 39,69 A |  |  |  |  |  |  |
| S Th.        | Iz          | 6,138 mm²        | 53,80 A |  |  |  |  |  |  |
| Im / Isd Max | Ik Am/Av    | 17,3 kA / 3,5 kA |         |  |  |  |  |  |  |
| Sélectivité  | Association |                  |         |  |  |  |  |  |  |

|                       |                |      |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| INFOS IK / PROTECTION |                |      |         |  |  |  |  |  |  |
| Icu / Icm             | Icu Assoc.     | Ip   | 3,43 kA |  |  |  |  |  |  |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |      |         |  |  |  |  |  |  |
| Tmax. Prot            | Déclencheur    | 6 ms |         |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur            | Relais therm.  |      |         |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur          |                |      |         |  |  |  |  |  |  |

|                     |                |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| SELECTIVITE         |                |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Limite              | A partir de    |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Thermique           | Différentielle |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| T1                  | T2             |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |

|            |         |         |          |        |        |  |  |  |  |
|------------|---------|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| IK EXTREME |         |         |          |        |        |  |  |  |  |
| Ik3 Max    | Ik2 Min | If      | 3498 A   | 1969 A |        |  |  |  |  |
| Ik2 Max    | Ik1 Min | Ik1 Max | 3029,2 A | 1170 A | 1814 A |  |  |  |  |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| A                         |               |
| Ind.                      | MODIFICATIONS |
| NDC Orange Noisy le Grand |               |

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits T\_010/PLACE 401/402

AFFAIRE:



Folio

25

DI ANI.



|              |            |             |         |
|--------------|------------|-------------|---------|
| Rég.de N     | TN         | I Installée | 39,69 A |
| Tension      | 400 V      | I Totale    | 39,69 A |
| DISTRIBUTION |            | I Dispo     | 0,00 A  |
| Amont N      | T_001TD010 | Ik3 max     | 17314 A |
| Amont S      |            | ΔU          | 0,96 %  |
| Repère       | T_011      |             |         |

FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                  |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |              | IN               | DU              | CI | CC | IN | DU | CI | CC | IN | DU | CI | CC |
| Amont       | Repère       | T_011            | PLACE 422_BRN10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| JdB Amont   | D.origine    |                  |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Style       |              | DIV_IRVE TRI     |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE          |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Désignation |              |                  |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                          |              |         |                 |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------------|---|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |                 |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo.       | I | 22kW | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    | PLACE 422_BRN10 |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      | 0,8             |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ Dém.               | IDIN         | ΔU Dém. | 0,3             |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| η                        | Alimentation | 1,00    |                 |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Polarité Récept.         | Type         | 3P+N    |                 |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |

|        |              |                 |      |         |            |        |      |      |  |  |  |  |  |
|--------|--------------|-----------------|------|---------|------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| CABLE  |              |                 |      |         |            |        |      |      |  |  |  |  |  |
| Repère | Mode de pose | PLACE 422_BRN10 |      | 13      |            |        |      |      |  |  |  |  |  |
| Type   | Ame          | Pôle            | 25 m |         | 111 m (CC) |        |      |      |  |  |  |  |  |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max          | 8 %  |         | 0,84 %     | 1,80 % |      |      |  |  |  |  |  |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale       | 1,00 |         | 0,72       | 1,00   | 1,00 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| K T*   | K prox       | K Comp          | Fs   | K Cumul |            |        |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                            |          |            |           |                                                            |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PROTECTION                                                 |          |            |           |                                                            |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |          |            |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |  |  |  | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |          |            |           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |  |  |  | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |  |  |  |  |  |
| Type                                                       | Prot. CI | Sans Prot. | Prot Base |                                                            |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |

|                                           |          |               |                                           |     |        |                                |  |  |                                |  |  |
|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| RESULTATS FORC.                           |          |               |                                           |     |        |                                |  |  |                                |  |  |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase         | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | I   | 10 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  |  | forcé <input type="checkbox"/> |  |  |
|                                           | Nb       | Neutre        |                                           | I   | 10 mm² |                                |  |  |                                |  |  |
|                                           | Nb       | PE/PEN        |                                           | I   | 10 mm² |                                |  |  |                                |  |  |
| Taux Harm.                                | N Chargé | TH <= 15%     |                                           | Non |        |                                |  |  |                                |  |  |
| Protection                                |          |               |                                           |     |        |                                |  |  |                                |  |  |
| Calibre                                   | Ir       | Im/Id/IN Fus. |                                           |     |        |                                |  |  |                                |  |  |
| KCal.                                     | Tr       | Tempo         | 1                                         | 0,6 |        |                                |  |  |                                |  |  |
| Déclencheur                               | LI off   | Idn           |                                           |     |        |                                |  |  |                                |  |  |
| Therm. Aval                               | LI       | At            | En aval                                   |     |        |                                |  |  |                                |  |  |

|           |             |           |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|-----------|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RESULTATS |             |           |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| âble      | Neutre      | PE/PEN    | 5G10 |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itière    | IB          | FORC      |      | 39,69 A          |  |  |  |  |  |  |  |
| Th.       | Iz          | 6,138 mm² |      | 53,80 A          |  |  |  |  |  |  |  |
| / Isd Max | Ik Am/Av    |           |      | 17,3 kA / 4,7 kA |  |  |  |  |  |  |  |
| lectivité | Association |           |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFOS IK / PROTECTION |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I / Icm               | Icu Assoc.     | Ip   | 4,20 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmax. ProL            | Déclencheur    | 6 ms |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur            | Relais therm.  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur          |                |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                     |                |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SELECTIVITE         |                |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite              | A partir de    |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermique           | Différentielle |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |  |
| T1                  | T2             |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |  |  |

|              |         |         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| IK EXTREMITE |         |         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik3 Max      | Ik2 Min | Ik1     | 4661 A   | 2643 A |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Ik2 Max      | Ik1 Min | Ik1 Max | 4036,3 A | 1592 A | 2459 A |  |  |  |  |  |  |  |

|               |  |                           |  |                                                  |  |       |  |
|---------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------|--|
| DELTA connect |  | Avis Technique ELIE       |  | Fiche de calcul 3 circuits T_011 PLACE 422_BRN10 |  | Folio |  |
| Ind.          |  | MODIFICATIONS             |  | AFFAIRE:                                         |  | 26    |  |
|               |  | NDC Orange Noisy le Grand |  |                                                  |  |       |  |

LPI Caneco BT 5.10 Utilisateur autorisé

|              |            |             |         |
|--------------|------------|-------------|---------|
| RECEV        |            |             |         |
| Rég. de N    | TN         | I Installée | 39,69 A |
| Tension      | 400 V      | I Totale    | 39,69 A |
| DISTRIBUTION |            | I Dispo     | 0,00 A  |
| Amont N      | T_001TD011 | Ik3 max     | 17314 A |
| Repère       | T_012      | ΔU          | 0,96 %  |

## FICHE DE CALCUL 3C

|             |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CIRCUIT     |              | Circuit conforme                       |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
|             |              | IN <input checked="" type="checkbox"/> | DU <input checked="" type="checkbox"/> | CI <input checked="" type="checkbox"/> | CC <input checked="" type="checkbox"/> | IN <input type="checkbox"/> | DU <input type="checkbox"/> | CI <input type="checkbox"/> | CC <input type="checkbox"/> |
| Amont       | Repère       | T_012                                  | PLACE 422_BRN11                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| JdB Amont   | D.origine    |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Style       |              | DIV_IRVE TRI                           |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Contenu     | Du Variateur | 3P+N+PE                                |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |
| Désignation |              |                                        |                                        |                                        |                                        |                             |                             |                             |                             |

|                          |              |         |                 |        |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|-----------------|--------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFOS CABLES / RECEPTEUR |              |         |                 |        |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb                       | Conso        | K Fois  | Lieu géo.       | 1      | 22kW  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rep. Récepteur           | JdB Aval     | Rév.    | PLACE 422_BRN11 |        |       | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ                    | K Util.      | UL      | 0,8             | 1      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ Dém.               | ID/N         | ΔU Dém. | 0,3             | 1,00   | 1,8 % |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η                        | Alimentation |         | 1,00            | Normal |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polarité Récept.         | Type         | 3P+N    |                 |        |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |              |           |                 |            |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------|-----------|-----------------|------------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CABLE  |              |           |                 |            |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère | Mode de pose |           | PLACE 422_BRN11 |            | 13     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type   | Ame          | Pôle      | Cu              |            | Multi  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Long.  | 1er Récep.   | L. Max    | 25 m            | 111 m (CC) |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔU Max | dU Circuit   | ΔU Totale | 8 %             | 0,84 %     | 1,80 % |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K T°   | K prox       | K Comp    | Fs              | K Cumul    | 1,00   | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |          |            |           |                                                            |                                                            |                                                            |
|------------|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROTECTION |          |            |           | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. | <input type="checkbox"/> Disp. de Vérif. Contrainte Therm. |
|            |          |            |           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           | <input type="checkbox"/> Icu Disjoncteur Vérifié           |
| Type       | Prot. CI | Sans Prot. | Prot Baso |                                                            |                                                            |                                                            |

|                                           |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
|-------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| RESULTATS FORC.                           |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| forcé <input checked="" type="checkbox"/> | Nb       | Phase          | forcé <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | 10 mm² | forcé <input type="checkbox"/> |  | forcé <input type="checkbox"/> |  |
|                                           | Nb       | Neutre         |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |
|                                           | Nb       | PE/PEN         |                                           | 1   | 10 mm² |                                |  |                                |  |
| Taux Harm.                                | N Chargé | TH <= 15%      | Non                                       |     |        |                                |  |                                |  |
| Protection                                |          |                |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| Calibre                                   | Ir       | Im/Isd/IN Fus. |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| K/Cal.                                    | Tr       | Tempo          | 1                                         | 0 s |        |                                |  |                                |  |
| Déclencheur                               | LI off   | Idn            |                                           |     |        |                                |  |                                |  |
| Therm. Aval                               | LI       | Δt             | En aval                                   |     |        |                                |  |                                |  |

|              |             |           |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| RESULTATS    |             |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Câble        | Neutre      | PE/PEN    | 5G10     |  |  |  |  |  |  |
| Critère      | IB          | FORC      | 39,69 A  |  |  |  |  |  |  |
| S Th.        | Iz          | 6,138 mm² | 53,80 A  |  |  |  |  |  |  |
| Im / Isd Max | Ik Am/Av    | 17,3 kA   | / 4,7 kA |  |  |  |  |  |  |
| Sélectivité  | Association |           |          |  |  |  |  |  |  |

|                       |                |      |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| INFOS IK / PROTECTION |                |      |         |  |  |  |  |  |  |
| Icu / Icm             | Icu Assoc.     | Ip   | 4,20 kA |  |  |  |  |  |  |
| Icu Unl.              | Icu Unl. Asso. |      |         |  |  |  |  |  |  |
| Tmax. Prot.           | Déclencheur    | 6 ms |         |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur            | Relais therm.  |      |         |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur          |                |      |         |  |  |  |  |  |  |

|                     |                |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| SELECTIVITE         |                |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |
| Limite              | A partir de    |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |
| Thermique           | Différentielle |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |
| Sélectivité logique |                | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |  |  |
| T1                  | T2             |                          |  |                          |  |                          |  |  |  |

|            |         |         |          |        |        |  |  |  |  |
|------------|---------|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| IK EXTREME |         |         |          |        |        |  |  |  |  |
| Ik3 Max    | Ik2 Min | If      | 4561 A   | 2643 A |        |  |  |  |  |
| Ik2 Max    | Ik1 Min | Ik1 Max | 4036,3 A | 1592 A | 2459 A |  |  |  |  |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| A                         |               |
| Ind.                      | MODIFICATIONS |
| NDC Orange Noisy le Grand |               |

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits T\_012/PLACE 422\_BRN11



AFFAIRE:

Folio

27

DI AM.

PI Caneco BT 5 10 Utilisateur autorisé

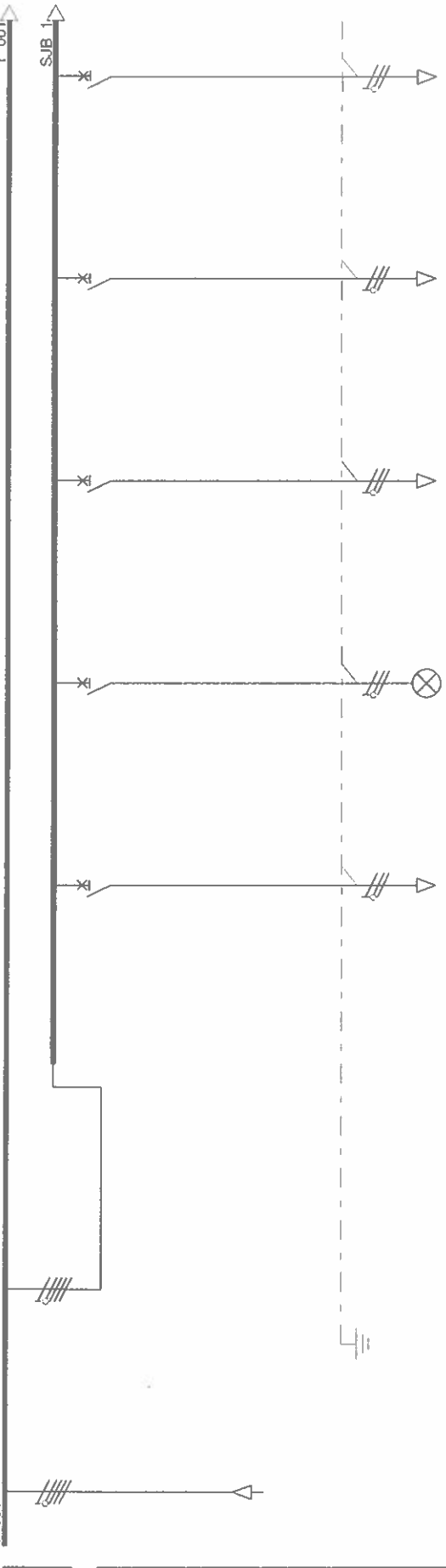
Cher : NUC Orange Noisy le Grand. air



T 301

|             |         |
|-------------|---------|
| Normal      | TD IRVE |
| Mont        |         |
| Secours     |         |
| repère      | T_001   |
| Designation |         |

|                  | Normal   | Secours |
|------------------|----------|---------|
| <b>Totale</b>    | 400,00 A |         |
| <b>Installée</b> | 533,32 A |         |
| <b>3 max</b>     | 17314 A  |         |
| <b>1 max</b>     | 13864 A  |         |
| <b>U max</b>     | 0,96 %   |         |

[illegible]



[illegible]





[illegible]



## 1

|          |                |                |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 001TD004 | PLACE 413 BRN4 | PLACE 413 BRN4 | PLACE 413 BRN4 |
| 005      |                |                |                |
|          | 22kW           | 1              | 22kW           |
| Normal   |                | Normal         |                |
| B 1      |                |                | 5G10           |
|          |                |                |                |
|          |                |                |                |
| 69 A     |                | 39.69 A        | 53.80 A        |
| 314 A    | 11313 A        | 4820 A         | 2736 A         |
| 552 A    | 9623 A         | 1652 A         |                |

[illegible]

|     |                                |     |
|-----|--------------------------------|-----|
| 123 | NDC Orange Noisy le Grand      | 123 |
|     | Unif. Protections 8 circuits T |     |

|     |                     |               |
|-----|---------------------|---------------|
| 005 | Avis Technique ELIE |               |
|     | AFFAIRE:            |               |
|     | PLAN:               |               |
|     | A                   | MODIFICATIONS |
|     | Ind.                |               |
|     | Date :              | 14/06/2023    |
|     | Norme :             | C1510020      |







[illegible]







RESEAU

Revision

A

T 012

Reg.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Normal

T\_001TD011

Amont

Secours

Repere

T\_012

Designation

Total

39 69 A

Normal

Secours

Installee

39 69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13964 A

U max

0.96 %

Rep. Circuit

Cable

Repere Récepteur

Designation

Nb

Consommation

Alimentation

Normal

JdB Amont

SJB 1

Cable

5G10

Nouveau

PEPEN

IB

Ik3 Max

11313 A

Ik2 Min

4661 A

Ik1 Min

9623 A

Selectivité sur Ik

Disp. de Verif. Contrainte Therm.

Icu Disjoncteur Verifié

Protection

Calibro

40 A

Im / Isd

Im / Isd max.

IΔn

30 mA

Inst Off.

U

Temps L

It On/Off.

Thermique Aval

Critères de Calcul

Affectation des phases

123

123

Unif. Protections 8 circuits T\_012

Avis Technique ELIE

ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

Folio

44

63

Chier : NDC Orange Noisy le Grand.afr

©ALPI Caneco BT 5.10 Utilisateur autor

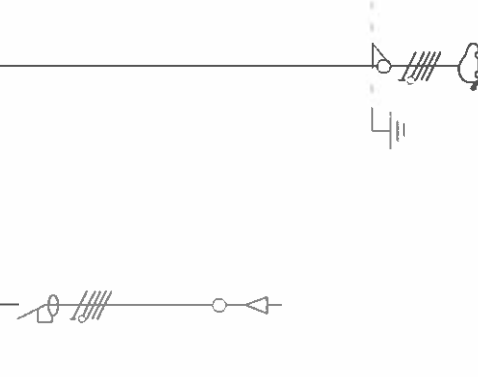
|          |       |
|----------|-------|
| Rég.de N | TN    |
| Tension  | 400 V |

## DISTRIBUTION

| Normal  | T_001TD012 |
|---------|------------|
| Amount  |            |
| Seconds |            |

|             |       |
|-------------|-------|
| Le père     | T_013 |
| Désignation |       |

|                  | Normal  | Secours |
|------------------|---------|---------|
| <b>Totale</b>    | 39,69 A |         |
| <b>installée</b> | 39,69 A |         |
| <b>≤3 max</b>    | 17314 A |         |
| <b>≤1 max</b>    | 13864 A |         |
| <b>U max</b>     | 0,95 %  |         |

[illegible]

|                                                                                                                                     |                           |                                    |            |         |                     |               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>DELTA</b><br><small>Engineering</small> | NDC Orange Noisy le Grand | Unif. Protections 8 circuits T_013 |            |         | Avis Technique ELIE |               |  |
|                                                                                                                                     |                           |                                    |            |         | AFFAIRE:            |               |                                                                                       |
|                                                                                                                                     |                           |                                    |            |         | PLAN:               |               |                                                                                       |
|                                                                                                                                     |                           |                                    |            |         |                     |               |                                                                                       |
|                                                                                                                                     |                           |                                    |            |         |                     |               |                                                                                       |
|                                                                                                                                     |                           | A                                  |            |         |                     | MODIFICATIONS | 45<br>63                                                                              |
|                                                                                                                                     |                           | Ind.                               |            |         |                     |               |                                                                                       |
|                                                                                                                                     |                           | Date :                             | 14/06/2023 | Norme : | C1510020            |               |                                                                                       |

## T 014

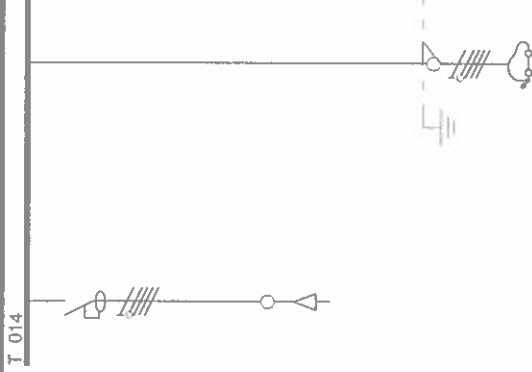
|          |       |
|----------|-------|
| Rég.de N | TN    |
| Tension  | 400 V |

## DISTRIBUTION

| Normal | Secours | Amount | T 001TD013 |
|--------|---------|--------|------------|
|--------|---------|--------|------------|

| Repère      | T 014 |
|-------------|-------|
| Désignation |       |

|                  | Normal  | Secours |
|------------------|---------|---------|
| <b>Totale</b>    | 39 69 A |         |
| <b>Installée</b> | 39 69 A |         |
| <b>k3 max</b>    | 17314 A |         |
| <b>k1 max</b>    | 13864 A |         |
| <b>U max</b>     | 0,96 %  |         |

[illegible]

DELTA

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Protections 8 circuits T\_014

Avis Technique ELIE

**AFFAIRE:**

**PLAN:**

Folio 46. 63

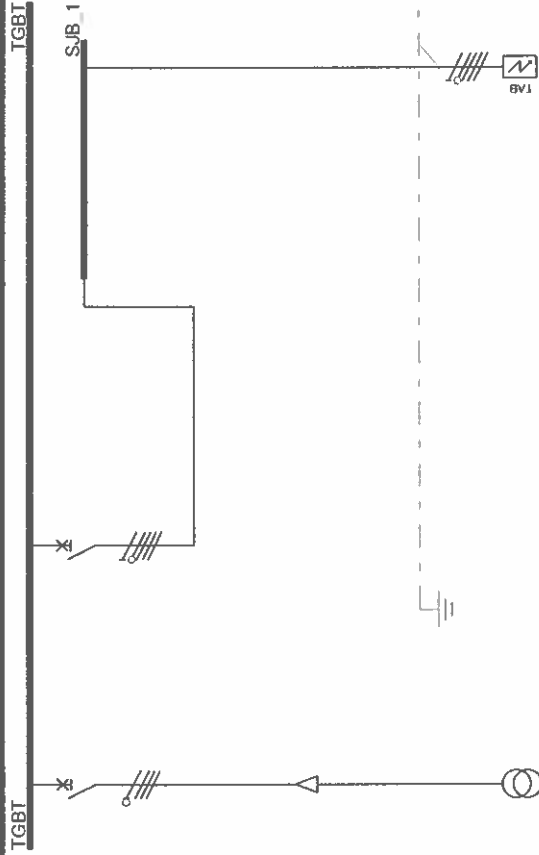
# TESEAU

|           |       |
|-----------|-------|
| Rég. de N | TN    |
| Tension   | 400 V |

## DISTRIBUTION

|             |        |
|-------------|--------|
| Normal!     | SOURCE |
| Amont       |        |
| Secours     |        |
| repère      | TGBT   |
| Désignation |        |

|                  | Normal    | Secours |
|------------------|-----------|---------|
| <b>Totale</b>    | 1443,38 A |         |
| <b>Installée</b> | 400,00 A  |         |
| <b>k3 max</b>    | 22503 A   |         |
| <b>¶1 max</b>    | 22260 A   |         |
| <b>U max</b>     | 0,24 %    |         |



| CIRCUIT                | Repère Circuit   |  | SOURCE          | DEPART IRVE               |       | TD IRVE         |  |
|------------------------|------------------|--|-----------------|---------------------------|-------|-----------------|--|
|                        | Repère Récepteur |  | TGBT            | SUB_1                     |       | T_001           |  |
| Désignation            |                  |  |                 |                           |       |                 |  |
|                        | Alimentation     |  | Normal          | Normal                    |       | Normal          |  |
| JdB Amont              |                  |  |                 |                           |       | SUB_1           |  |
| Type                   |                  |  | U1000R2V (90°C) |                           |       | U1000R2V (90°C) |  |
| Câble                  |                  |  | 4X3X(1x185)     |                           |       | 3X(1x240)       |  |
| Neutre                 | Séparé           |  | 4X(1x185)       |                           |       | 1x240           |  |
| PE/PEN                 |                  |  | 1443.38 A       |                           |       | 1x120           |  |
| Ib                     |                  |  |                 | 400.00 A                  |       | 400.00 A        |  |
| Constructeur           |                  |  | mg90 dug        |                           |       |                 |  |
| Protection             |                  |  | M16-N1          | NSX400F<br>Micrologie 2.3 |       |                 |  |
| Contacteur             |                  |  |                 |                           |       |                 |  |
| Relais thermique       |                  |  |                 |                           |       |                 |  |
| Déclencheur            |                  |  | 3P              | 4P3D                      |       |                 |  |
| Calibre                | Tempo            |  | 1600 A          | 400 A                     | 20 ms |                 |  |
| Ir                     | Im / Isd         |  | 1443.38 A       | 12218.5 A                 | 400 A | 4000 A          |  |
| Magnétique             | IΔn              |  | Electronique    | Electronique              |       |                 |  |
| Icu/Pdf                | Association      |  | 30 kA           | 36 kA                     |       |                 |  |
| Affectation des phases |                  |  | 123             | 123                       | 123   | 123             |  |

DELTA  
connect

connect

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Tableautier 8 circuits TGBT

**Avis Technique ELIE**

**AFFAIRE:**

**PLAN:**

## MODIFICATIONS

Norme : C1510020

Date: 14/06/2023

Folio

47

53

**CAI PI CANON RT 5 10 ILLICITAI AUTOM**

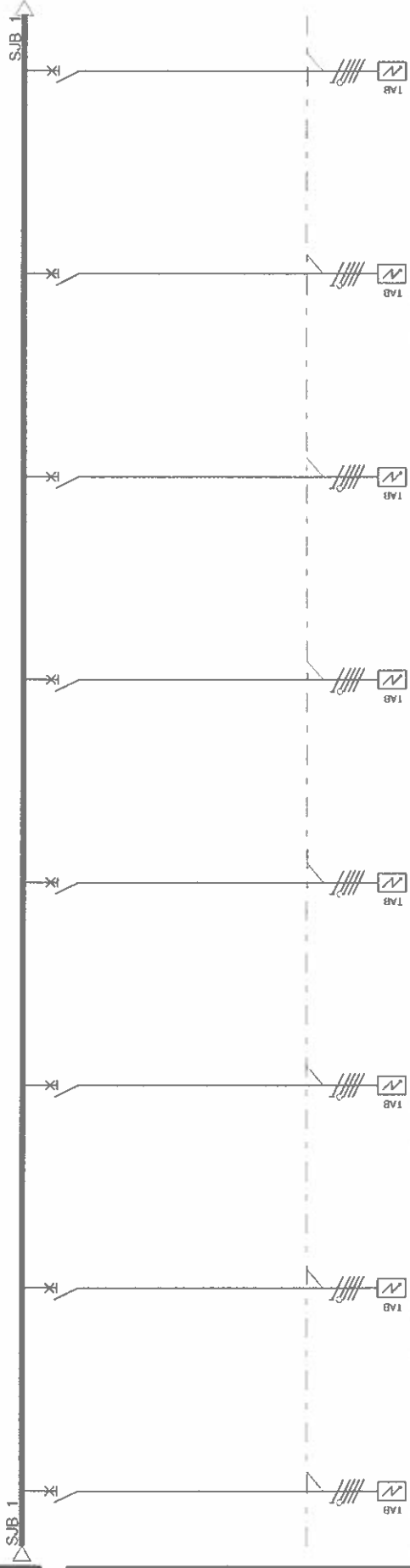


100

## DISTRIBUTION

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|           | Normal   | Secours |
|-----------|----------|---------|
| Totale    | 400,00 A |         |
| Installée | 533,32 A |         |
| k3 max    | 17314 A  |         |
| k1 max    | 13954 A  |         |
| U max     | 0,96 %   |         |

[illegible]

### Affectation des phases

DELTA

Unif. Tableautier 8 circuits T 001

**PLAN:**

Folio \_\_\_\_\_

49.

63



RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Normal

TD IRVE

Amont

Secours

Repère

T\_001

Désignation

Totale

400.00 A

Installée

533.32 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

U max

0.96 %

RESEAU

T\_001

A

A

A

T\_001

SUB 1

SUB 1

SUB 1

SUB 1

SUB 1

T\_001D009

T\_001D010

T\_001D011

T\_001D012

T\_001D013

T\_010

T\_011

T\_012

T\_013

T\_014

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

SUB 1

SUB 1

SUB 1

SUB 1

SUB 1

39.69 A

39.69 A

39.69 A

39.69 A

39.69 A

mg19/r1.dmi

mg19/r1.dmi

mg19/r1.dmi

mg19/r1.dmi

mg19/r1.dmi

IC60L

IC60L

IC60L

IC60L

IC60L

4P4D

4P4D

4P4D

4P4D

4P4D

40 A

40 A

40 A

40 A

40 A

384 A

384 A

384 A

384 A

384 A

Standard (C)

Standard (C)

Standard (C)

Standard (C)

Standard (C)

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

20 kA

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

123

123

123

123

123

CIRCUIT

Repère Circuit

Repère Récepteur

Désignation

Alimentation

IdB Amont

Type

Câble

Neutre

PE/PEN

Séparé

lb

Constructeur

Protection

LIAISON

Constructeur

mg19/r1.dmi

Protection

IC60L

PROTECTION

Contacteur

Relais thermique

Déclencheur

4P4D

Calibre

40 A

lr

Im / lsd

Magnétique

ln

Icu/Pdf

Association

Affectation des phases

123

123

123

123

123

DELTA

COM'next

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Tableautier 8 circuits T\_001

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

50

63

14/06/2023

C1510020

©ALPI Caneco BT 5.10 Utilisateur autor

Revision

RESEAU

TN

400 V

DISTRIBUTION

Normal

Secours

T\_001TD0001

T\_002

Repere

Désignation

Total

Installée

k3 max

k1 max

U max

Normal

Secours

39.69 A

39.69 A

17314 A

13864 A

0.96 %

CIRCUIT

Repere Circuit

Repere Récepteur

Désignation

Alimentation

JdB Amont

Type

Câble

Neutre

PE/PEN

Séparé

Ib

Constructeur

Protection

Contacteur

Relais thermique

Déclencheur

Calibre

Ir

Magnétique

Icu/Pdf

Association

T\_001TD0001

T\_002

PLACE 406 BRN1

PLACE 406 BRN1

Normal

SUB\_1

39.69 A

mg19fr1.itr

ilD

Type B si

4P

40 A

30 mA

123

123

LIASON

Constructeur

Protection

Type B si

39.69 A

mg19fr1.itr

ilD

Type B si

4P

40 A

30 mA

123

123

PROTECTION

Contacteur

Relais thermique

Déclencheur

Calibre

Ir

Magnétique

Icu/Pdf

Association

T\_001TD0001

T\_002

PLACE 406 BRN1

PLACE 406 BRN1

Normal

SUB\_1

39.69 A

mg19fr1.itr

ilD

Type B si

4P

40 A

30 mA

123

123

Affectation des phases

123

123

DELTA

CONTEXTE

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Tableauier 8 circuits T\_002

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

51

63

14/06/2023

C1510020

ELIE

51

63

DELTA

CONTEXTE

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Tableauier 8 circuits T\_002

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

51

63

14/06/2023

C1510020

ELIE

51

63



REVISION

RESEAU

REG. DE N

TN

TENSION

400 V

DISTRIBUTION

Normal

T\_001TD003

Amont

Secours

Repere

T\_004

Designation

Totale

39.69 A

Installee

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

U max

0.96 %

Repere Circuit

T\_001TD003

Repere Recepteur

T\_004

Designation

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB\_1

Type

U1000R2V (90°C)

Cable

5G10

Neutre

PE/PEN

Separe

Ib

39.69 A

Constructeur

mg19fr1.itr

Protection

IID

Type B si

4P

Calibre

40 A

Ir

Magnetique

IΔn

Icu/Pdi

Association

Affectation des phases

123123

Circuit

LIAISON

PROTECTION

REVISION

A

A

RESEAU

REG. DE N

TN

TENSION

400 V

DISTRIBUTION

Normal

T\_001TD003

Amont

Secours

Repere

T\_004

Designation

Totale

39.69 A

Installee

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

U max

0.96 %

Repere Circuit

T\_001TD003

Repere Recepteur

T\_004

Designation

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB\_1

Type

U1000R2V (90°C)

Cable

5G10

Neutre

PE/PEN

Separe

Ib

39.69 A

Constructeur

mg19fr1.itr

Protection

IID

Type B si

4P

Calibre

40 A

Ir

Magnetique

IΔn

Icu/Pdi

Association

Affectation des phases

123123

Circuit

LIAISON

PROTECTION

DELTA

CONTRÔLE

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Tableautier 8 circuits T\_004

Avis Technique ELIE

ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

MODIFICATIONS

C1510020

Date : 14/06/2023

Norme :

Folio

53

63

MAI DI CANOVA DT E 10 I INI

REVISION

RESEAU

REG DE N

TN

TENSION

400 V

DISTRIBUTION

Normal

T\_001TD004

Amont

Secours

Repere

T\_005

DESIGNATION

Totale

39.69 A

Installee

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

Iu max

0.96 %

Diagram

CIRCUIT

Repere Circuit

T\_001TD004

Repere Recepteur

T\_005

DESIGNATION

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB\_1

Type

U1000R2V (90°C)

Cable

5G10

Neutre PE/PEN

Separé

Ib

39.69 A

Constructeur

mg19fr1 itr

Protection

IID

Type B si

4P

Calibre

40 A

Tempo

Im / Isd

Ir

Magnétique

IΔn

Icu/IpdI

Association

123

123

LIASON

PLACE 413 BRN4

PLACE 413 BRN4

DESIGNATION

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB\_1

Type

U1000R2V (90°C)

Cable

5G10

Neutre PE/PEN

Separé

Ib

39.69 A

Constructeur

mg19fr1 itr

Protection

IID

Type B si

4P

Calibre

40 A

Tempo

Im / Isd

Ir

Magnétique

IΔn

Icu/IpdI

Association

123

123

PROTECTION

PLACE 413 BRN4

PLACE 413 BRN4

DESIGNATION

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB\_1

Type

U1000R2V (90°C)

Cable

5G10

Neutre PE/PEN

Separé

Ib

39.69 A

Constructeur

mg19fr1 itr

Protection

IID

Type B si

4P

Calibre

40 A

Tempo

Im / Isd

Ir

Magnétique

IΔn

Icu/IpdI

Association

123

123

Affectation des phrases

123

123

DELTA

AVANCEE

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Tableauier 8 circuits T\_005

ELIE

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

54

63

14/06/2023

Norme : C1510020

©ALPI Caneco BT 5 10 Utilisateur autor

REVISION

RESEAU

REG. DE N

TN

TENSION

400 V

DISTRIBUTION

Normal

T\_001TD005

Amont

Secours

Repere

T\_006

Designation

Total

39.69 A

Installee

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

U max

0.96 %

Repere Circuit

T\_001TD005

Repere Recepteur

T\_006

Designation

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB\_1

Type

U1000R2V (90°C)

Cable

5G10

Neutre

PE/PEN

Separé

Ib

39.69 A

Constructeur

mg191r1.itr

Protection

iID

Type B si

Contacteur

Relais thermique

Declencheur

4P

Calibre

40 A

Ir

Magnetique

30 mA

Icu/Pdi

Association

Affectation des phases

123123

CIRCUIT

PLACE 416\_BRNS

LIASON

PLACE 416\_BRNS

PROTECTION

Normal

Secours

Total

39.69 A

Installee

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

U max

0.96 %

Repere Circuit

T\_001TD005

Repere Recepteur

T\_006

Designation

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB\_1

Type

U1000R2V (90°C)

Cable

5G10

Neutre

PE/PEN

Separé

Ib

39.69 A

Constructeur

mg191r1.itr

Protection

iID

Type B si

Contacteur

Relais thermique

Declencheur

4P

Calibre

40 A

Ir

Magnetique

30 mA

Icu/Pdi

Association

Affectation des phases

123123



REVISION

RESEAU

REG.N

TN

TENSION

400 V

DISTRIBUTION

AMONT

Normal

T\_001TD007

Secours

REPERE

T\_008

Désignation

Total

39.69 A

Installée

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

Iu max

0.96 %

CIRCUIT

Repère Circuit

Repère Récepteur

Désignation

Alimentation

JdB Amont

Type

Câble

Neutre

PE/PEN

Séparé

Ib

Constructeur

Protection

Contacteur

Relais thermique

Déclencheur

Calibre

Tempo

Ir

Im / Isd

Magnétique

Icn

Icu/Pdi

Association

Affectation des phases

T\_001TD007

T\_008

Normal

SUB\_1

U1000R2V (90°C)

5G10

39.69 A

mg19frf.itr

ilD

Type B si

4P

40 A

30 mA

123

123

REVISION

RESEAU

REG.N

TN

TENSION

400 V

DISTRIBUTION

AMONT

Normal

T\_001TD007

Secours

REPERE

T\_008

Désignation

Total

39.69 A

Installée

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

Iu max

0.96 %

CIRCUIT

Repère Circuit

Repère Récepteur

Désignation

Alimentation

JdB Amont

Type

Câble

Neutre

PE/PEN

Séparé

Ib

Constructeur

Protection

Contacteur

Relais thermique

Déclencheur

Calibre

Tempo

Ir

Im / Isd

Magnétique

Icn

Icu/Pdi

Association

Affectation des phases

T\_001TD007

T\_008

Normal

SUB\_1

U1000R2V (90°C)

5G10

39.69 A

mg19frf.itr

ilD

Type B si

4P

40 A

30 mA

123

123

DELTA

COMPTANT

NDC Orange Noisy le Grand

Unif. Tableautier 8 circuits T\_008

AVIS TECHNIQUE ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

ELIE

Folio

57

63

DATE : 14/06/2023

NORME : C1510020

DELTA

COMPTANT



100

chier : NDC Orange Noisy le Grand



chier : NDC Orange Noisy le Grand.afr

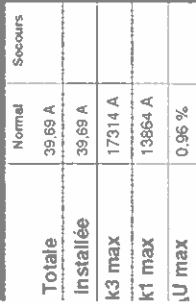






## Révision

|             |       |
|-------------|-------|
| Repère      | T_013 |
| Designation |       |



| Affection des phases | 123 | 123 |
|----------------------|-----|-----|
|                      |     |     |

Unif. Tableautier 8 circuits T\_013

**PLAN:**

Norme : C1510020

REVISION

RESEAU

Reg.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Normal

T\_001TD013

Amont

Secours

Repere

T\_014

Designation

Normal

39.69 A

Installée

39.69 A

k3 max

17314 A

k1 max

13864 A

Iu max

0.96 %

Repere Circuit

T\_001TD013

Repere Récepteur

T\_014

Designation

Alimentation

Normal

JdB Amont

SUB 1

Type

U1000R2V (90°C)

Câble

5G10

Neutre

PE/PEN

Séparé

Ib

39.69 A

Constructeur

mg191r1 itr

Protection

iID

Type B si

Contacteur

Relais thermique

Déclencheur

4P

Calibre

40 A

Ir

Im / Isd

Magnétique

30 mA

Icu/Pdi

Association

Affectation des phases

123

123

CIRCUIT

PLACE 417/418

PLACE 417/418

LAISON

PROTECTION

DELTA

unif. Tableautier 8 circuits T\_014

NDC Orange Noisy le Grand

Avis Technique ELIE

Affaire: 63

Plan: 63

Modifications

Norme: C1510020

Date: 14/06/2023

Folio

63

63